



传感器原理与应用

课程复习



山东大学

第一章 绪论

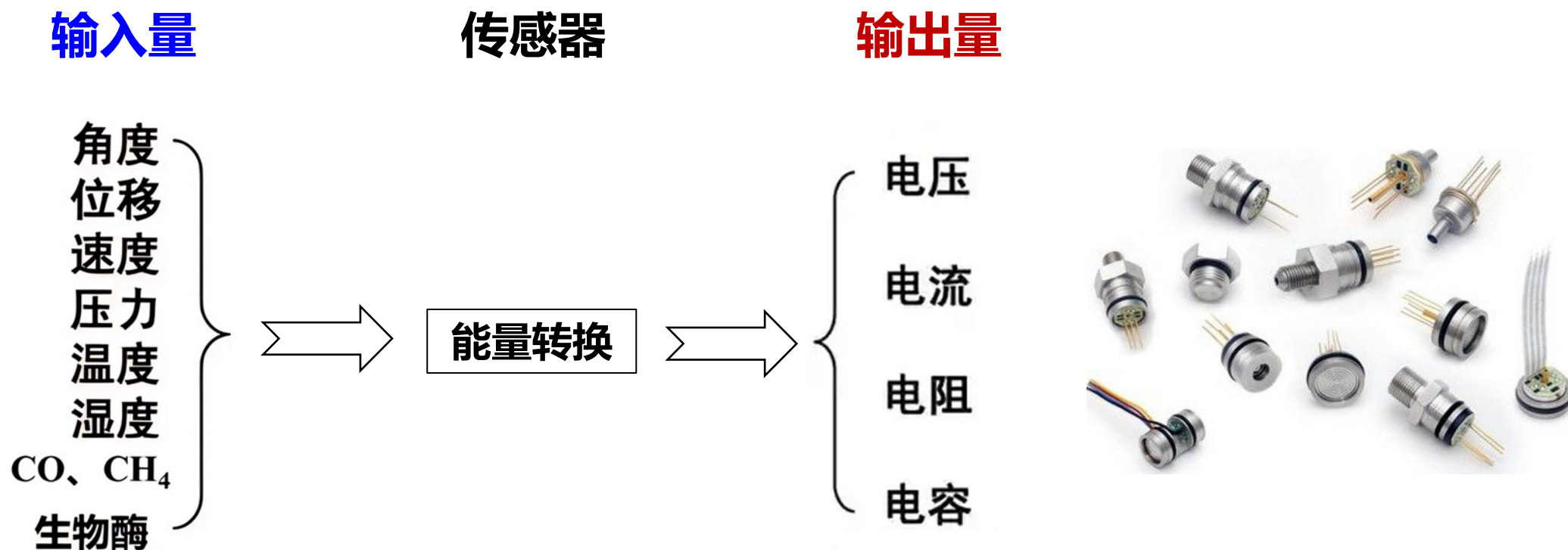
第1章

- 1 传感器的基础知识
- 2 检测技术的基础知识
- 3 传感器与检测技术的发展趋势

1.1 传感器的定义与组成

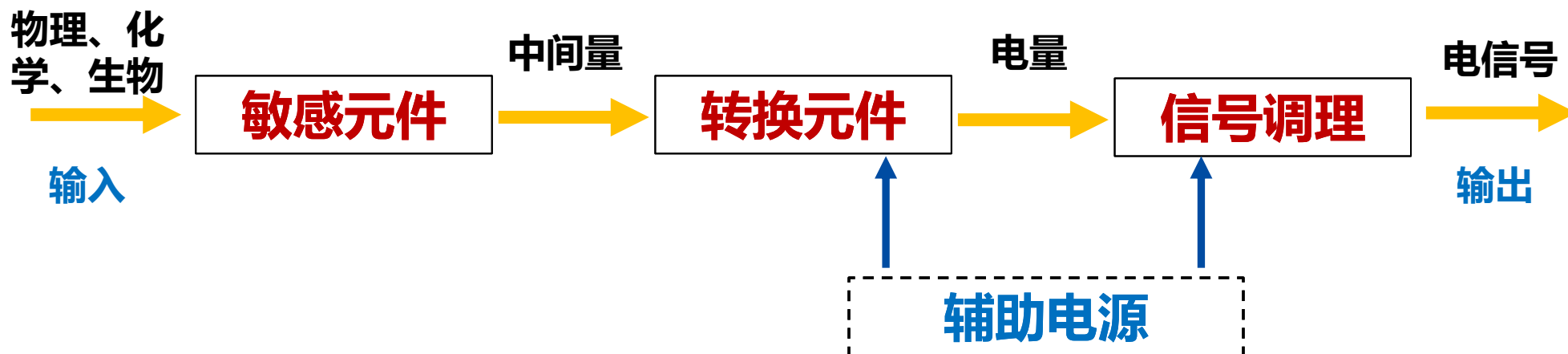
1.1.1 什么是传感器

- 一种以一定精度把被测量转换为与之有确定关系、便于处理的某种物理量的测量装置；
- **输入量**可以是物理量，也可以是化学量、生物量等；
- **输出量**也是某种物理量，由于处理系统通常是电系统，**电信号**是主要的输出形式。



1.1 传感器的定义与组成

1.1.2 传感器的组成



敏感元件: 能直接感受或响应被测量的部分。

转换元件: 将敏感元件感受的被测量转换成适于测量的电信号部分。

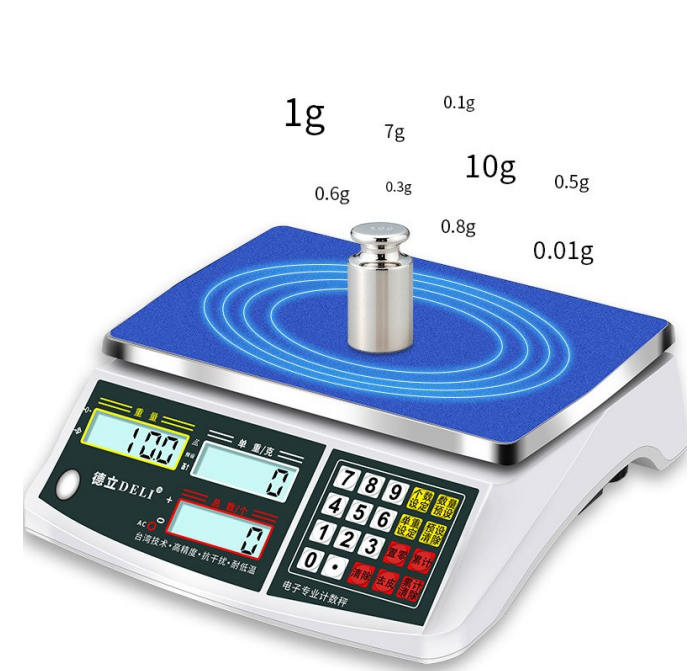
信号调理: 对转换器输出的信号进行放大、滤波，以提高信号的质量。

辅助电源: 指为传感器提供所需的电能。

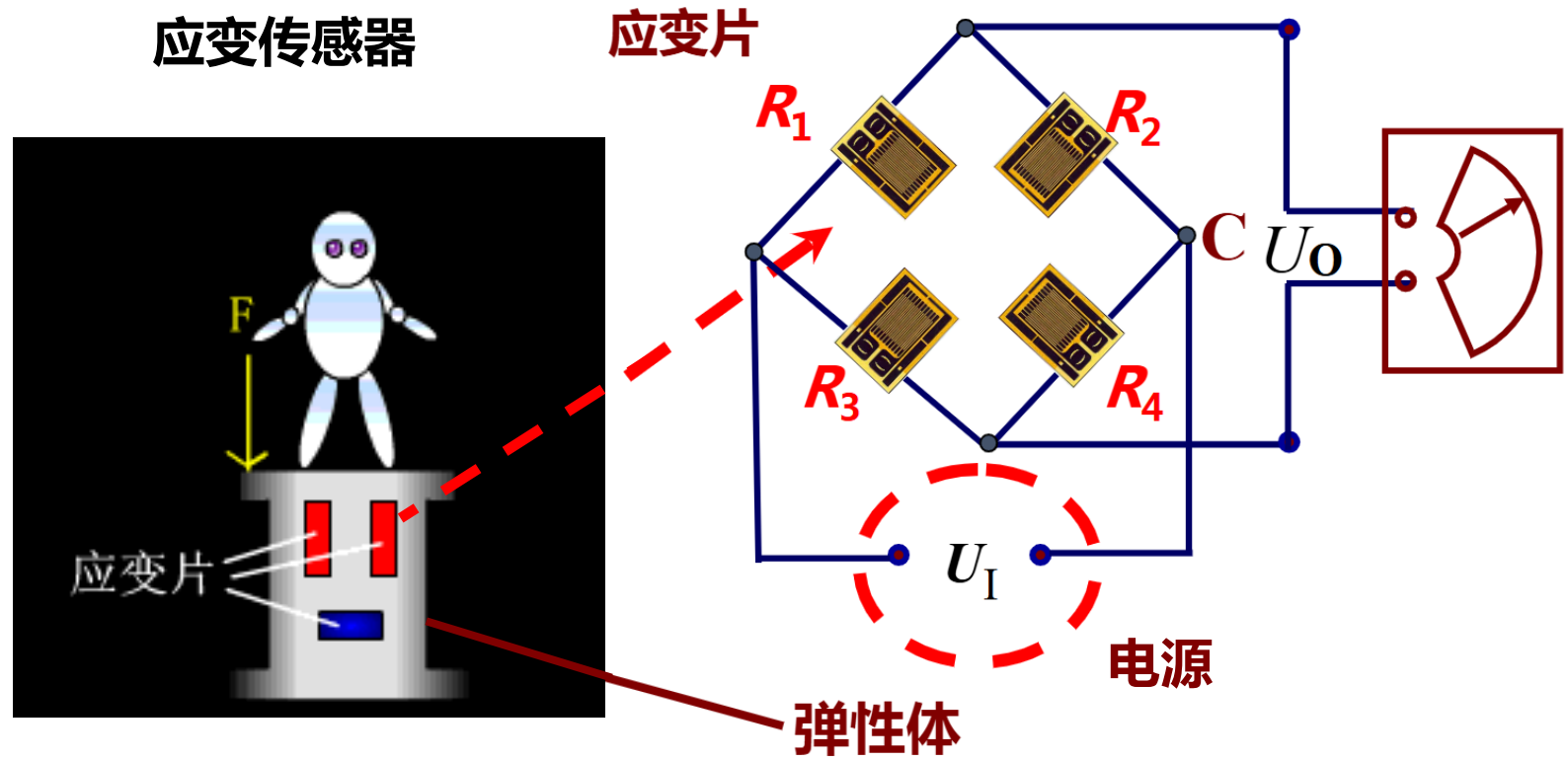
1.1 传感器的定义与组成

1.1.2 传感器的组成

电子秤



应变传感器



1.2 传感器的分类

传感器可以根据被测量、工作原理和能量关系等多种方式进行分类。

□按被测量分类

物理传感器



位移传感器

力传感器

速度传感器

振动传感器

压力传感器

温度传感器

.....

化学传感器



气体传感器

离子活度传感器

离子浓度传感器

成分传感器

.....

生物传感器



细胞传感器

免疫传感器

微生物传感器

酶传感器

组织传感器

.....

1.2 传感器的分类

□按工作原理分类

**阻抗式
传感器**



电阻式传感器
电容式传感器
电感式传感器
.....

**电动势式
传感器**



霍尔式传感器
压电式传感器
热电偶传感器
.....

**光电式
传感器**



光纤传感器
红外传感器
图像传感器
.....

通过改变自身的电学参量（电阻 R 、电容 C 、电感 L ）来感知被测量

利用某种物理效应直接产生电压或电流

利用光属性变化来感知被测量的变化

1.2 传感器的分类

□按能量关系分类

能量转换型
(发电型)



直接将被测量转换为电信号。
热电偶传感器、压电传感器...

能量控制型
(电参量型)



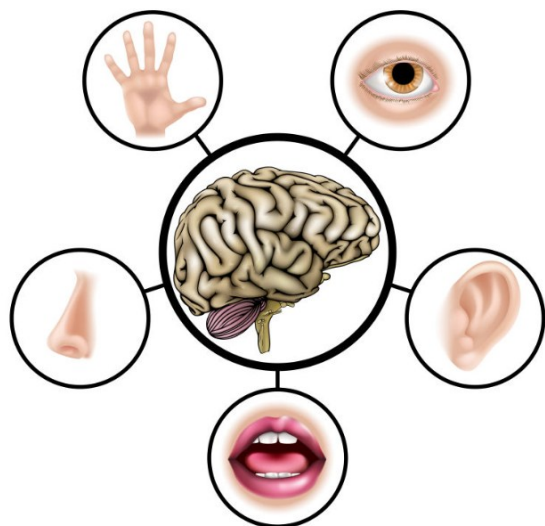
先将被测量转换为电参量，在外部辅助电源作用下才输出电信号。
应变式传感器、电容式传感器....

1.3 传感器的重要性

当今世界已步入信息时代，**传感器技术**、**通信技术**与**计算机技术**被誉为现代信息技术的三大支柱，分别承担着“**感官**”“**神经**”和“**大脑**”的角色。在信息获取过程中，传感器是关键手段，成为人类认识与改造自然的重要工具，对国民经济的发展具有重要作用。

现代信息技术

获取信息 (**传感器技术**) **感官** → 传输信息 (**通信技术**) **神经** → 处理信息 (**计算机技术**) **大脑**



1.4 传感器命名及图形符号

1.4.1 传感器的命名

根据国家标准 GB /T7666—2005 规定，一种传感器产品的全称由 “主题词 + 四级修饰语” 构成。

主题词 —— 传感器；

一级修饰语 —— 被测量，包括修饰被测量的定语；

二级修饰语 —— 转换原理，一般可后缀以 “式” 字；

三级修饰语 —— 特征描述，指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其他必要的性能特征，一般可后缀以 “型”

四级修饰语 —— 主要技术指标 （ 如量程、精度、灵敏度等 ） 。

举例：传感器，压力，压阻式，[单晶]硅，600kPa。

但在技术文件、产品样本与学术论文中，常采用倒叙的方式陈述： 600kPa [单晶]硅压阻式压力传感器。

注：当对传感器的产品名称命名时，除第一级修饰语外，其他各级可视产品的具体情况任选或省略

1.5 传感器的基本特性

□ 同一个传感器对不同的输入信号输出特性也是不同。根据快变与慢变信号，分别讨论传感器的静态特性、动态特性。

□ 传感器的静态特性。

➤ 当输入量 (X) 为静态或变化缓慢的信号时，讨论传感器的静态特性，**输入输出关系称静态特性。**

➤ 静态特性主要包括：

线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性...

□ 传感器的动态特性

➤ 当输入量随时间（频率）变化时讨论传感器的**动态特性**

➤ 动态特性是指传感器输出对时间变化的输入量的响应特性,反映输出值真实再现变化着的输入量的能力。

➤ 研究方法主要分为两种瞬态响应法和频率响应法。

1.6 传感器的标定与校准

□ 传感器的标定分为**静态标定**和**动态标定**两种。

➤ **静态标定目的:**

目的是确定传感器的静态特性指标，如线性度、灵敏度、滞后和重复性等。

➤ **静态标定条件:**

没有加速度、振动、冲击等影响因素及环境温度一般为室温 ($20\pm5^{\circ}\text{C}$)、相对湿度不大于85%，大气压力为 $101\pm7\text{kPa}$ 的情况。

➤ **动态标定目的:**

目的是确定传感器的动态特性参数，如频率响应、时间常数、固有频率和阻尼比等。

➤ **动态标定的一般方法:**

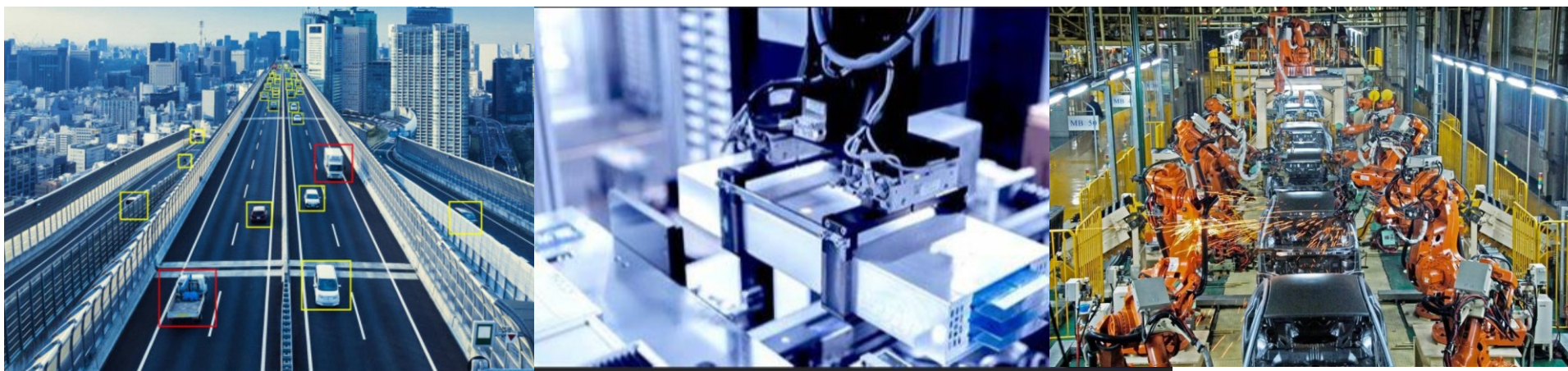
主要研究传感器的动态响应，而与动态响应有关的参数，一阶传感器只有一个时间常数 τ ，二阶传感器则有固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ 两个参数。

➤ **动态标定比较与评价:**

依据标准激励信号:阶跃变化和正弦变化的输入信号区分，以方便评价与比较。

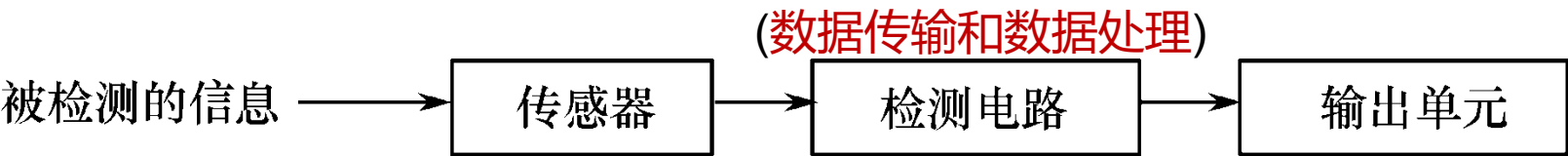
2 检测技术的基础知识

自动检测技术是信息时代的核心技术，正在深刻改变人类社会的运行方式。它通过传感器、数据采集和智能分析的协同工作，实现了对物理世界和信息空间的实时感知与智能处理，**在工业生产、医疗诊断、环境监测等领域发挥着不可替代的作用。**



2.1 检测系统

- 完成检测任务的系统就成为检测系统。
- 检测系统通常由**传感器**、**检测电路**、**输出单元**等部分构成。
- 具体的测量系统也不完全一样。有的复杂，有的简单。如图所示有的测量系统可能少一些，或多一些模块。



检测系统的组成

组件	功能描述	输出信号类型
传感器	将被测非电量（如温度、压力、光强等）转换为与之有确定关系的电量（如电压、电流）	电量（电压、电流等）
测量电路	将传感器输出的电量进一步转换为便于测量和处理的电压或电流信号，用于指示、记录或控制	电压或电流信号
输出单元	显示、记录或处理测量电路输出的信号	根据不同需求而变化

2.2 测量概念和分类

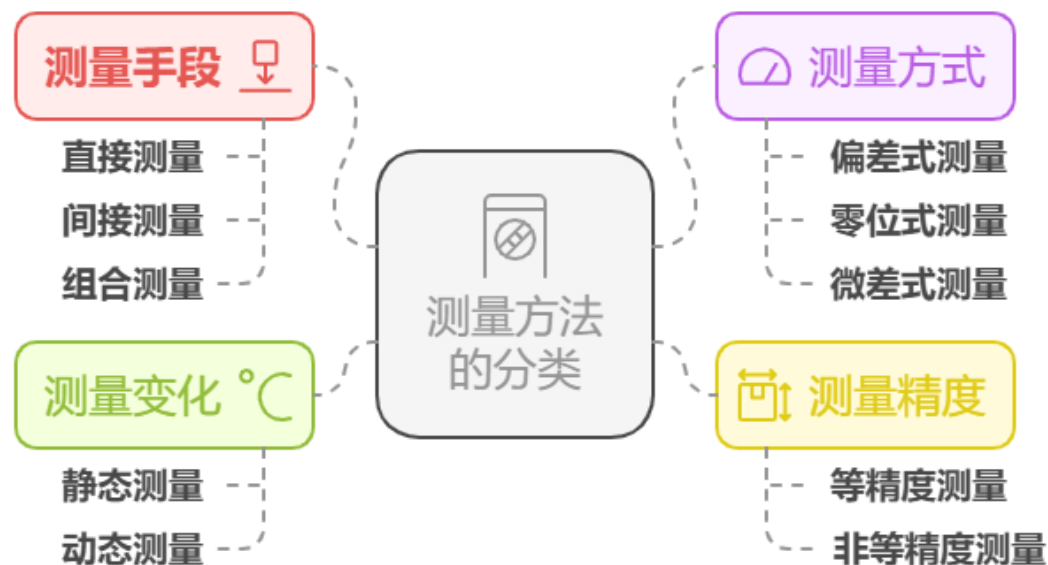
1.测量

测量是人们借助专门的技术和设备，通过实验的方法，把被测量与单位标准量进行比较，以确定出被测量是标准量的多少倍数的过程，所得的倍数就是测量值。

2.测量方法

- 实现被测量与标准量比较得出比值的方法，称为测量方法。
- 测量方法对检测系统是十分重要的，它直接关系到检测任务是否能够顺利完成。

从不同的角度出发，
可有不同的分类方法



2.2 测量概念和分类

3. 误差的概念

- 测量目的就是通过测量获取被测量的真实值。
- 由于种种原因，测量结果与真实值总不一致，衡量两者不一致程度用**测量误差**表示。
- 测量误差就是测量值与真实值之间的差值，它反映了测量的精度。
测量误差可用绝对误差表示，也可用相对误差表示。

$$\Delta x = x - A_0$$

x 测量结果

A_0 真实值

(1) 真实值:被测量的客观真实值。

- ① **理论真值:**理论上存在，可通过计算推导出来。
- ② **约定真值:**国际上公认的最高基准值，随着技术进步也在变化。
- ③ **相对真值:**利用高一等级精度的仪器或装置的测量结果作为真值。

2.2 测量概念和分类

(5) 测量误差的来源

① 原理误差:测量原理和方法本身存在缺陷和偏差。

近似: 理论与实际情况差异。

假设: 理论上成立、实际中不成立。如:测量范围较小时, 非线性可以近似为线性。

方法: 测量方法存在错误或不足。如: 采样频率低测量基准错。

② 装置误差:测量仪器、设备、装置本身导致的测量误差。

机械: 零件材料性能变化、间隙变化、传动比变化蠕变、空程等。

电路: 电源波动、元件老化、漂移、噪声。

③ 环境误差:测量环境、条件引起的测量误差。

空气温度、湿度, 大气压力, 振动, 电磁场干扰气流扰动。

如电磁场干扰: 仪器仪表、传感器内部通常都有处理电路, 电磁场的变化会在电路中感生出电动势干扰测量结果。

2.5 误差的分类

根据测量数据中的误差所呈现的规律，将误差分为三种，即**系统误差**、**随机误差**和**粗大误差**。

①系统误差

- 对同一被测量进行多次重复测量时，如果误差按照定的规律出现,则把这种误差称为系统误差。系统误差产生的原因和变化规律一般可通过实验和分析出。

②随机误差

- 对同一被测量进行多次重复测量时,绝对值和符号不可预知地随机变化,但就误差的总体而言具有一定的统计规律性的误差称为随机误差。

③粗大误差

- 明显偏离真值的测量误差称为粗大误差，又称疏忽误差。是由于测量者疏忽大意或环境条件的突然变化而引起的。
- 对于粗大误差，应设法判断是否存在，既然是错误，将其剔除即可。

2.6 测量数据的处理

- 在工程测量实践中，测量数据通常包含系统误差、随机误差，有时还会存在粗大误差。这些误差的性质各异，且对测量结果的影响和处理方法也有所不同。因此，需要针对不同类型的误差进行分析并采取合理的处理措施。
- **首先**，应判断测量数据中是否存在粗大误差。若存在，则应剔除，因为粗大误差代表着错误数据。
- **接着**，分析数据中是否包含系统误差。对于系统误差，根据其规律性进行相应的消除或修正。
- 剔除粗大误差和修正系统误差后，剩余的误差即为随机误差，此时测量数据可以视作随机数据，并根据随机误差的性质进行进一步处理。
- **最后**，综合处理结果，得出科学合理的测量值及其误差范围。

第二章 电阻式传感器原理与应用

- 2.1 金属的电阻应变效应
- 2.2 电阻应变片测量电路
- 2.3 电阻应变式传感器的应用
- 2.4 半导体压阻式传感器的应用

概述

电阻应变式传感器

□ 定义：

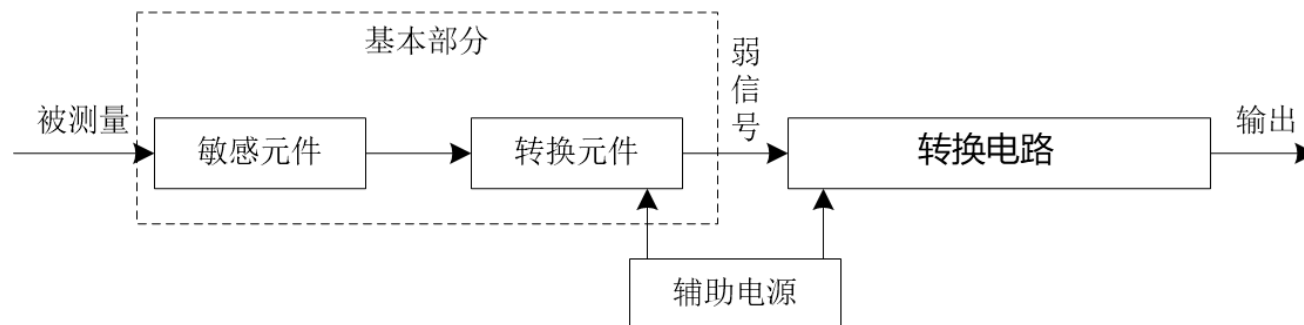
是利用**弹性元件**和**电阻应变片**将**应变**转换为**电阻值**变化的传感器。

□ 工作原理：

当被测物理量作用于弹性元件上时，弹性元件在**力、力矩或压力**等作用下发生**变形**，产生相应的**应变**。这些应变传递给与之相连的**应变片**，引起应变片的**电阻值变化**。通过测量电路，电阻变化被转换为**电量输出**，其大小反映了被测量的大小。

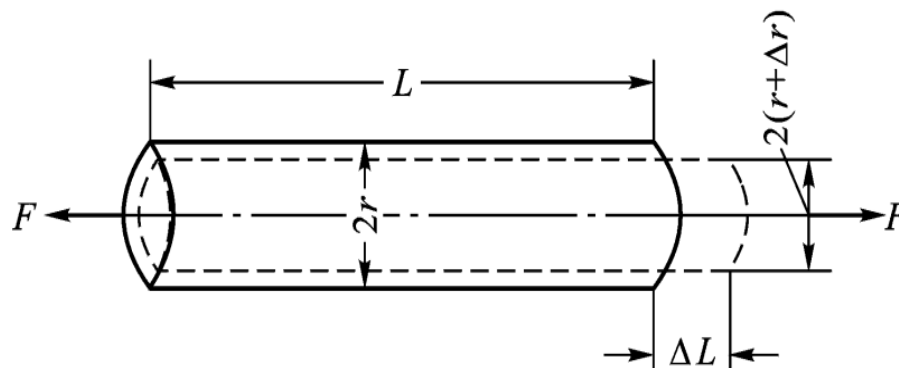
□ 结构：

应变式传感器由**弹性元件（敏感元件）**上粘贴**电阻应变片（转换元件）**构成。



2.1 金属的电阻应变效应

- 电阻应变片的工作原理是基于**应变效应**。
- **导体或半导体**材料在外界力的作用下产生**机械变形**时，其电阻值相应发生变化，这种现象称为“**应变效应**”。



当电阻丝受到拉力 F 作用时，将伸长 dl ，横截面积相应减小 dS ，电阻率因材料**晶格发生变形**等因素影响而改变了 $d\rho$ ，从而引起**电阻值相对变化量**为：

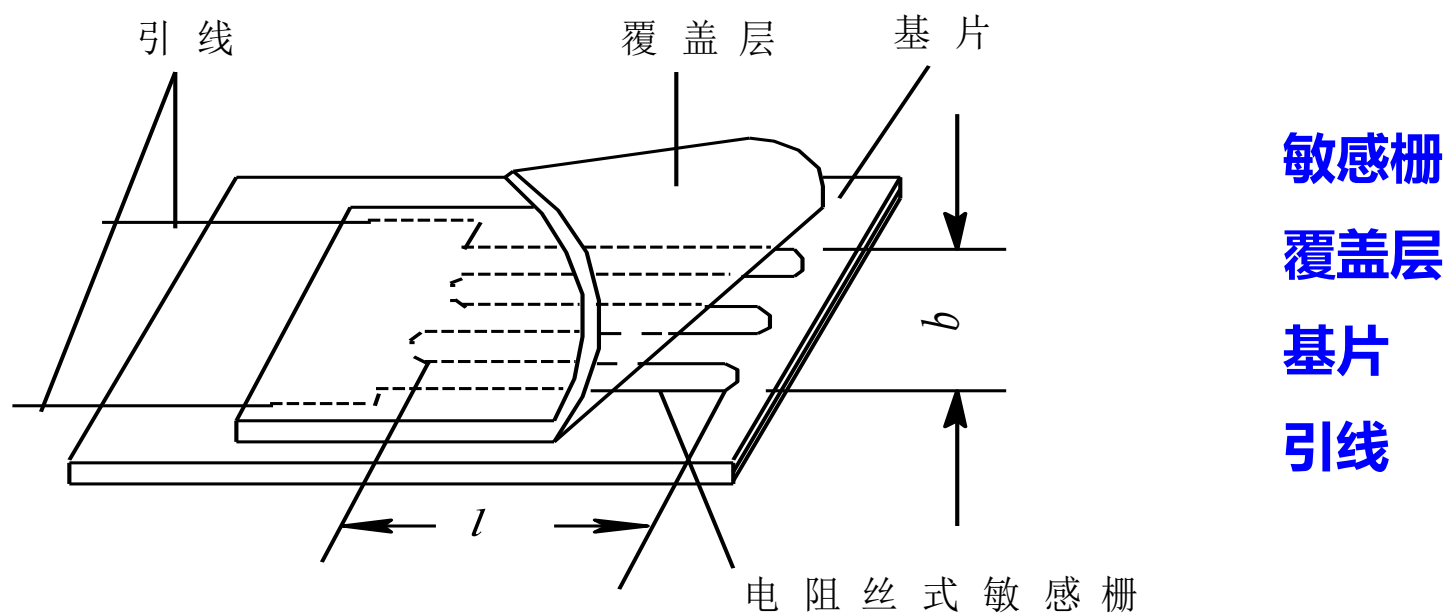
$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$dR = \frac{\rho}{S} dl - \frac{\rho l}{S^2} dS + \frac{l}{S} d\rho$$

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

(1) 金属电阻应变片的结构

电阻应变片的结构都大体相同，使用最早的是丝式电阻应变片，其结构如下图所示：



金属电阻应变片的结构

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

1. 敏感栅

敏感栅是电阻应变片的核心部件，用于**感受应变并将其转换为电阻的变化**。其电阻值会随着应变的产生而发生变化，从而实现应变到电信号的转换。

2. 基底

基底的主要作用是固定敏感栅，**将被测物体的应变准确地传递到敏感栅上**。同时，还起到绝缘和保护敏感栅的作用。

3. 覆盖层

覆盖层用于**保护敏感栅**，防止其受到外界环境（如潮湿、腐蚀、灰尘等）的影响。它通常由绝缘材料制成，能够提高应变片的耐用性和可靠性。

4. 引线

引出线的作用是**将敏感栅与测量电路连接**。它需要具备良好的导电性和抗氧化性能，以确保电信号的准确传输。

2.1.3 金属电阻应变片的材料

(1) 金属电阻应变片的选择

对电阻丝材料应有如下要求：

- ① **灵敏系数大**，且在相当大的应变范围内保持常数；
- ② **电阻率 ρ 值大**，即在同样长度、同样横截面积的电阻丝中具有较大的电阻值；
- ③ **电阻温度系数小**，否则因环境温度变化也会改变其阻值；
- ④ **与铜线的焊接性能好**，与其它金属的接触电势小；
- ⑤ **机械强度高**，具有优良的机械加工性能。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

温度误差及其补偿

1. 温度误差

由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差，称为应变片的温度误差。产生应变片温度误差的主要因素有下述两个方面：

① 电阻丝温度系数的影响

敏感栅的电阻丝阻值随温度变化的关系可用下式表示：

$$R_t = R_0(1 + \alpha_0 \Delta t) \quad \Delta R_\alpha = R_t - R_0 = R_0 \alpha_0 \Delta t$$

R_t ——温度为 t 时的电阻值； R_0 ——温度为 t_0 时的电阻值；

α_0 ——温度为 t_0 时金属丝的电阻温度系数； Δt ——温度变化值， $\Delta t = t - t_0$ 。

② 试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响

当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时，不论环境温度如何变化，电阻丝的变形仍和自由状态一样，不会产生附加变形。

当试件与电阻丝材料的线膨胀系数不同时，由于环境温度的变化，电阻丝会产生附加变形，从而产生附加电阻变化。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

2. 电阻应变片的温度补偿方法

电阻应变片的温度补偿方法通常有两大类：

线路补偿

应变片自补偿

(1) 线路补偿法

电桥补偿是最常用且效果较好的线路补偿。

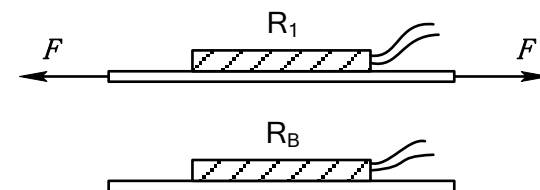
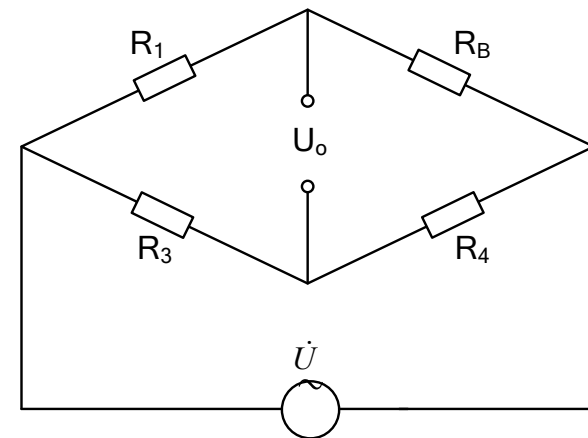
2.1.5 金属电阻应变片的特性

□ 电桥补偿法的原理

- 测量应变时，工作应变片 R_1 粘贴在被测试件表面上，补偿应变片 R_B 粘贴在与被测试件材料完全相同的补偿块上，且仅工作应变片承受应变。
- 电桥输出电压 U_0 与桥臂参数的关系为：

$$\begin{aligned} U_0 &= U_a - U_b = \dot{U} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_B} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \\ &= \frac{R_1 R_4 - R_B R_3}{(R_1 + R_B)(R_3 + R_4)} \dot{U} = A(R_1 R_4 - R_B R_3) \end{aligned}$$

式中， A 为由桥臂电阻和电源电压决定的常数。



R_1 —工作应变片； R_B —补偿应变片

结论：当 R_3 和 R_4 为常数时， R_1 和 R_B 对电桥输出电压 U_0 的作用方向相反。利用这一基本关系可实现对温度的补偿。

测量应变时，工作应变片 R_1 粘贴在被测试件表面上，补偿应变片 R_B 粘贴在与被测试件材料完全相同的补偿块上，且仅工作应变片承受应变。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

- 当被测试件不承受应变时，调整电桥参数使之达到平衡，此时有：

$$U_o = A(R_1 R_4 - R_B R_3) = 0$$

工程上，一般按 $R_1 = R_B = R_3 = R_4$ 选取桥臂电阻。

- 当温度变化 $\Delta t = t - t_0$ 时，两个应变片因温度而引起的电阻变化量相等，电桥仍处于平衡状态，即

$$U_o = A[(R_1 + \Delta R_{1t})R_4 - (R_B + \Delta R_{Bt})R_3] = 0$$

- 若此时被测试件有应变 ε 的作用，则工作应变片电阻 R_1 又有新的增量 $\Delta R_1 = R_1 K \varepsilon$ ，而补偿片因不承受应变，故不产生新的增量，此时电桥输出电压为：

$$U_o = A R_1 R_4 K \varepsilon$$

结论：由上式可知，电桥的输出电压 U_o 仅与被测试件的应变 ε 有关，而与环境温度无关。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

应当指出，要实现完全补偿，必须满足以下四个条件：

- ① 在应变片工作过程中，保证 $R_3=R_4$ 。
- ② R_1 和 R_B 两个应变片应具有相同的电阻温度系数 α 、线膨胀系数 β 、应变灵敏度系数 K 和初始电阻值 R_0 。
- ③ 粘贴补偿片的补偿块材料和粘贴工作片的被测试件材料必须一样，两者线膨胀系数相同。
- ④ 两应变片应处于同一温度场。

优点：

简单、方便，在常温下补偿效果较好

缺点：

在温度变化梯度较大的条件下，很难做到工作片与补偿片处于温度完全一致的情况，因而影响补偿效果。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

(2) 应变片的自补偿法

粘贴在被测部位上的是一种特殊应变片，当温度变化时，产生的附加应变为零或相互抵消，这种特殊应变片称为**应变片自补偿法**。

① 选择式自补偿应变片

由前述可知，实现温度补偿的条件为

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha \Delta t}{K_0} + (\beta_g - \beta_s) \Delta t = 0$$

温度引起的应变 ε_t ;
灵敏系数 K_0 ;
电阻温度系数 α_0 ;
线膨胀系数 β_s ;
被测试件线膨胀系数 β_g

当被测试件的线膨胀系数 β_g 已知时，通过选择敏感栅材料，使下式成立

$$\alpha = -K_0(\beta_g - \beta_s)$$

即被测试件材料确定后，就可以选择适合的**应变片敏感栅**材料满足式上式，达到温度补偿。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

$$\alpha = -K_0(\beta_g - \beta_s)$$

- 上式表明，当被测试件的线膨胀系数 β_g 已知时，如果合理选择敏感栅材料，即其电阻温度系数 α_0 、灵敏系数 K_0 以及线膨胀系数 β_s ，满足上式，则不论温度如何变化，均有 $\Delta R_t/R_0 = 0$ ，从而达到温度自补偿的目的。
- **优点：**容易加工，成本低。
- **缺点：**只适用特定试件材料，温度补偿范围也较窄。

2.2 电阻应变片测量电路

概述

- 由于机械应变一般都很小，要把微小应变引起的微小电阻变化测量出来，同时要把电阻相对变化的 $\Delta R/R$ 换为电压或电流的变化。因此，需要有专用**测量电路**以测量应变变化而引起电阻变化的测量电路。
- 要检测如此微小的电阻变化，必须通过放大电路进行**放大输出**。放大器通常采用**直流电桥**和**交流电桥**两种。
- 本章节以直流电桥为例，从以下两个方面讨论：
 - ① 直流电桥的工作原理
 - ② 非线性误差及其补偿

2.2.1 直流电桥

① 直流电桥的平衡条件

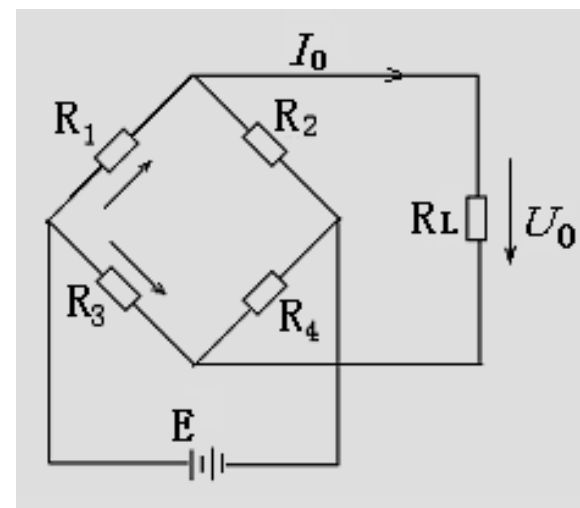
➤ 当负载 $R_L \rightarrow \infty$ (放大器的输入阻抗比桥路阻抗大的多, 可视为开路) 电桥输出电压为:

$$U_0 = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E$$

电桥平衡时: $I_0 = 0$, $U_0 = 0$

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$$R_1/R_2 = R_3/R_4$$



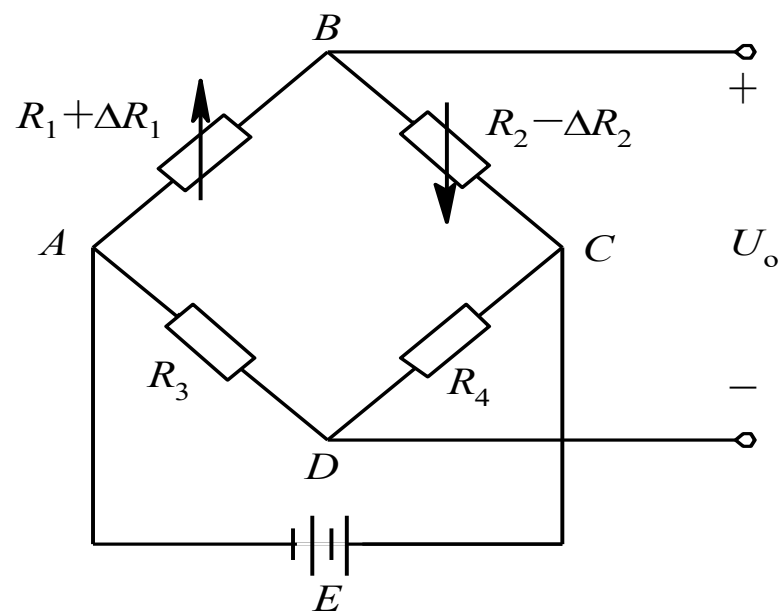
E 直流供电
 R_1 - R_4 桥臂电阻

➤ 要满足电桥平衡条件, 必须有对比积相等, 邻臂比相等

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

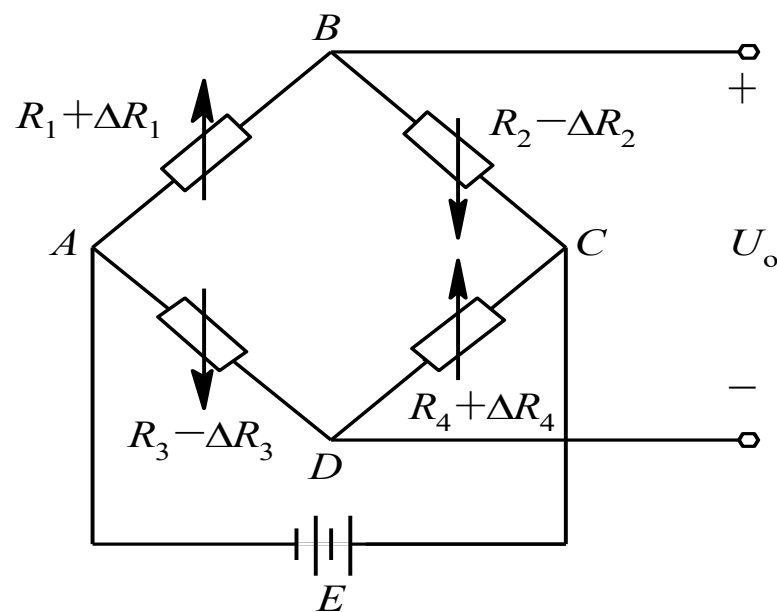
➤ 实际电路中非线性误差总是存在的，为减小非线性误差，常采用差动电桥：

半桥差动电路和**全桥差动电路**。



(a)

半桥差动电路



(b)

全桥差动电路

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

直流电桥输出电压

$$U_0 = K_u \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

单桥

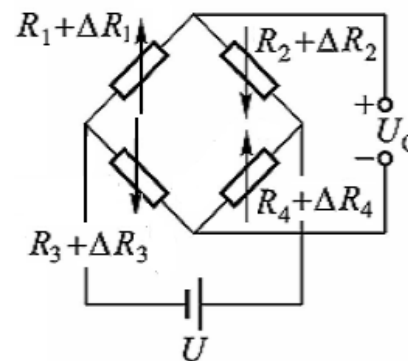
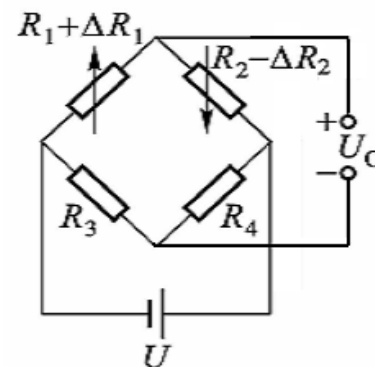
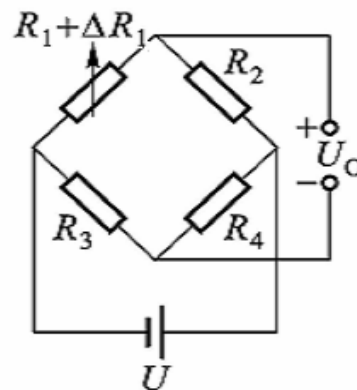
$$K_u = \frac{E}{4}$$

半桥

$$K_u = \frac{E}{2}$$

全桥

$$K_u = E$$



1. 电桥接法与电桥灵敏度的关系: $K_{\text{半桥单臂}} : K_{\text{半桥双臂}} : K_{\text{全桥}} = 1 : 2 : 4$
2. 电桥联接的规律: 电阻变化符号相反的联入相邻臂中, 电阻变化符号相同的联入相对臂中
3. 桥路的非线性误差, 单臂有非线性误差, 双臂和全桥无非线性误差, 还具温度补偿作用

2.4 半导体压阻式传感器的应用

概述

随着半导体技术的发展，传感器正朝着半导体化和集成化的方向发展。人们发现，**当固体材料受到作用力时，其电阻率会发生变化，这种效应被称为压阻效应。压阻式传感器的工作原理正是基于半导体的压阻效应。**

利用硅的压阻效应和微电子技术制成的压阻式传感器，具有灵敏度高、动态响应好、精度高、易于微型化和集成化等特点，因此获得了广泛应用。



2.4.1 半导体压阻效应

半导体电阻应变片是一种利用半导体材料压阻效应的电阻型传感器。半导体材料在某一方向受到作用力时，它的电阻率会发生明显变化，这种现象被称为**压阻效应**，由压阻系数 π 表示。

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$

金属材料

半导体材料

半导体电阻率

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi_l \sigma = \pi_l E_e \frac{\Delta l}{l}$$

π_l 为半导体材料的压阻系数，它与半导体材料种类及应力方向与晶轴方向之间的夹角有关；
 E 为半导体材料的弹性模量，与晶向有关。

ε 轴向应变；
 μ 泊松系数；
 ρ 半导体的电阻率；
 σ 半导体纵向所受应力

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + \mu + \pi_l E)\varepsilon$$

2.4.1 半导体压阻效应

对半导体材料而言, $\pi_l E \gg (1+\mu)$, 故 $(1+\mu)$ 项可以忽略

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_l E \varepsilon = \pi_l \sigma$$

半导体材料的电阻值变化, 主要是由电阻率变化引起的, 而电阻率 ρ 的变化是由应变引起的

半导体单晶的应变灵敏系数可表示

$$K = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon} = \pi_l E$$

半导体的应变灵敏系数还与掺杂浓度有关, 它随杂质的增加而减小

半导体应变片灵敏系数 k_θ 主要由电阻率的变化引起的。半导体压阻传感器的灵敏度 k_θ 比金属应变片可以大50 ~ 100倍;

第三章 电感式传感器原理与应用

第 3 章

- 3.1 自感式传感器
- 3.2 互感式传感器
- 3.3 电涡流式传感器



◆ 电感式传感器的定义

利用线圈自感和互感的变化实现非电量电测的装置。

◆ 电感式传感器的感测量

位移、振动、压力、应变、流量、比重等物理量。

◆ 电感式传感器的种类

根据转换原理：自感式（变磁阻式）、互感式（差动变压器式）、电涡流式三种

◆ 电感式传感器是一种**机电转换装置**，具有结构简单、可靠性高、分辨率高等特点，在自动控制设备中广泛应用。

3.1 自感式传感器

3.1.1 工作原理

□ 原理

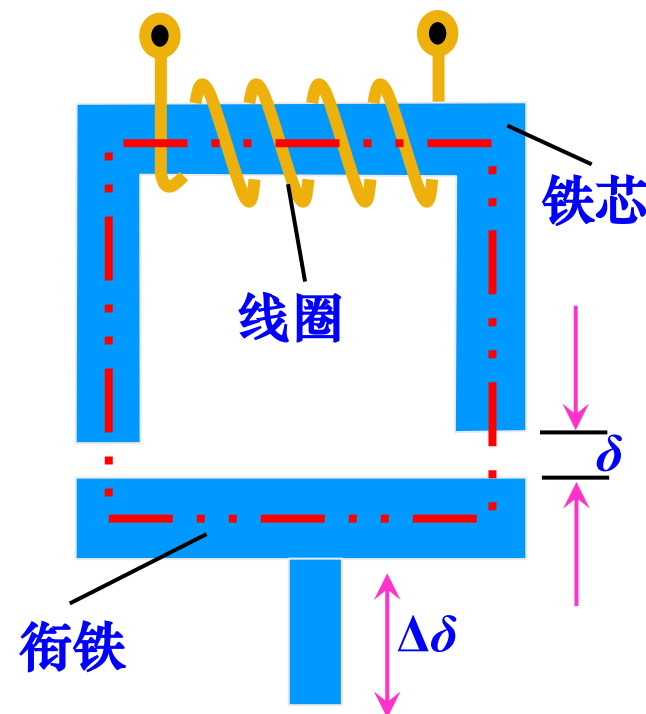
利用电磁感应原理将被测**非电量**转换成线圈**自感系数 L** 的变化，再由**测量电路**转换为**电压或电流**的变化量输出，这种装置称为**自感式传感器**，也称为**变磁阻式传感器**。

□ 传感器结构

线圈、**铁芯**和**衔铁**三部分组成。在铁芯和衔铁之间有**气隙**，气隙厚度为 δ ，传感器的运动部分与衔铁相连。

□ 测量过程

当线圈匝数固定时，被**测量的变化**会导致**衔铁位移**，进而引起磁路中**磁阻的变化**，最终导致电感线圈的**电感量变化**。因此**只要能测出这种电感量的变化**，就能确定**衔铁位移量的大小和方向**。



3.1 自感式传感器

➤ 根据对电感的定义，线圈中电感量可由下式确定：

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{W\Phi}{I} = \frac{W^2}{R_m}$$

线圈总匝数
磁路总磁阻

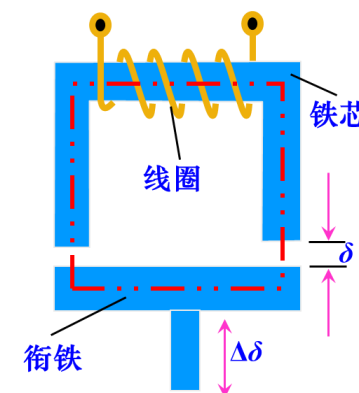
$$R_m = R_{\text{铁芯}} + R_{\text{衔铁}} + R_{\text{空气间隙}}$$

$$R_m = \frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \frac{2\delta}{\mu_0 S_0}$$

电感

$$L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2\delta}$$

导磁率
气隙横截面积
气隙厚度



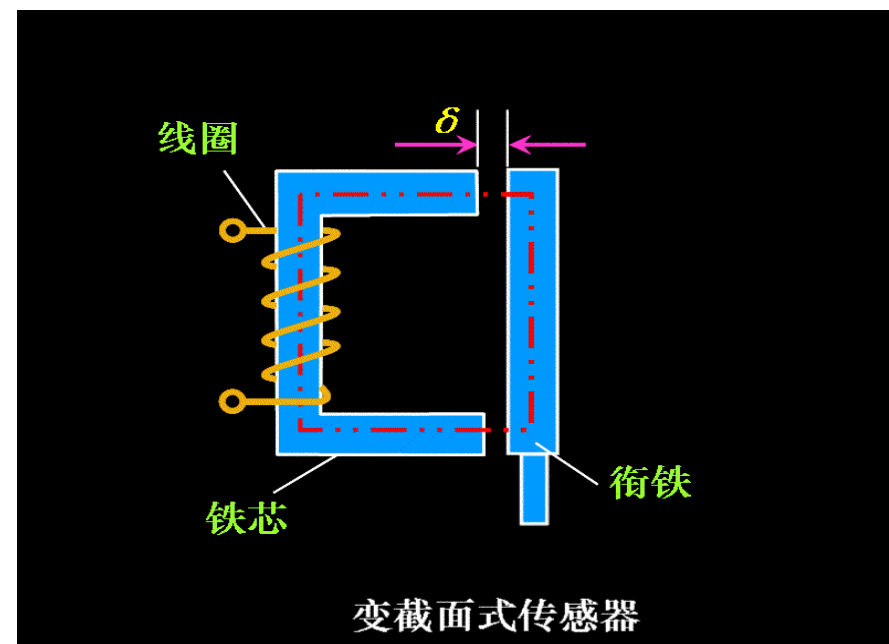
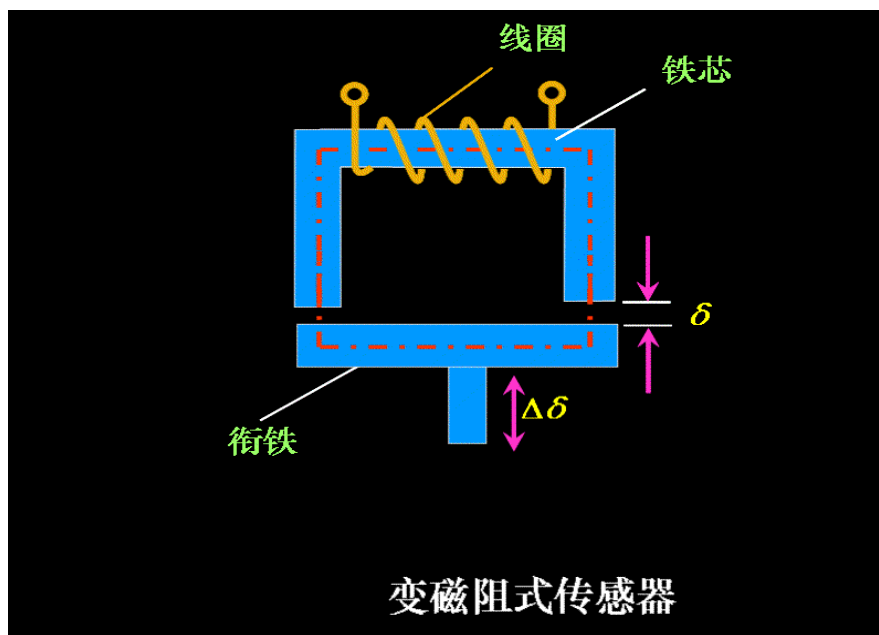
结论：当线圈匝数为常数时，电感 L 仅仅是磁路中磁阻 R_m 的函数。这是因为改变 δ 或 S_0 均可导致磁路中磁阻 R_m 变化，即电感变化。

3.1 自感式传感器

自感式传感器又可分为：

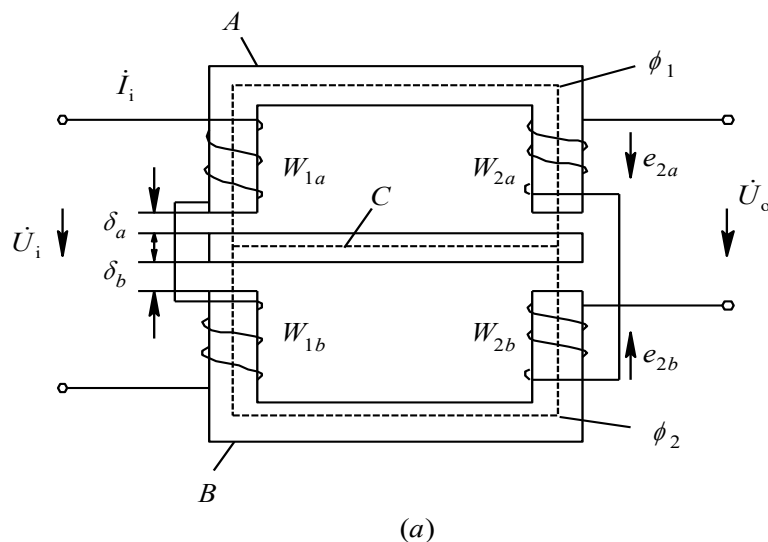
变气隙厚度 δ 的传感器：灵敏度高 (最常用)

变气隙面积 S_0 的传感器：线性好，示值范围大



3.2 互感式传感器

- 把被测的**非电量变化**转换为**线圈互感变化**的传感器称为互感式传感器。
- 互感式传感器是根据**变压器的基本原理**制成的，它把**被测位移量**转换为**传感器互感**的变化，使次级线圈感应电压也发生相应的变化，故也称**差动变压器式传感器**。
- 差动变压器的结构形式多样，包括**变隙式**、**变面积式**和**螺线管式**等，但其工作原理基本相同。



在A、B两个铁芯上绕有 $W_{1a}=W_{1b}=W_1$ 的**两个初级绕组**和 $W_{2a}=W_{2b}=W_2$ **两个次级绕组**。两个初级绕组的同名端顺向串联，而两个次级绕组的同名端则反相串联。

3.2 互感式传感器

➤ 当没有位移时，衔铁C处于初始平衡位置，它与两个铁芯的间隙有：

$$\delta_{a0} = \delta_{b0} = \delta_0$$

则绕组 W_{1a} 和 W_{2a} 间的互感 M_a 与绕组 W_{1b} 和 W_{2b} 的互感 M_b 相等，致使两个次级绕组的互感电势相等，即：

$$E_{2a} = E_{2b}$$

➤ 由于次级绕组反相串联，因此，差动变压器输出电压：

$$U_o = E_{2a} - E_{2b} = 0$$

➤ 当被测物体发生位移时，与之相连的衔铁位置将相应变化：

$$\delta_a \neq \delta_b$$

互感：

$$M_a \neq M_b$$

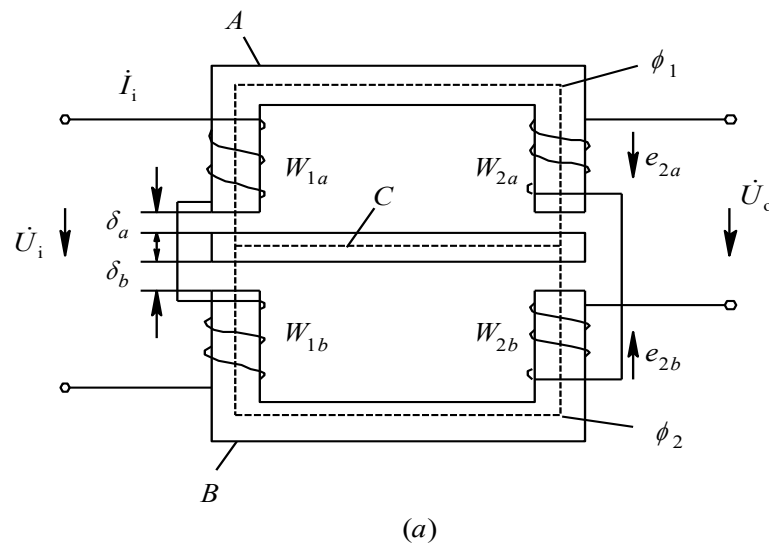
两次级绕组的互感电势：

$$E_{2a} \neq E_{2b}$$

输出电压：

$$U_o = E_{2a} - E_{2b} \neq 0$$

即：当被测体有位移时，差动变压器有电压输出，此电压的大小与极性反映被测体位移的大小和方向。



3.3 电涡流式传感器

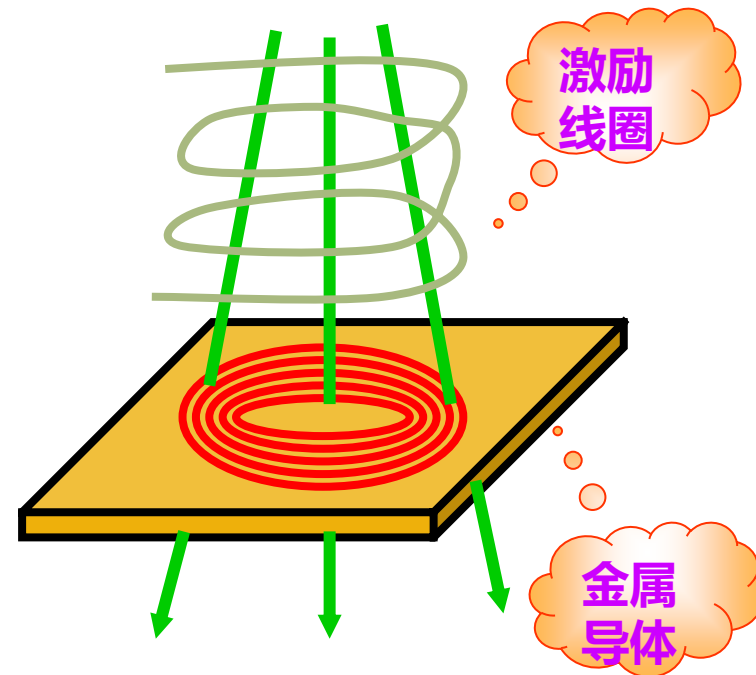
概述

基本原理：利用金属导体在交流磁场中的电涡流效应。根据电涡流效应制作的传感器称**电涡流传感器**。

电涡流：

当**金属板**置于**变化的磁场中**或在**固定磁场中运动**时，金属体内会产生**感应电流**。这种电流在金属体内形成**闭合的流线**，形似水中的涡流，因此称为**电涡流**。

涡流的大小与金属板的**电阻率 ρ** 、**磁导率 μ** 、**厚度 h** 、金属板与线圈的**距离 δ** 、激励电流**角频率 ω** 等参数有关。

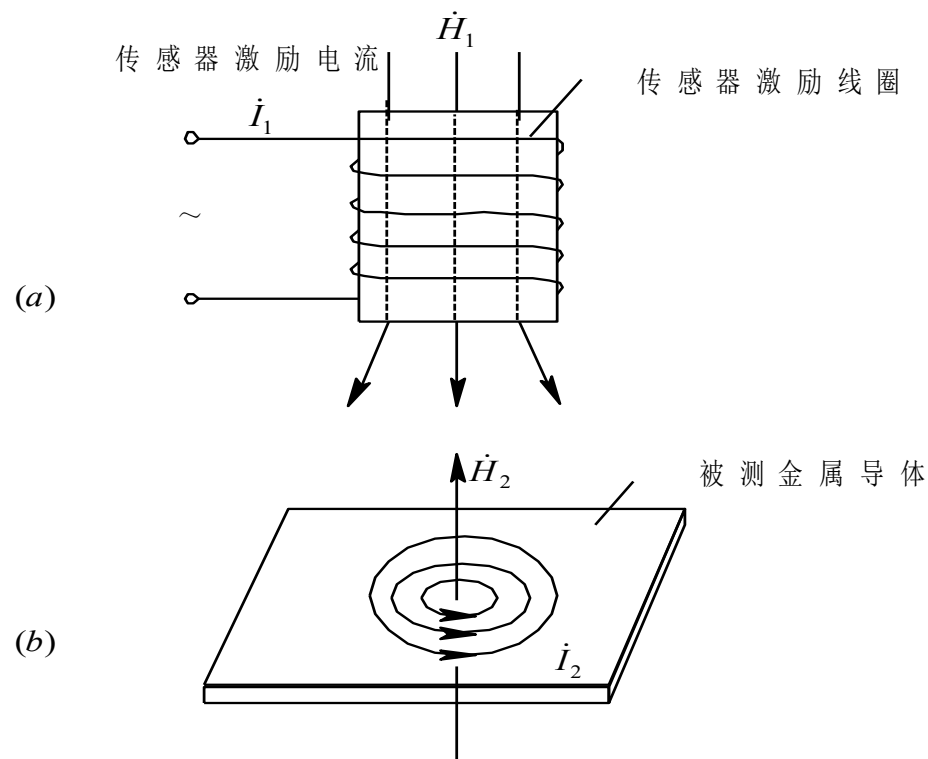


若固定某些参数，就可根据涡流的变化测量另一个参数。

3.3 电涡流式传感器

3.3.1 工作原理

- **根据法拉第定律:** 当传感器线圈通以正弦交变电流 I_1 时, 线圈周围空间必然产生正弦交变磁场 H_1 , 使置于此磁场中的金属导体中感应电涡流 I_2 , I_2 又产生新的交变磁场 H_2 。
- **根据楞次定律:** H_2 的作用将反抗原磁场 H_1 , 由于磁场 H_2 的作用, 涡流要消耗一部分能量, 导致传感器线圈的等效阻抗发生变化。
- 线圈阻抗的变化完全取决于被测金属导体的电涡流效应。



电涡流式传感器原理图
(a) 传感器激励线圈; (b) 被测金属导体

3.3 电涡流式传感器

- 传感器线圈受电涡流影响时的等效阻抗 Z 的函数关系式为

线圈阻抗 $Z = F(\rho, \mu, r, f, x)$

ρ -被测体的电阻率;

μ -相对磁导率;

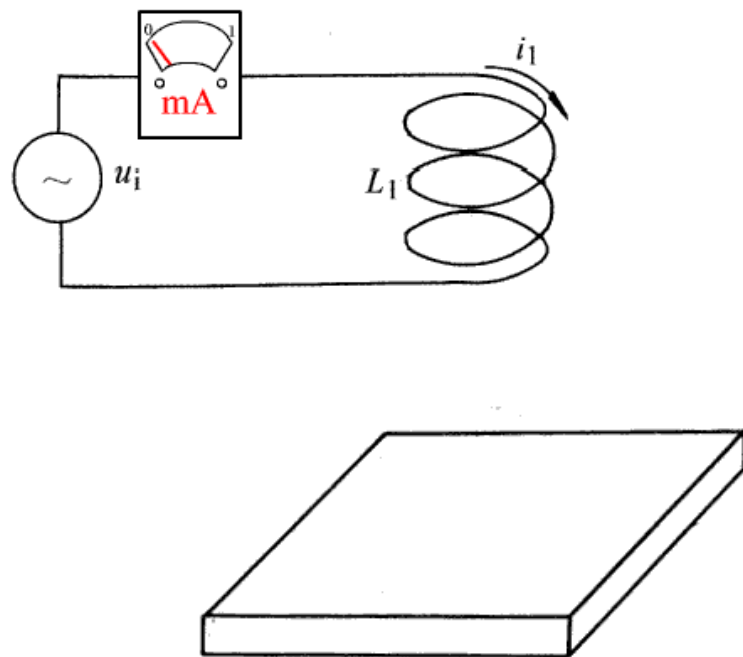
r -线圈与被测体的尺寸因子;

f -线圈激磁电流的频率;

x -线圈与导体间的距离。

- 涡流线圈的等效阻抗与被测金属中各种参数有函数关系。 金属材料的 μ 、 ρ 、 f 、 x 的变化都可以使初级线圈中的 R_1 、 L_1 发生变化。
- 如果保持某些参数不变，仅改变其中一个参数，可使初级阻抗 Z_1 成为这个参数的单值函数。
- 利用金属中的磁导率 μ 、电阻率 ρ 测材料、探伤;
 - 利用线圈与金属导体的距离 x 测位移、测厚。

3.3 电涡流式传感器



当电涡流线圈与金属板的距离减小时，电涡流线圈的等效电感 L 减小，等效电阻 R 增大。感抗 L 的变化比 R 的变化大得多，流过电涡流线圈的电流 i_L 增大。

第四章 电容式传感器原理与应用

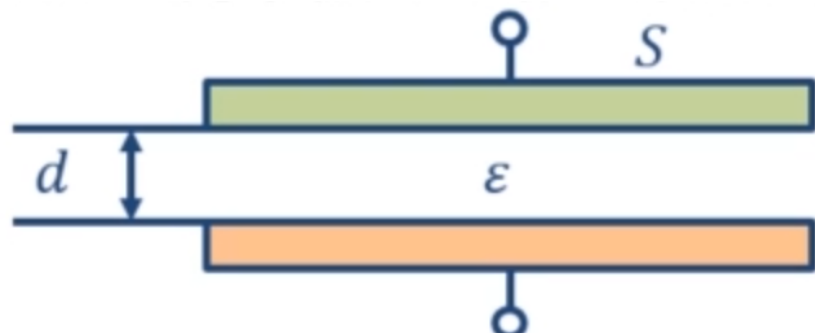
- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

4.1 电容式传感器的工作原理

定义：电容式传感器是将被测量的变化转换为电容量的变化的一种传感器。

基本原理

由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器，如果不考虑边缘效应，其电容量为



$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

ϵ ——电容极板间介质的介电常数， $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ ；

ϵ_0 ——为真空介电常数（ $8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$ ）； ϵ_r ——极板间介质的相对介电常数；

S ——两平行板所覆盖的面积； d ——两平行板之间的距离。

4.1 电容式传感器的工作原理

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

当被测量导致 S 、 d 或 ϵ 三个参数中的一个参数发生变化时，电容量 C 也随之变化，进而通过测量电路将其转换为电量输出。

电容式传感器的分类

1.变极距型

一种电容式传感器，通过改变电极之间的距离来工作。

(或称变间隙)

2.变面积型

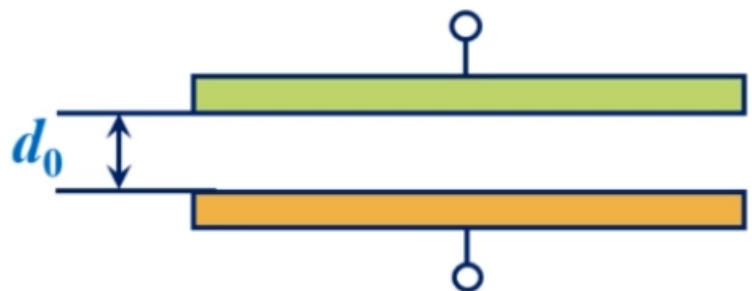
一种电容式传感器，通过改变电极的面积来工作。

3.变介电常数型

这种类型的传感器通过改变电极之间的介电常数来工作。

4.2 电容式传感器的特性分析

单电容式



灵敏度为:

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0}$$

差动式结构



灵敏度为:

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0}$$

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = 2 \frac{C_0}{d_0}$$

4.2 电容式传感器的特性分析

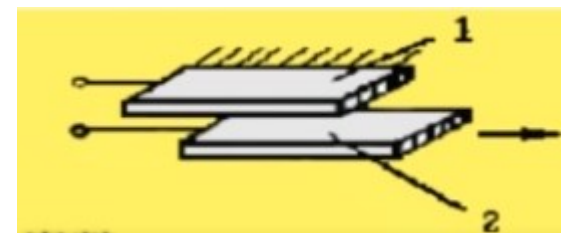
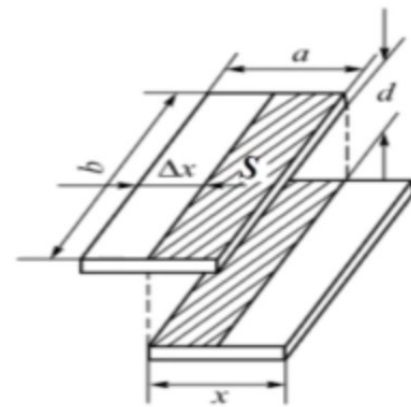
4.2.2 变面积型电容式传感器

□ 直线型

$$C_0 = \frac{\varepsilon ab}{d}$$

$$C_x = \frac{\varepsilon b(a - \Delta x)}{d} = C_0 - \frac{\varepsilon b}{d} \Delta x$$

$$\Delta C = C_x - C_0 = -\frac{\varepsilon b}{d} \Delta x$$



➤ 电容的相对变化量与位移成正比

$$\frac{\Delta C}{C_0} = -\frac{\Delta x}{a}$$

表明电容的相对变化量与位移成正比

➤ 平板变面积型电容传感器灵敏度

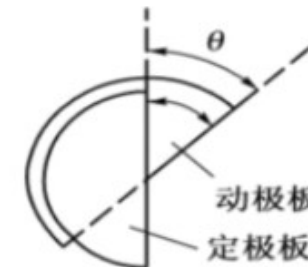
$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{d}$$

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.2 变面积型电容式传感器

□ 角位移式

当动极板产生角位移 θ 时，与定极板间的有效覆盖面积改变，从而改变两极板间的电容量。



当 $\theta=0$ 时，则

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_0}{d_0}$$

当 $\theta \neq 0$ 时，则

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_0 \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)}{d_0} = C_0 - C_0 \frac{\theta}{\pi}$$



ε_r ——介质相对介电常数；

d_0 ——两极板间距离；

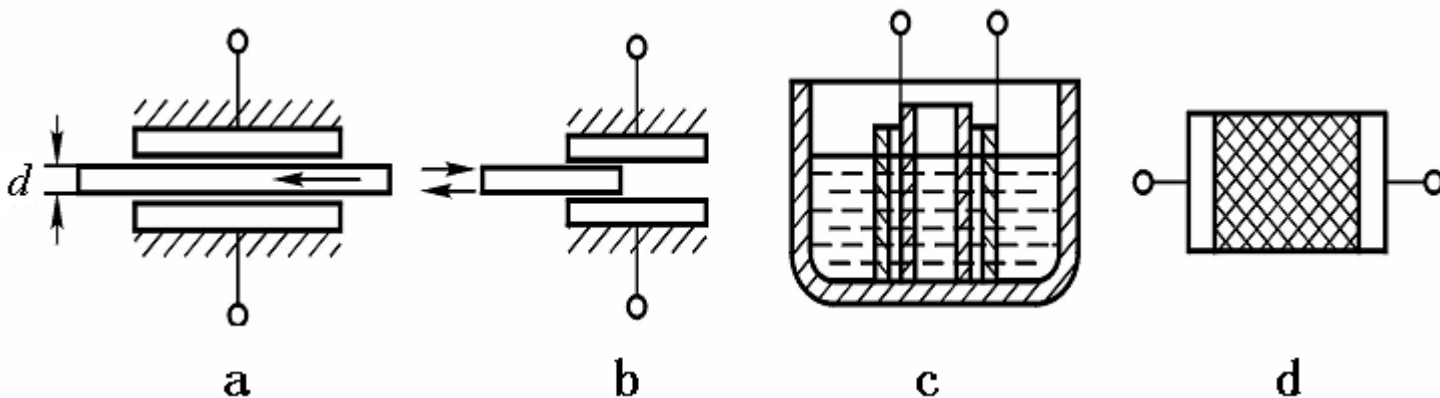
S_0 ——两极板间初始覆盖面积。

- 传感器的电容量 C 与角位移 θ 呈线性关系。

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.3 变介质型电容式传感器

- 各种介质的相对介电常数不同，所以在电容器两极板间插入不同介质时，电容器的电容量也就不同。
- 变介电常数式电容传感器与传感器结构有关,分以下几种情况:
 - 测介质厚度 (纸张、薄膜厚度) 图a
 - 测介质位移 (介质位置变化) 图b
 - 测介质材料 (介电常数, 如介质材料、液位) 图c
 - 测温、湿度、容量 (粮仓、木材湿度) 图d



4.3 电容式传感器的等效电路

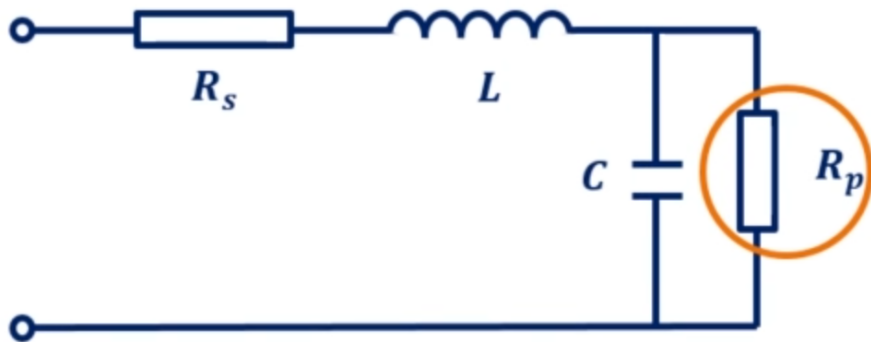
影响电容式传感器精度的因素

(1) 温度的影响

- 对传感器几何尺寸的影响
- 对介质介电常数的影响

(2) 漏电阻的影响

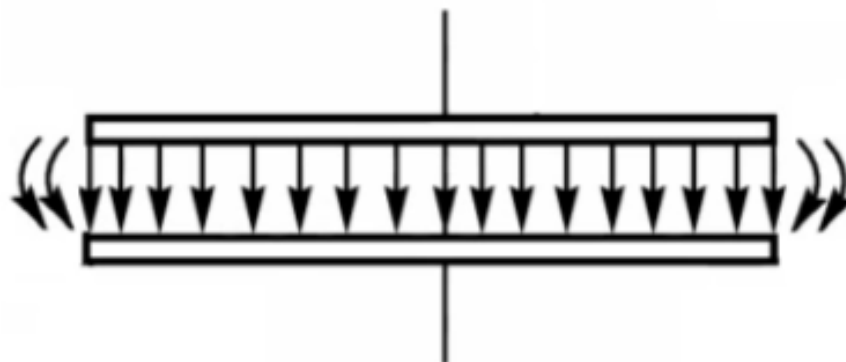
漏电阻是指电容式传感器电极与其周围环境（如传感器外壳或安装表面）之间的电阻，反映了电容传感器在工作时是否存在不希望的漏电流或电流泄漏。



4.3 电容式传感器的等效电路

(3) 边缘效应的影响

边缘效应是由于电容极板边缘处的电场分布不均匀，导致电容值出现附加变化，相当于在传感器的电容上并联了一个额外的电容。



(4) 寄生电容的影响

- 任何两个导体之间均可构成电容，因此电容式传感器除了极板间的电容外，还可能与周围物体产生寄生电容。这种附加的电容，称之为寄生电容。
- 寄生电容与传感器电容相并联，影响传感器灵敏度。

第五章 压电式传感器原理与应用

第5章

- 5.1 压电效应
- 5.2 压电材料
- 5.3 压电式传感器测量电路
- 5.4 压电式传感器的应用

5.1 压电效应



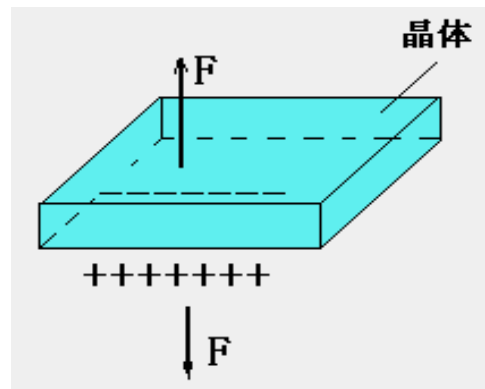
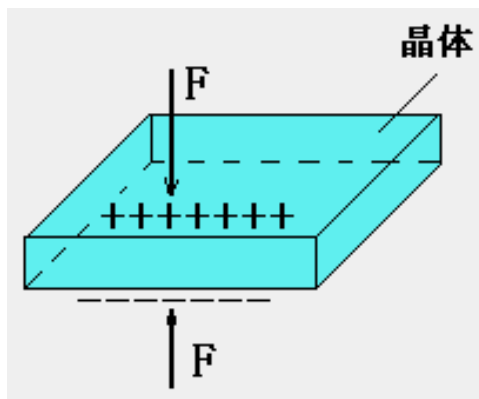
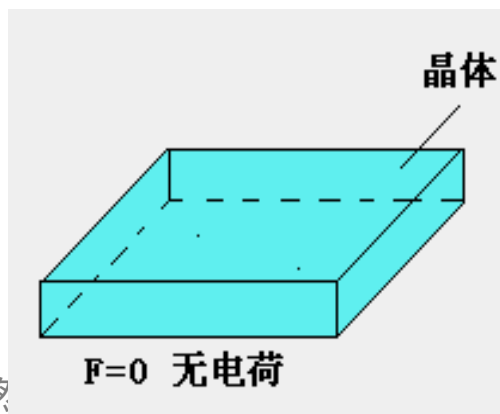
并非所有的材料都具有压电效应。自然界中有32种晶体点群，其中非中心对称晶体中只有20种具有**压电效应**，压电现象是**晶体缺乏中心对称**引起的。

□ 正压电效应

某些电介质（晶体）当沿着**一定方向**施加力变形时，内部产生**极化**现象，同时会在它表面会产生符号相反的电荷，这种现象称为**正压电效应**。

- 当**外力去掉**后又重新**恢复不带电**状态；
- 当**作用力方向改变**后，**电荷极性**也随之改变。

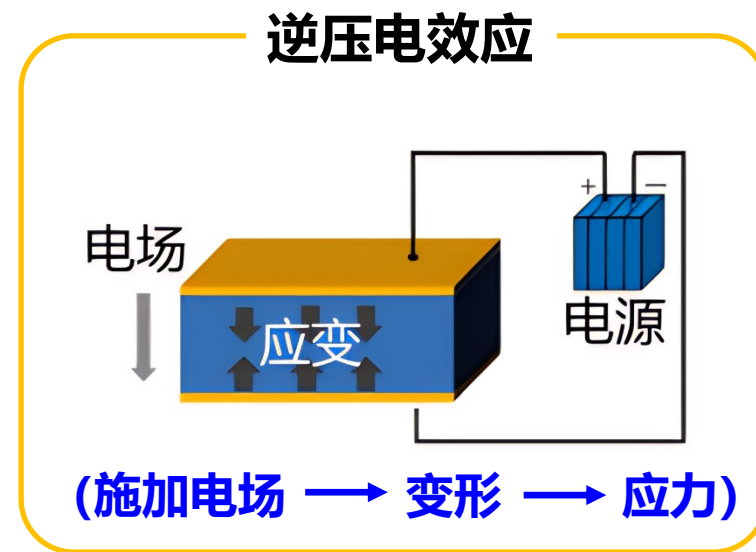
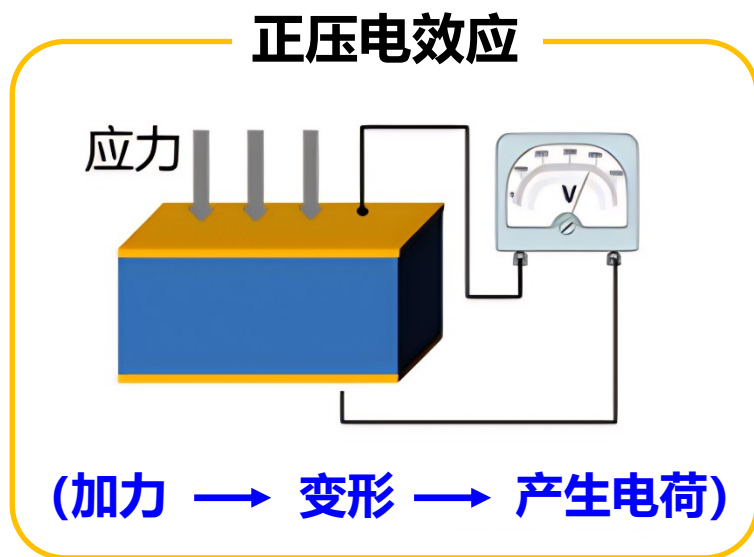
(加力 → 变形 → 产生电荷)



5.1 压电效应

□ 逆压电效应

- 在压电材料的极化的方向施加交变电场，电介质产生形变，将电能转化成机械能，这种现象称“逆压电效应”。 (施加电场 → 电介质产生变形 → 应力)



5.2 压电材料

□ 具有**压电效应**的材料称为**压电材料**，是实现机械能与电能转换的功能材料。

□ 对压电材料的要求

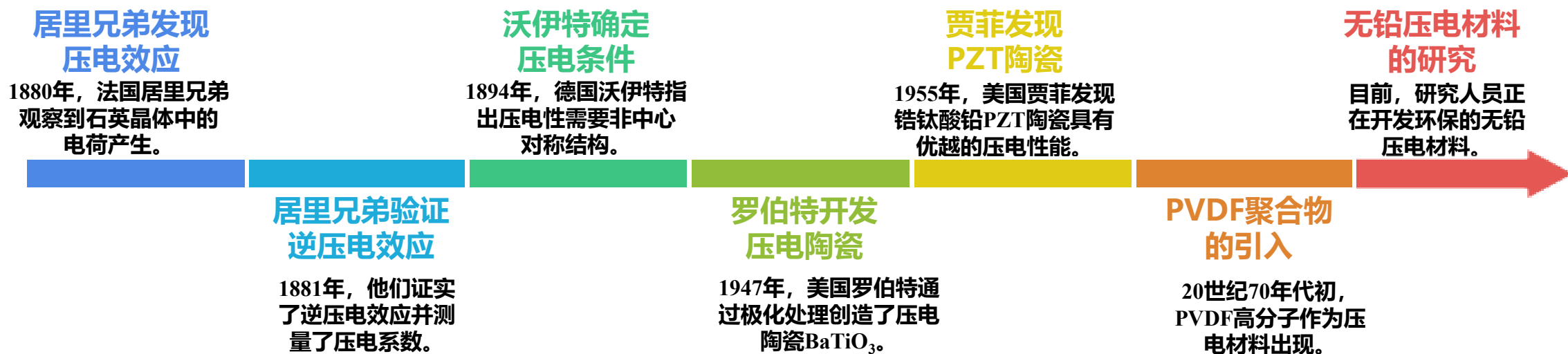
- ✓ **转换性能:**压电效应强、灵敏度高
- ✓ **机械性能:**强度高、刚度大
- ✓ **电性能:**电阻率高、介电常数大
- ✓ **温度稳定性:**居里点高
- ✓ **时间稳定性:** 长



5.2 压电材料

□ 常见的压电材料一般有三类：**石英晶体**、**多晶压电陶瓷**和**高分子压电材料**。

➤ 压电材料的简要发展史 ◀



5.2 压电材料

□ 石英晶体

- 天然、人工晶体两种都属于单晶体化学式为 SiO_2 ，外形无论再小都呈六面体结构。



石英晶体

化学成分：二氧化硅, SiO_2

晶体结构：六角棱柱体

颜色：透明 (如果没有杂质)



乳白色石英



金红石英



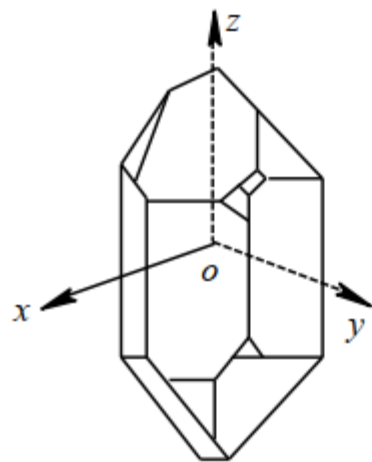
蔷薇石英

5.2 压电材料

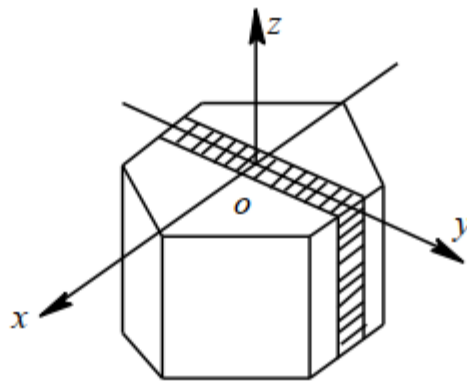
(1) 石英晶体

□ 石英晶体沿各个方向的特征不同，需按特定方向切片。

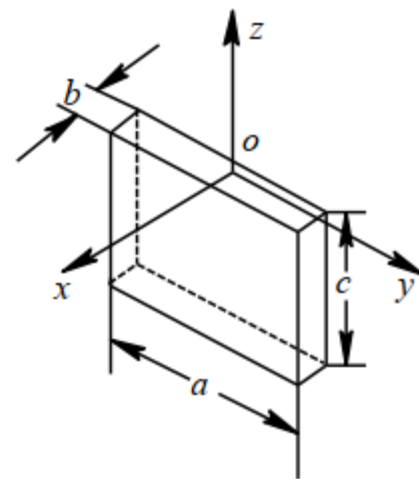
- 沿 X （电轴）作用产生电荷称**纵向压电效应**；
- 沿 Y （机械轴）作用产生电荷称**横向压电效应**；
- 沿 Z （光轴）**不产生压电效应**。



(a)



(b)

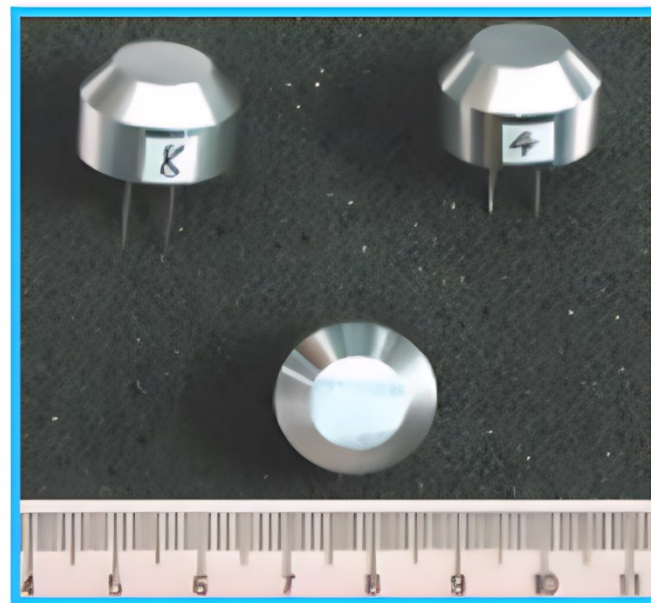
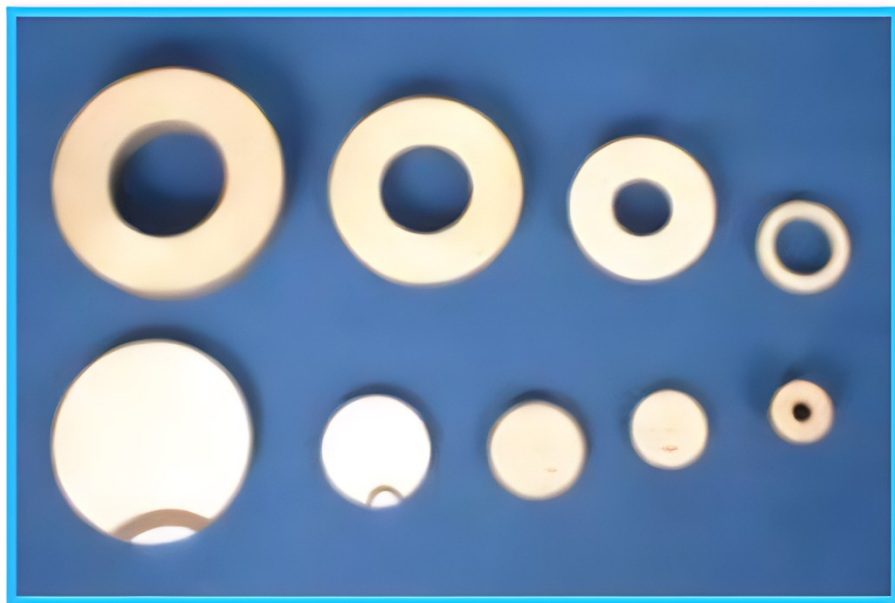


(c)

5.2 压电材料

□ 压电陶瓷

压电陶瓷是**人工制造**的多晶压电材料，它比石英晶体的压电**灵敏度高**得多，**制造成本也较低**。
常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷(PZT)及非铅系压电陶瓷(如 BaTiO_3 等)。



5.2 压电材料

□ 新型压电材料

随着科技发展，研究者开始关注更轻、更柔、更环保的新型压电材料。石英和压电陶瓷易碎且难以加工。因此，开发新型的压电材料至关重要。

① **新型合成高分子材料**：PVDF聚偏二氟乙烯、PVC聚氯乙烯等，具有轻、柔、灵敏的优势，灵敏度是压电陶瓷的17倍，可用于柔性传感器和智能织物。

② **压电半导体材料**：具有压电特性，又有半导体特性，可研制集成压电传感器系统。

主要有：(ZnS) (CdTe) (ZnO) (CdS) (GaAs)

高分子压电薄膜制作的压电喇叭
(逆压电效应)



5.2 压电材料

□ 压电材料的主要特性参数：

- **压电常数**：衡量材料压电效应强弱的参数，它直接关系到压电输出的灵敏度。
- **弹性常数**：决定着压电器件的固有频率和动态特性。
- **介电常数**：对于一定形状、尺寸的压电元件，其固有电容与介电常数有关；而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。
- **机械耦合系数**：在压电效应中，其值等于转换输出能量（如电能）与输入的能量（如机械能）之比的平方根；它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。
- **绝缘电阻**：将减少电荷泄漏，从而改善压电传感器的低频特性。
- **居里点**：压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。

5.2 压电材料

□ 压电材料的选取：

选用合适的压电材料是设计、制作高性能传感器的关键。一般应考虑：

- **转换性能**：高耦合系数、大压电系数；
- **机械性能**：机械强度高；
- **电性能**：高电阻率、大介电常数，减弱外部分布电容的影响；
- **温度、湿度稳定性好**：宽的温湿度工作范围；
- **时间稳定性**：压电特性不随时间退化。

第六章 磁敏式传感器原理与应用

第 6 章

□ 6.1 磁电式传感器

□ 6.2 霍尔传感器

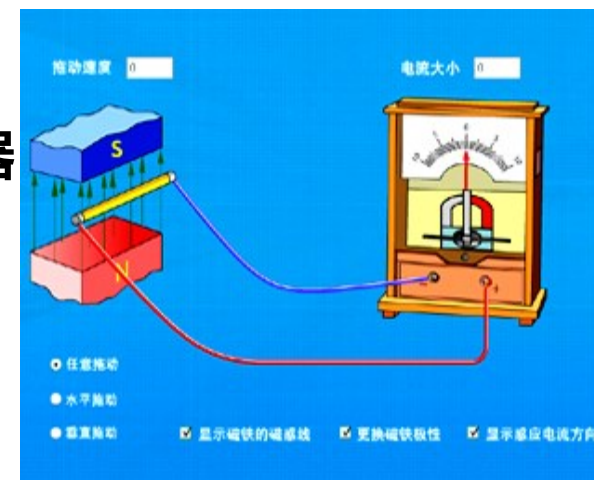
6.1 磁电式传感器

6.1.1 磁电式传感器工作原理及结构

□ 磁电式传感器是利用**电磁感应**原理，通过检测**磁场的变化**将运动的**速度**、**位移**、**振动**等物理量（机械能）转换成线圈中的感应电动势（电量）输出。是典型的**有源传感器**。



□ 导体和磁场发生相对运动时，在导体两端有感应电动势输出，磁电感应式传感器工作时不需要外加电源，可**直接将被测物体的机械能转换为电量输出**。



6.1 磁电式传感器

□ **电磁感应定律**（法拉第，1831）：当导体在稳定均匀的磁场中，沿着垂直于磁场方向作**切割磁力线运动时**，导体内将产生**感应电势**。对于一个N匝的线圈，设穿过线圈的磁通为 Φ ，则线圈内产生感应电动势的大小与穿过线圈磁通变化率 $\frac{d\Phi}{dt}$ 关系：

$$e = N \frac{d\Phi}{dt}$$

如果线圈相对于磁场的运动线速度为 v 或角速度 ω ,则公式进一步写成：

$$e = NBlv$$

$$e = NBS\omega$$

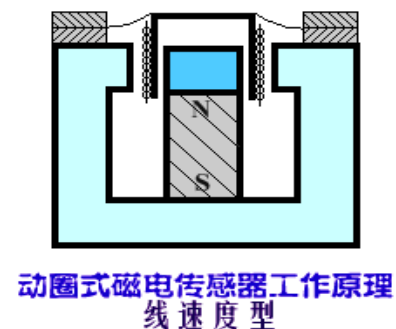
式中：B 线圈所在磁场的磁感应强度，N 线圈匝数，L 每匝线圈长度， v 线圈运动速度；
S 每匝线圈的平均截面积， ω 角速度

6.1 磁电式传感器

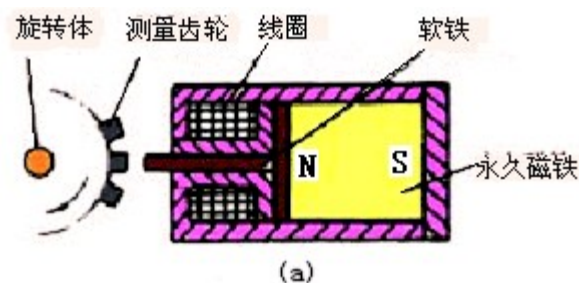
□ 根据以上原理，设计出两种磁电式传感器结构：

➤ **恒磁通式**：恒定磁场，运动部件是线圈也可以是磁铁。（测线速度）

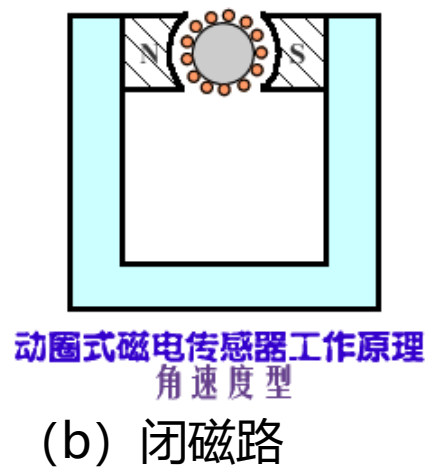
➤ **变磁通式**：线圈、磁铁静止不动，转动物体引起磁阻、磁通变化。（测角速度）



恒磁通式



变磁通式



6.1 磁电式传感器

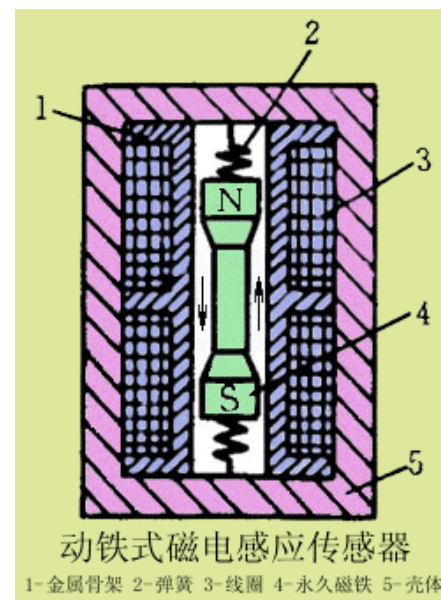
□ 恒磁通式

工作原理：动圈式和动铁式的工作原理是完全相同的。

当壳体随被测振动体一起振动时，由于弹簧较软，运动部件质量相对较大，当振动频率足够高（远大于传感器固有频率）时，运动部件惯性很大，来不及随振动体一起振动，近乎静止不动，振动能量几乎全被弹簧吸收，永久磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于**振动体振动速度**，磁铁与线圈的相对运动切割磁力线，从而**产生感应电势**。

$$e = NBlv$$

式中：B 线圈所在磁场的磁感应强度，N 线圈匝数，L 每匝线圈长度，v 运动速度；

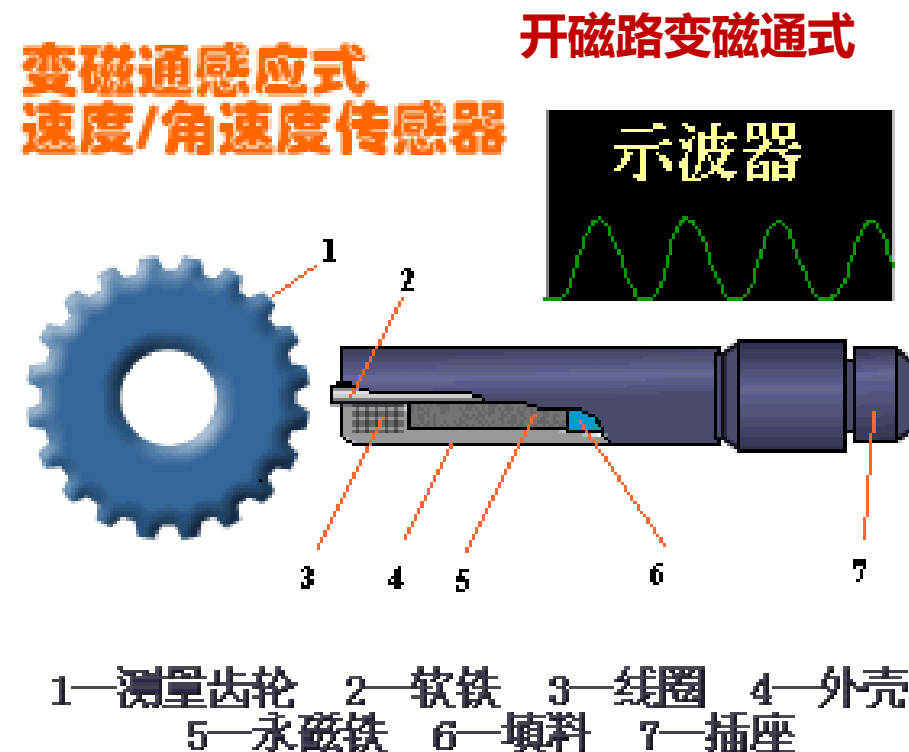


6.1 磁电式传感器

□ 变磁通式

下图所示**开磁路**变磁通式：**线圈、磁铁静止不动**，测量齿轮安装在被测旋转体上，随被测体一起转动。每转动一个齿，齿的凹凸引起磁路磁阻变化一次，磁通也就变化一次，线圈中产生感应电势，其变化频率等于被测转速与测量齿轮上齿数的乘积。

特点：这种传感器**结构简单**，但**输出信号较小**，且因高速轴上加装齿轮较危险而不宜测量高转速。



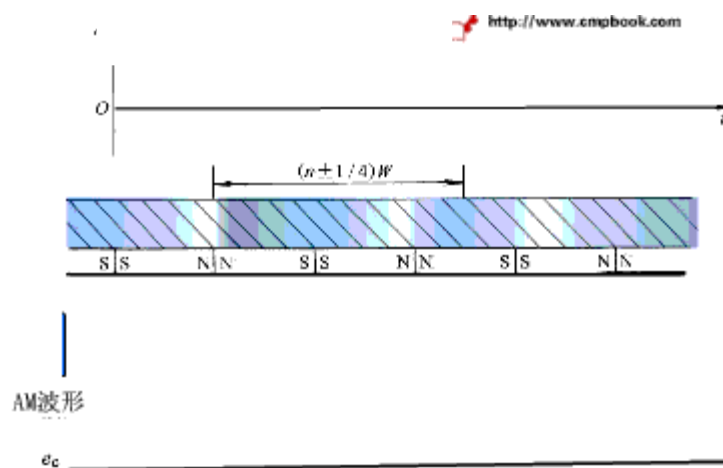
6.2 霍尔传感器

6.2.1 霍尔效应

- 霍尔传感器是基于**霍尔效应**的一种传感器。
- 1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应，但由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。
- 随着半导体技术的发展，使用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到应用和发展。
- 霍尔传感器广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。

6.2 霍尔传感器

- 霍尔传感器属于半导体磁敏元件，磁敏元件也是基于磁电转换原理，是把磁学物理量转换成电信号的传感器。
- 霍尔传感器基于霍尔效应。
- 特点：结构简单、体积小、动态特性好、寿命长。

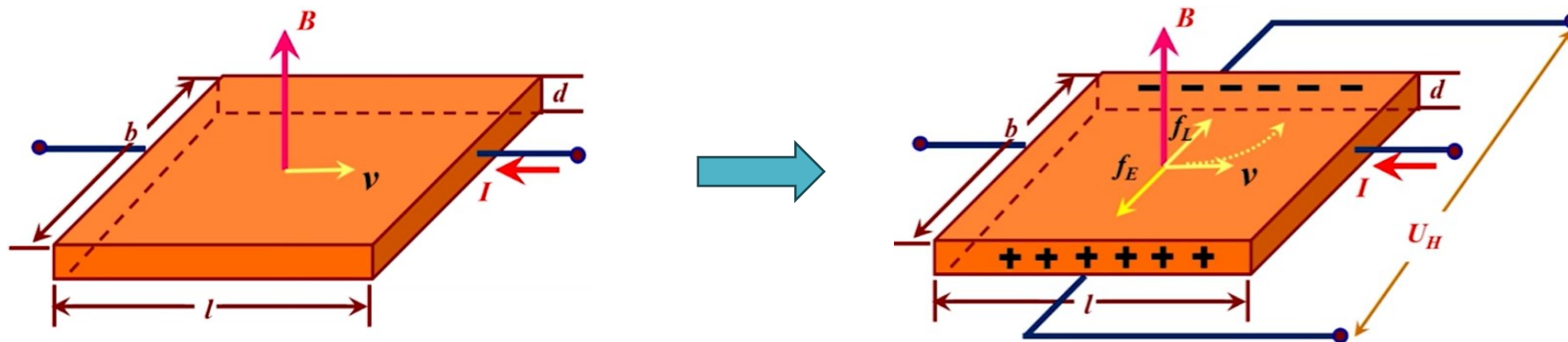


6.2 霍尔传感器

- 把一个导体（半导体薄片）两端通以电流，在垂直方向施加磁感强度 B 的磁场，在导体薄片的另外两侧会产生一个与控制电流 I 和磁场强度 B 的乘积成比例的电动势 U_H ，这种现象称**霍尔效应**。
- 霍尔电动势 U_H 与磁场强度 B 、电流强度 I 有关。

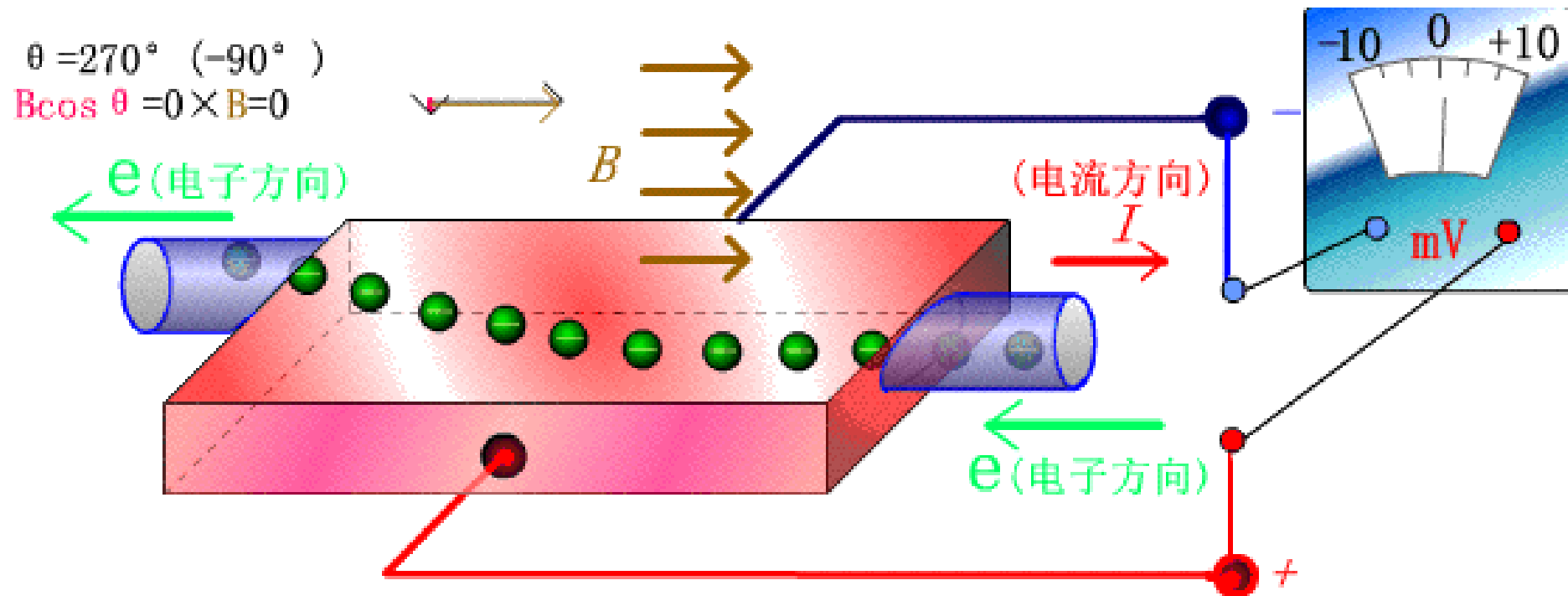
$$U_H \propto IB$$

- 磁场强度 B 的**方向改变**时霍尔电动势的**电压极性也随之改变**。
- 霍尔效应的产生是由于运动电荷受磁场中**洛伦兹力**作用的结果。



6.2 霍尔传感器

霍尔效应演示



6.2 霍尔传感器

6.2.1 霍尔效应

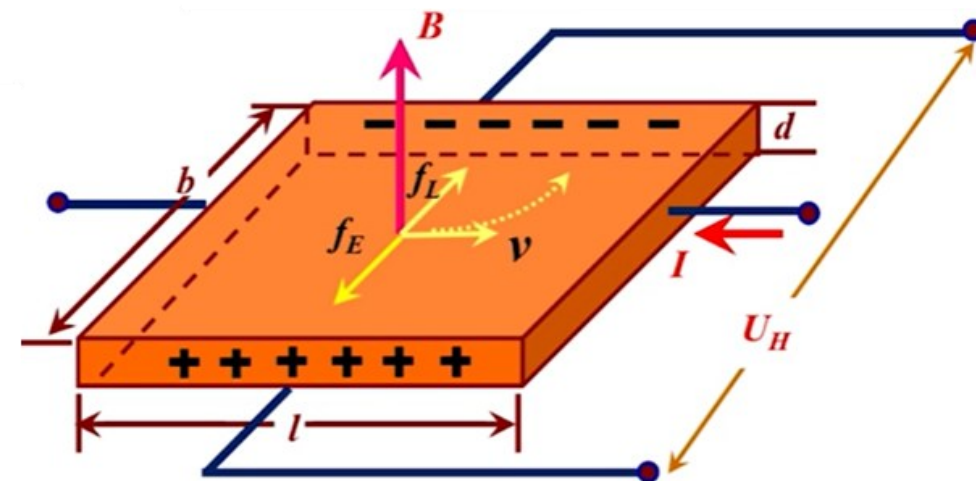
在垂直于外磁场 B 的方向上放置一导电板，导电板通以电流 I ，方向如图所示。导电板中的电流使金属中自由电子在电场作用下做定向运动。此时，每个电子受洛伦兹力 f_L 的作用， f_L 的大小为

$$f_L = e B v$$

式中： e ——每个电子的电子电荷量， $e=1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ；

v ——电子运动平均速度；

B ——磁场的磁感应强度



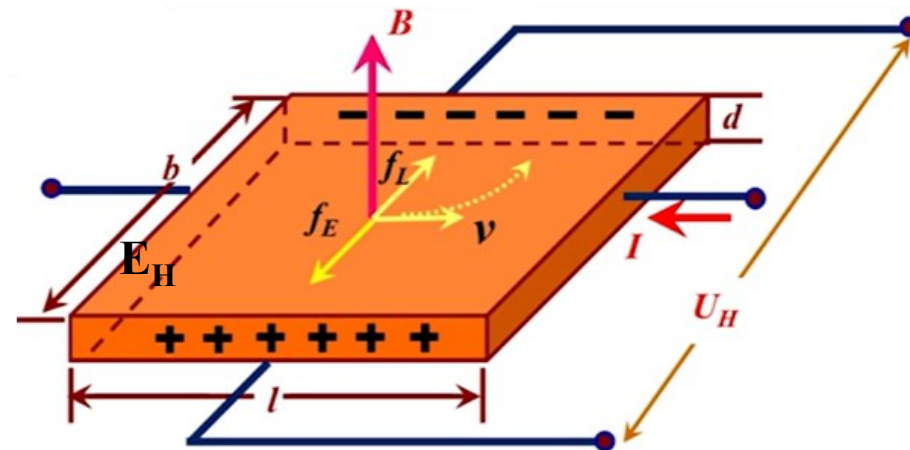
左手定则：伸开左手，使拇指与其余四个手指垂直；让磁感线从掌心进入，使四指指向电流方向；拇指所指方向就是通电导线在磁场中所受安培力方向。

6.2 霍尔传感器

f_L 的方向是向内的，此时电子除了沿电流反方向作定向运动外，还在 f_L 的作用下漂移，结果使金属导电板内侧面积累电子，而外侧面积累正电荷，从而形成了附加内电场 E_H ，称**霍尔电场**，该电场强度为

霍尔电场
$$E_H = \frac{U_H}{b}$$

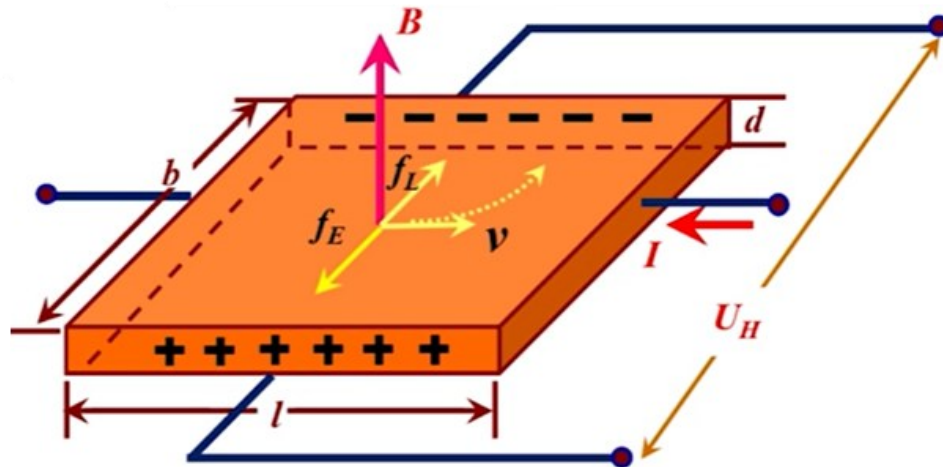
式中： U_H 为电位差。



6.2 霍尔传感器

霍尔电场的出现，使定向运动的电子除了受洛伦兹力作用外，还受到霍尔电场力的作用，其力的大小为 eE_H ，此力阻止电荷继续积累。随着内、外侧面积累电荷的增加，霍尔电场增大，电子受到的霍尔电场力也增大，当电子所受洛伦兹力与霍尔电场作用力大小相等方向相反，即

$$\begin{array}{l} \text{电场力} \\ f_L = f_E = e E_H = e B v \\ \downarrow \\ \text{洛伦兹力} \\ \text{霍尔电场} \quad E_H = v B \end{array}$$



此时电荷不再向两侧面积累，达到平衡状态。此时，相应的电动势称为霍尔电压 U_H

6.2 霍尔传感器

代入后:

$$U_H = vBb = \frac{IB}{ned} = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

霍尔常数:

$$R_H = \frac{1}{ne} = \rho\mu$$

与材料有关

霍尔灵敏度:

$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

与薄片尺寸有关

式中: ρ —电阻率、 n —电子浓度、 μ —电子迁移率
 $\mu = v / E$ 单位电场强度作用下载流子运动速度。

- 霍尔电势正比于激励电流及磁感应强度，其灵敏度与霍尔系数 R_H 成正比而与霍尔片厚度 d 成反比。为了提高灵敏度，霍尔元件常制成薄片形状（0.1—0.2mm）。

6.2 霍尔传感器



讨论

$$U_H = K_H IB$$

$$R_H = \frac{1}{ne} = \rho\mu$$

$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

- 任何材料在一定条件下都能产生霍尔电势，但不是都可以制造霍尔元件；
- **金属材料**因电子浓度 n 很高， R_H 很小，灵敏度低， U_H 很小；
- **绝缘材料**电阻率 ρ 很大，但电子迁移率 μ 很小，不适用；
- **半导体材料**电阻率 ρ 较大，电子迁移率 μ 适中，非常适于做霍尔元件；
- 半导体中**电子**迁移率一般大于**空穴**的迁移率，所以霍尔元件多采用**N型半导体**（多电子）；
- 由霍尔灵敏度可见：厚度 **d 越小**霍尔灵敏度 **K_H 越大**，所以霍尔元件通常做的较薄，近似1微米
($d \approx 1\mu m$)，工作电压很低。

第七章 光电式传感器原理与应用

第7章

- 7.1 光电效应
- 7.2 光电器件
- 7.3 CCD图像传感器
- 7.4 光纤传感器

□ **光电传感器**是将**被测量**的变化通过**光信号**变化转换成**电信号**。具有这种功能的材料称为光敏材料，做成的器件称光敏器件。



□ 光电式传感器的作用原理是基于一些物质的光电效应。

➤ **光电效应**：当光照射在某些物体上时，光能量作用于被测物体而释放出电子，即物体吸收具有一定能量的光子后所产生的电效应。光电效应中所释放的电子叫**光电子**，能产生光电效应的敏感材料称为**光电材料**。

7.1 光电效应

□ 光电效应可分为两大类，即**外光电效应**和**内光电效应**，内光电效应又分为**光电导效应**和**光生伏特效**应两种。

□ 外光电效应

当光照射到金属或金属氧化物的光电材料上时，光子的能量传给光电材料表面的电子，如果入射到表面的光能使电子获得足够的能量，电子会**克服**正离子对它的**吸引力**，**脱离材料表面**而进入外界空间的现象。

□ 内光电效应：

在光线作用下，物体的导电性能发生变化或产生光生电动势的效应称为内光电效应。

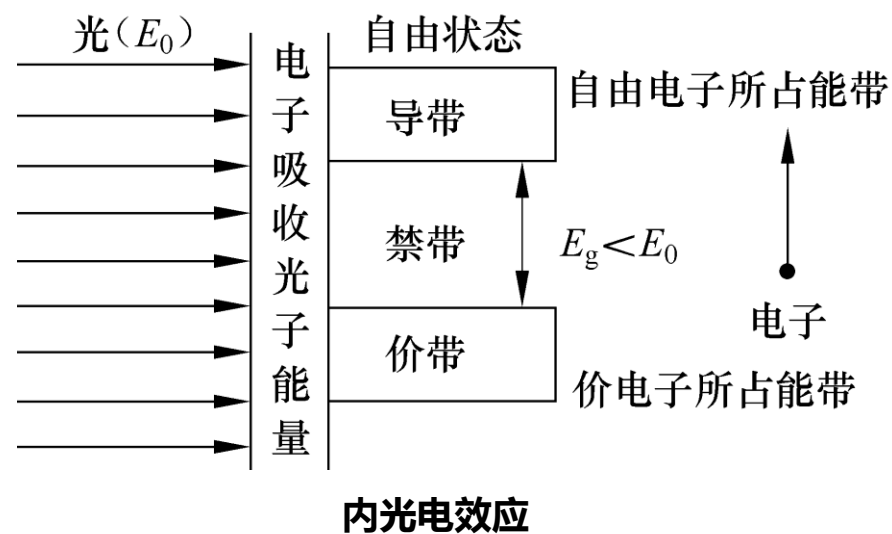
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = h \cdot \omega - A_0$$

(电子表面逸出功)

(光子能量)



学无止境，气有浩然 外光电效应



7.2 光电器件

7.2.1 光电管

- 光电管是一个抽真空或充惰性气体的玻璃管，内有**光阴极K**、**阳极A**，光阴极涂有光敏材料；
- 当光线照射在光敏材料上时，如果光子的能量 E 大于电子的逸出功 A ($E > A$)，会有电子逸出产生光电子发射。
- 电子被带有正电的阳极吸引在光电管内形成电子流，电流在回路电阻 R_L 上产生正比于电流大小的压降。

$$U_{RL} \propto I \propto \text{光强}$$

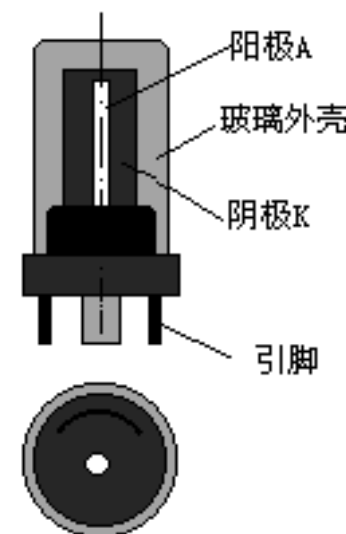


图1 光电管结构示意图

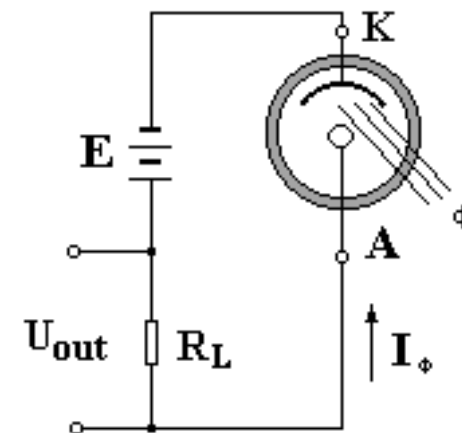


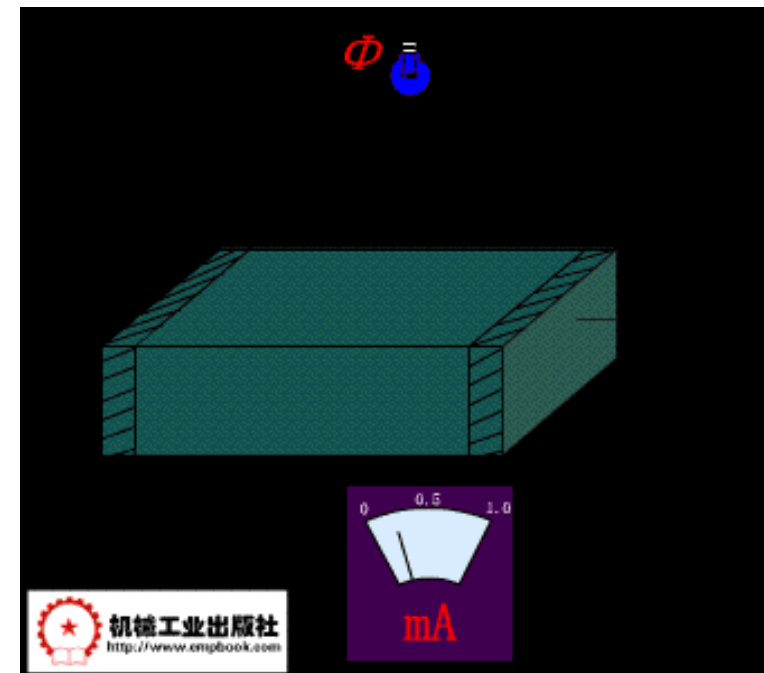
图2 光电管电路

7.2 光电器件

7.2.3 光敏电阻

(1) 光敏电阻原理

- 光敏电阻是一种由半导体材料制成的光电器件。
- 无光照时，光敏电阻值（暗电阻）很大，电路中电流（暗电流）很小。
当光敏电阻受到一定波长范围的光照时，它的阻值（亮电阻）急剧减小，电路中电流迅速增大。
- 一般希望暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度高。
- 光敏电阻的工作原理是基于光电导效应。



7.2 光电器件

(2) 光敏电阻性能参数

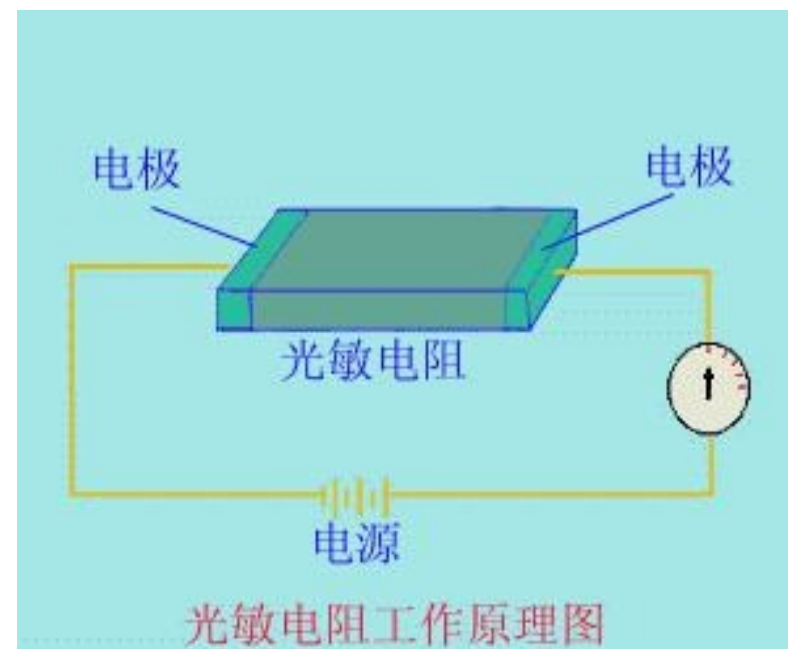
□ 光敏电阻光照特性

- 无光照时，内部电子被原子束缚，具有很高的电阻值；
- 有光照时，电阻值随光强增加而降低；
- 光照停止时，自由电子与空穴复合，电阻恢复原值。

□ 光敏电阻主要参数

- 暗电阻、暗电流，无光照时的电阻、电流；
- 亮电阻、亮电流，受光照时的阻值、电流；
- 亮电流与暗电流之差称光电流。

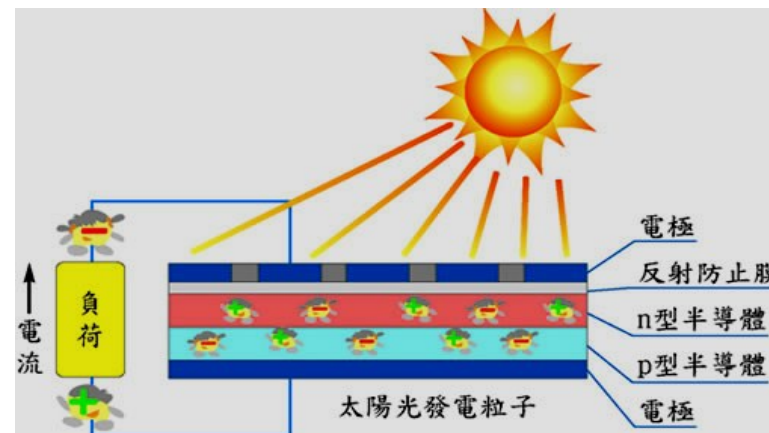
一般希望暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度高。



7.2 光电器件

7.2.4 光电池

- 光电池工作原理也是基于**光生伏特效应**，可直接将光能转换为电能（太阳能电池）
- 光电池主要**两个作用**：
 - ① 利用太阳能做电源；
 - ② 用于自动控制和检测。



太阳能
手机充
电器

7.3 CCD图像传感器

7.3.1 CCD图像传感器的工作原理

CCD (Charge Coupled Device) 全称电荷耦合器件，是1970年贝尔实验室的威拉德·博伊尔 (Willard S. Boyle) 和乔治·史密斯 (George E. Smith) 发明的。

40年后，随着影像传感器逐渐发展成为一个年出货量达13亿颗的庞大市场，两位技术先锋也在2009年获诺贝尔物理奖。

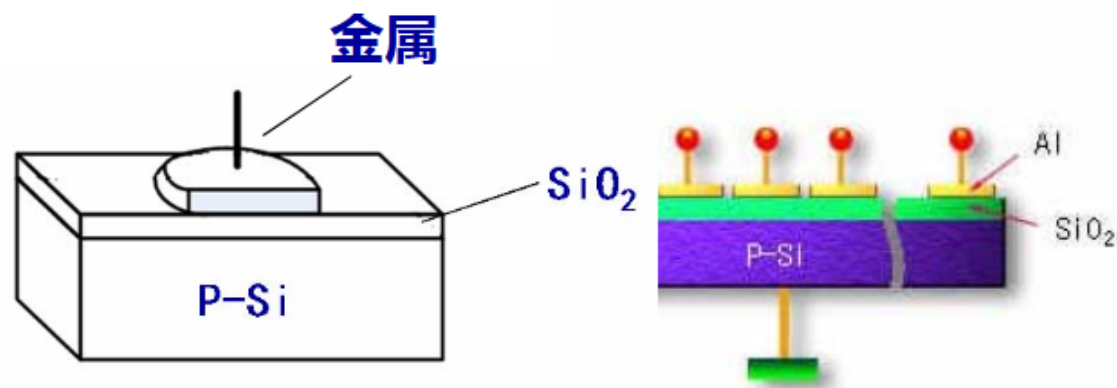
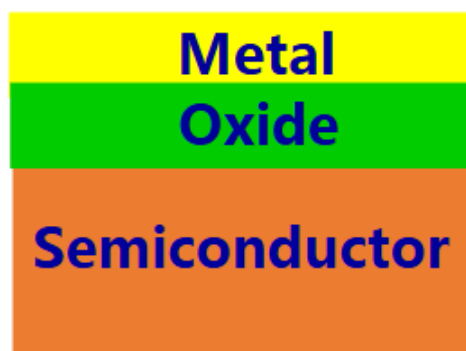


7.3 CCD图像传感器

□ CCD的基本功能是电荷的**产生、存储、转移和输出**。CCD的基本结构包含**MOS光敏元阵列**和**读出移位寄存器**。

■ MOS电容器

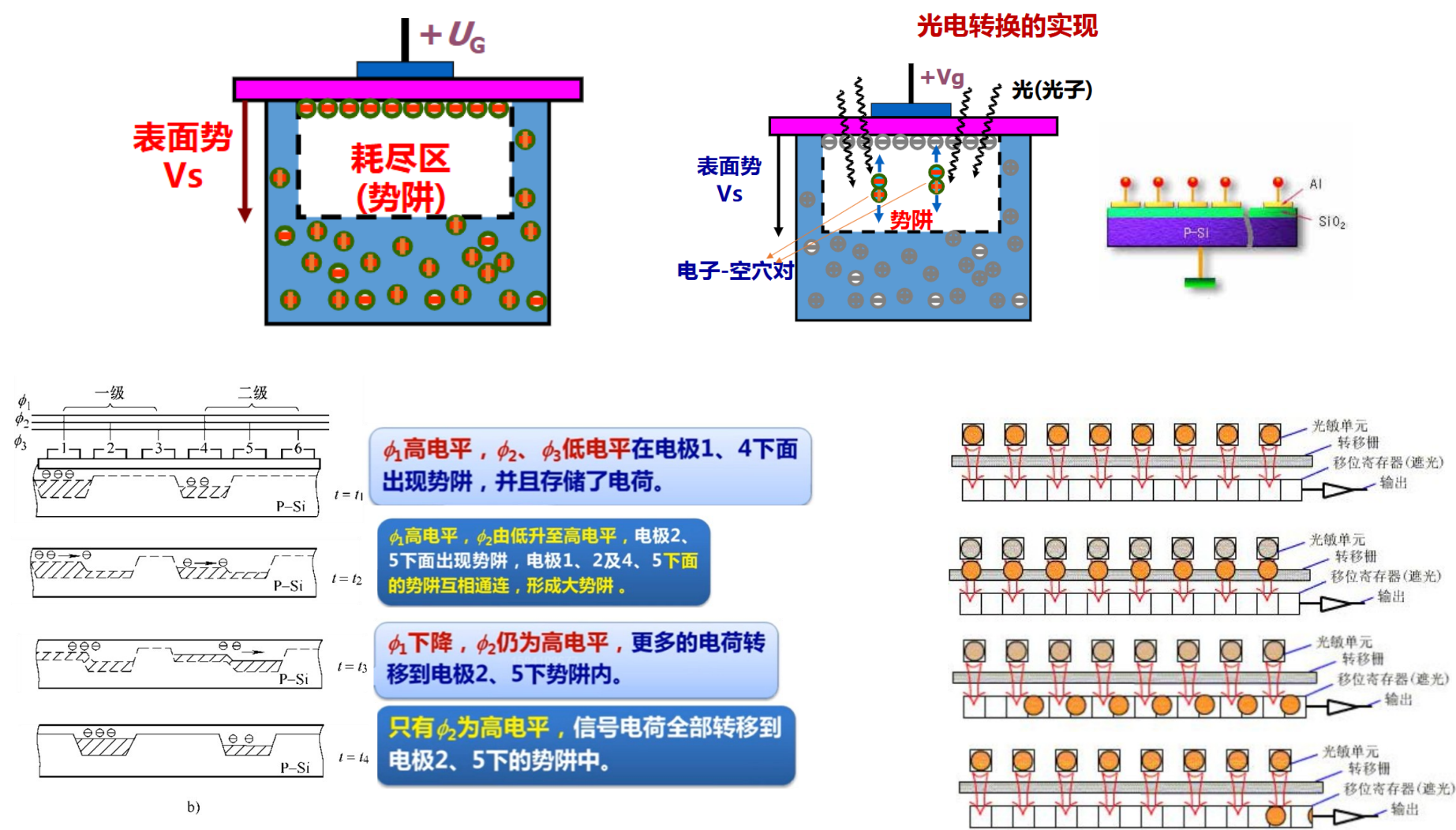
MOS — metal oxide semiconductor.



- 它以P型（或N型）半导体为衬底，上面覆盖一层厚度约120nm的绝缘层SiO₂，再在SiO₂表面依次沉积一层金属电极而构成MOS电容转移器件。
- 这样一个MOS结构称为一个光敏元或一个像素。将MOS阵列加上输入、输出结构就构成了CCD器件。

7.3 CCD图像传感器

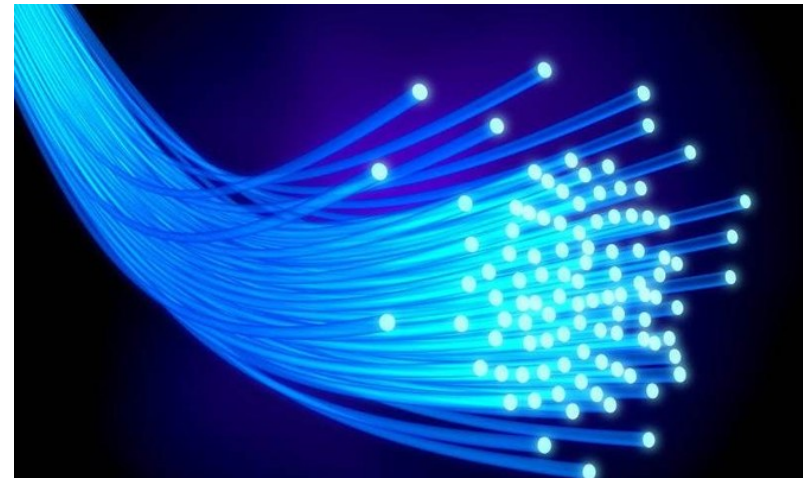
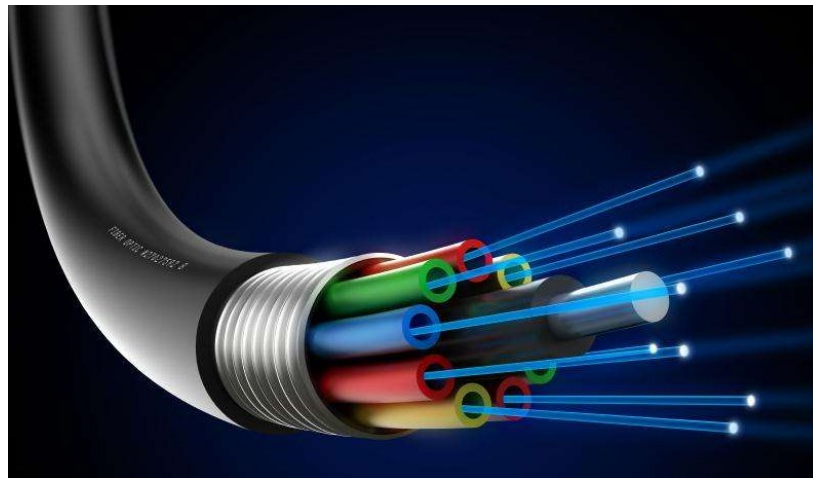
□ CCD的基本功能是电荷的**产生、存储、转移和输出**。CCD的基本结构包含**MOS光敏元阵列**和**读出移位寄存器**。



7.4.1 光纤传感器概述

□ 定义

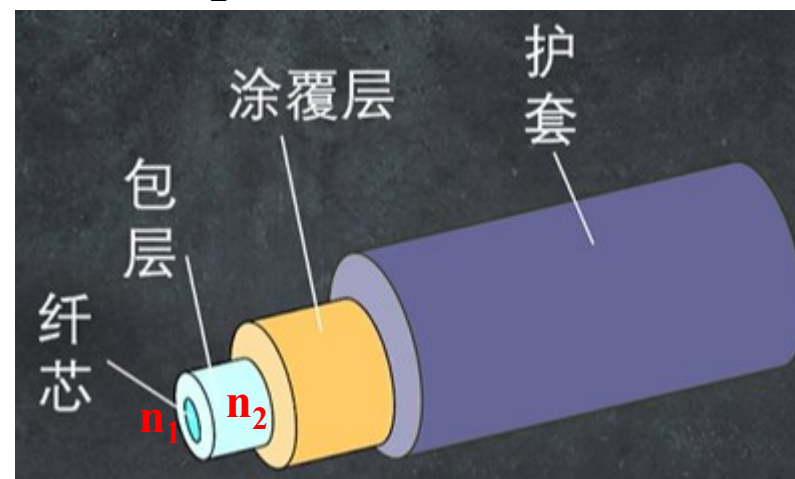
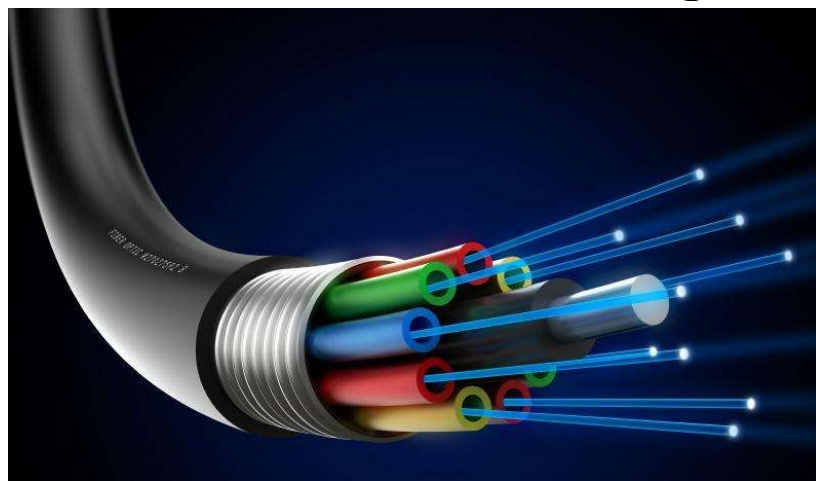
- **光纤:** 能够传输光线的纤维叫光导纤维(光纤)。
- **光纤传感器:** 是一种基于光导纤维的一些特性组成的传感器。
- 光纤技术是光纤传感器基础，通过感知外部环境对光信号的调制来实现高灵敏度的非接触测量。
- 2009年，高锟博士因其在光纤中光传输方面取得的开创性成就，获得了诺贝尔物理学奖。



7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤的结构

理想的光纤由**纤芯**、**包层**、**涂覆层**和**护套**四部分构成，纤芯和包层是双层同心圆柱结构，是用石英玻璃制成，纤芯的折射率 n_1 >包层的折射率 n_2 。

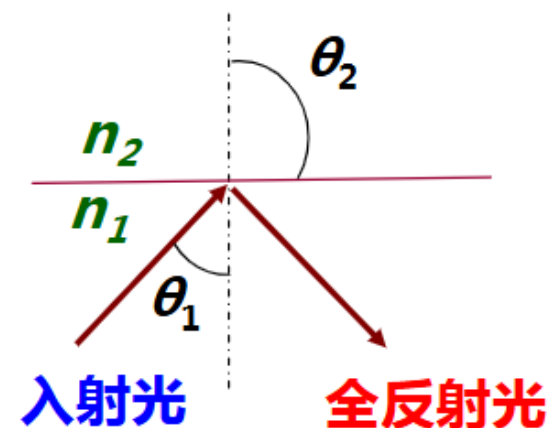
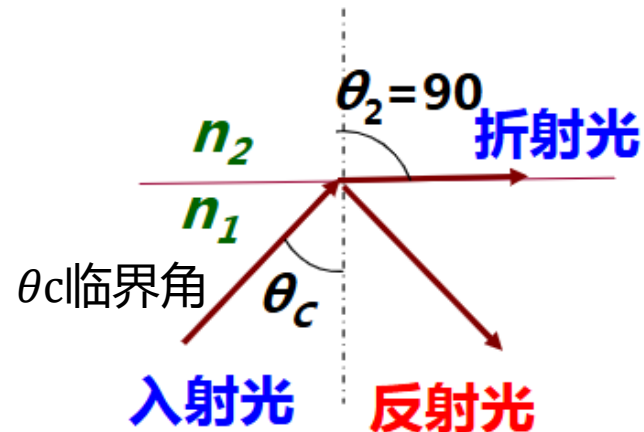
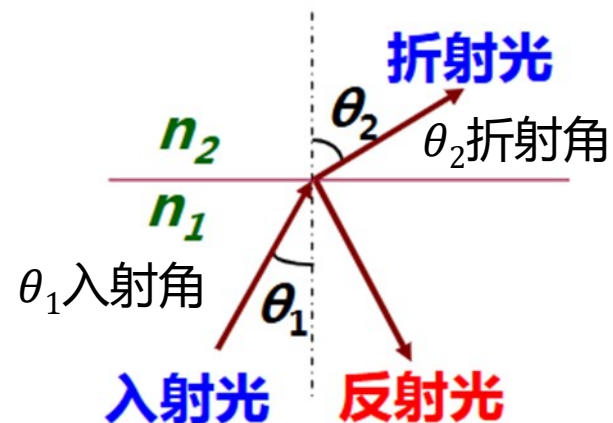


光纤的结构

- **纤芯**：光信号传输的实际通道，由高纯度 SiO_2 制成。
- **包层**：包裹在纤芯外围的材料，其折射率低于纤芯，使其形成**光的全反射**。
- **涂覆层**：包层之外涂覆的一层聚合物涂层，**保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤**。
- **护套**：套塑层是光缆最外层的坚硬外壳，**提供终极机械保护**。

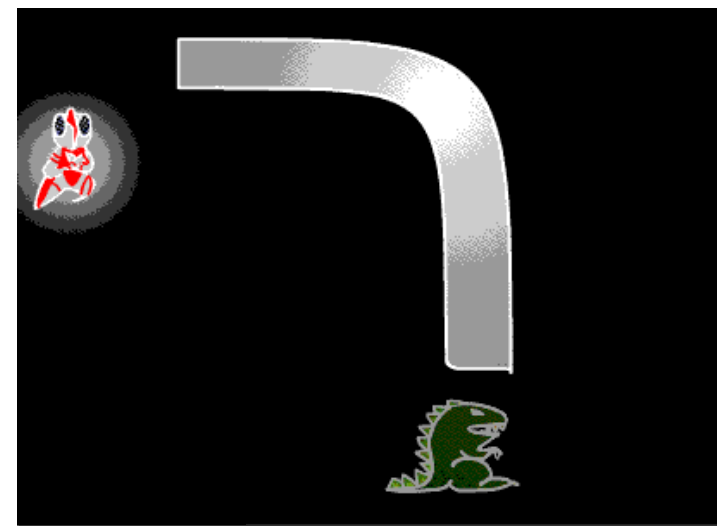
7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤的传光原理



$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (\text{设 } n_1 > n_2)$$

光的全反射是光纤传光原理的基础，从而将光“困”在纤芯内，使其沿着光纤曲折前进，而不会泄漏出去，使光的损耗最低。



7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的原理

光纤传感器的工作原理是基于**光纤对环境变化的响应**。光纤中传输的**光波**会因外界因素（如温度、压力等）而发生特征参量的**变化**。传感器通过检测这些变化，进而将**光信号转化为电信号进行分析**，就可以确定对应物理量的变化大小。



光纤温度传感器



光纤压力传感器

第八章 波式和辐射式传感器原理与应用

第 8 章

□ 8.1 超声波传感器

□ 8.2 微波传感器

□ 8.3 红外传感器

8.1 超声波传感器

- 超声波传感器是一种以**超声波作为检测手段**的传感器。向空气中**发射超声波**，再通过探测来自某个物体的**反射波**检测物体有无或距离；
- **超声波传感器**是一种将**声信号**转换成**电信号**的声电转换装置，又称为超声波换能器或超声波探头。它是利用超声波**产生、传播及接收**的**物理特性**工作的；
- 利用超声波的各种**物理特性**，可做成各种超声波传感器，再配上不同的测量电路，制成各种超声波仪器及装置，可以实现超声波**测距、测厚、测流量、无损探伤、超声成像**，广泛应用于冶金、船舶、机械等各个工业部门的超声探测。



8.1.2 超声波传感器基本原理

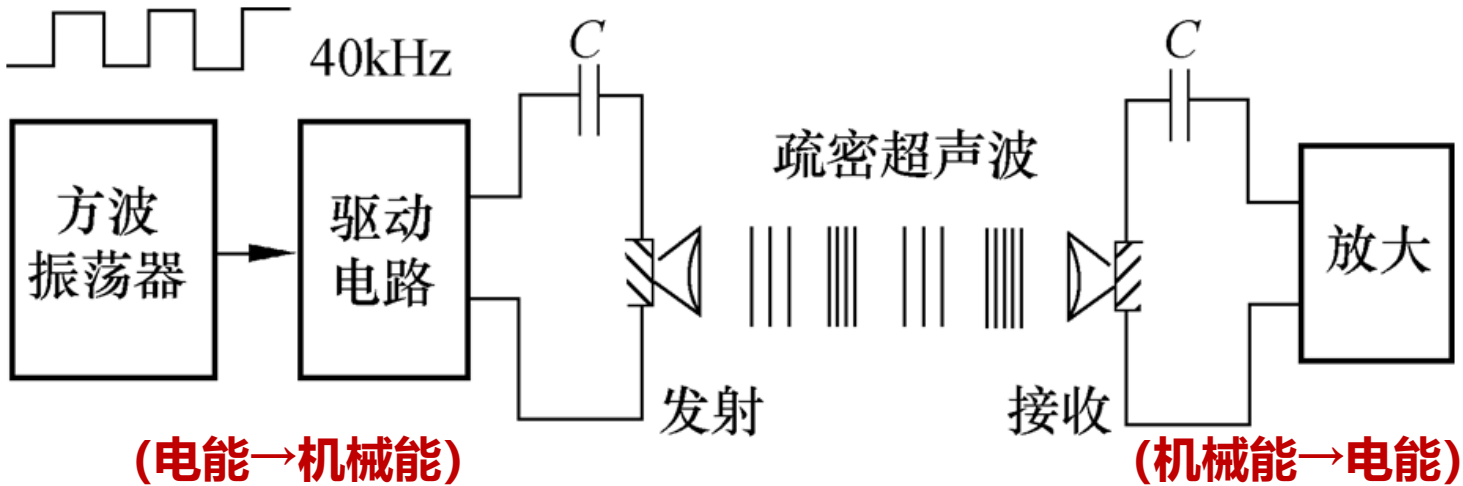
超声波传感器由超声波发生器和超声波接收器组成。

◆超声波发生器

利用压电材料的逆压电效应。在压电元件上施加高频交变电压，使它产生高频机械振动，而产生超声波。

◆超声波接收器

利用压电材料的正压电效应。当超声波作用于压电材料时，产生交变电荷，经电荷放大器放大，最后记录或显示结果。



8.1.2 超声波传感器基本原理



请分析压电式传感器和压电式超声波传感器有什么区别和联系？

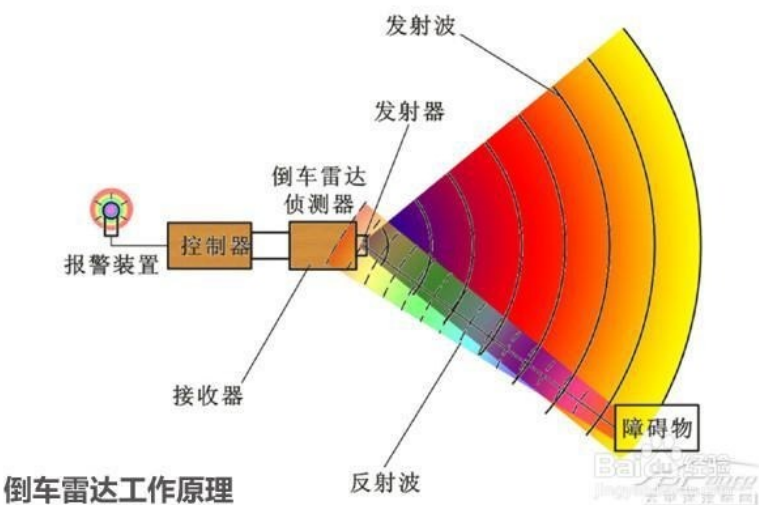
特征	压电式传感器	压电式超声波传感器
核心原理	基于 压电效应	基于 压电效应 (正/逆)
主要功能	测量 直接施加 的力/压力/振动等机械量	产生 和/或 探测 超声波
工作频率	频率范围宽， 不限于 超声频段	专用于 超声频段 (>20kHz)
信号关注	机械量 -> 电信号的 直接转换	超声波的 发射/接收及传播特性
主要应用	力/压力/加速度/振动测量、拾音等	测距、探伤、成像、流量测量、声纳等
主要角色	通常为 传感器 (Sensor)	通常为 换能器 (Transducer, 可收发)
设计侧重	力-电转换 精度、灵敏度	声-电转换 效率、声学特性 (如指向性、带宽)

简单来说，你可以把“压电式传感器”看作一个大家族，而“压电式超声波传感器”是这个家族中专门负责处理“超声波”这个特定任务的成员。

8.1.3 超声波传感器应用

超声波传感器应用

□ 超声波测距



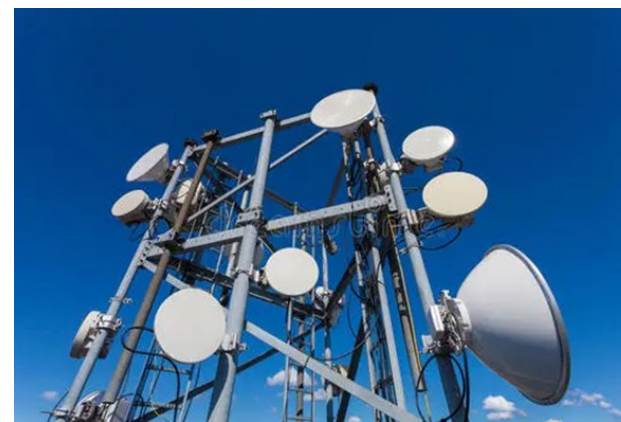
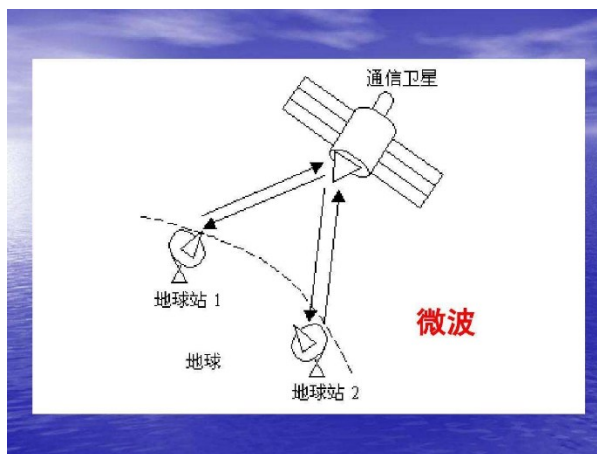
电信号 → 发射超声波 → 遇到障碍物反射 → 接收回波 → 转换为电信号 → 计算时间差 → 算出距离 → 发出警报

超声波发生器
(逆压电效应)

超声波接收器
(正压电效应)

8.2 微波传感器

- **原理：**微波传感器是利用微波特性来检测某些物理量的器件或装置。
- **过程：**由**发射天线**发出微波，此波遇到被测物体时将被吸收或反射，使微波功率发生变化。若利用**接收天线**，接收到通过被测物体或由被测物体反射回来的微波，并将它**转换为电信号**，再经过信号调理电路，即可以显示出被测量，实现了微波检测。
- 微波传感器可以分为**反射式**和**遮断式**。



8.2 微波传感器

(1) 微波传感器的组成

□ 微波传感器通常由三部分组成：

1. 微波发生器（即微波振荡器）、
2. 微波天线
3. 微波检测器；

1.微波振荡器

➤ 产生微波的装置。

2. 微波天线

➤ 微波天线是用于将振荡器产生的微波信号发射出去的装置；

3. 微波检测器

➤ 微波检测器-----是检测微波信号的敏感探头。

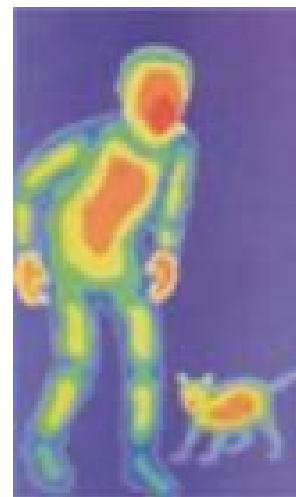
➤ 要求在其工作频率范围内必须有足够快的响应速度。

8.3 红外传感器

- 红外传感器可用于红外热成像、遥感、搜索、辐射测量、通信、测距和测温等。在科学研究、军事工程和医学方面都有着**广泛的应用**。
- 红外传感器是利用**红外辐射实现相关物理量测量的一种传感器**。
- 红外传感器主要由**红外辐射源**和**红外探测器**两部分组成，**有红外辐射的物体就可以视为红外辐射源**；**红外探测器是指能将红外辐射能转换为电能的器件或装置**。



红外测温



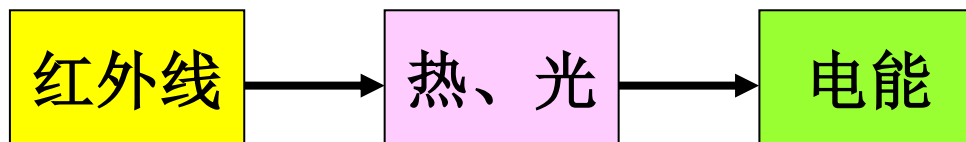
红外成像



红外制导导弹

8.3 红外传感器

- 红外传感器是利用红外辐射实现物理量测量的传感器。
- 红外传感器一般由**光学系统、探测器、信号调理电路及显示单元**等组成。**红外探测器是红外传感器的核心**。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射，是能将红外辐射能转换为电能的热敏和光敏器件。
- 红外探测器的种类很多，按探测机理的不同，分为**热探测器**和**光子探测器**两大类。



第九章 化学和生物传感器原理与应用

第 9 章

□ 9.1 化学传感器

□ 9.2 生物传感器

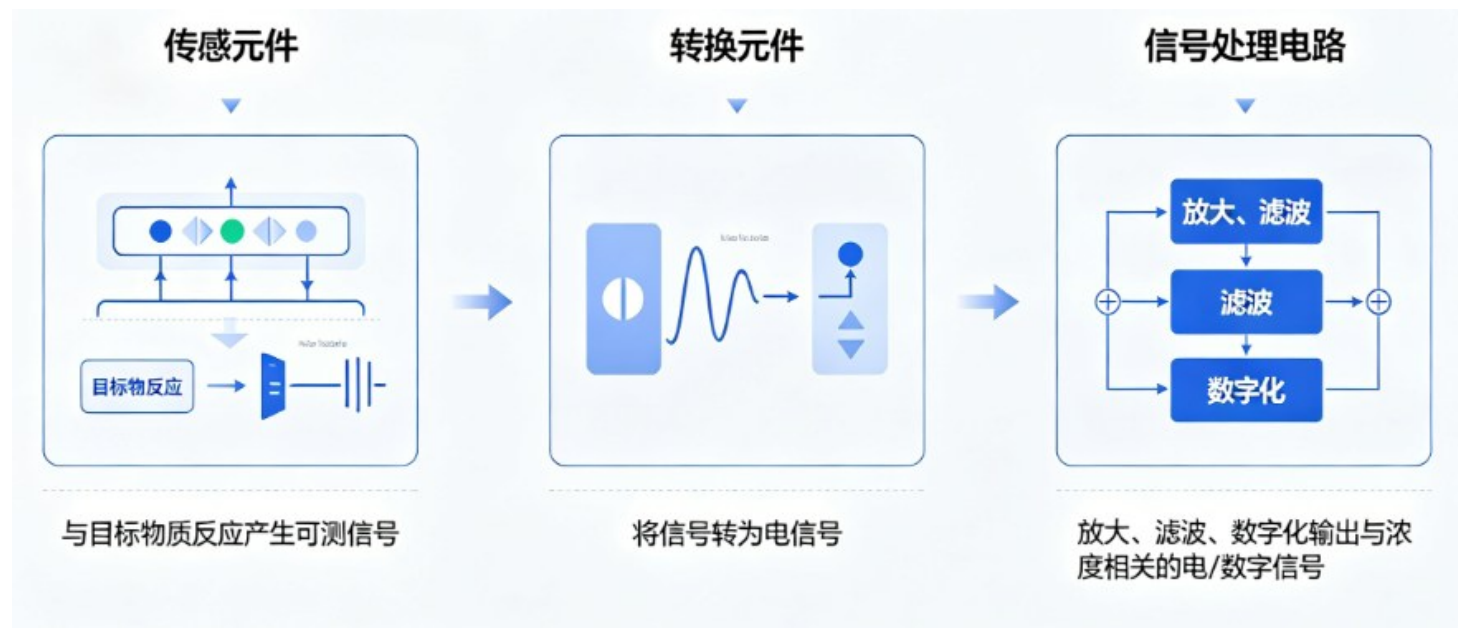
9.1 化学传感器

概述

化学传感器的基本结构

通常包括**传感元件**、**转换元件**和**信号处理电路**。

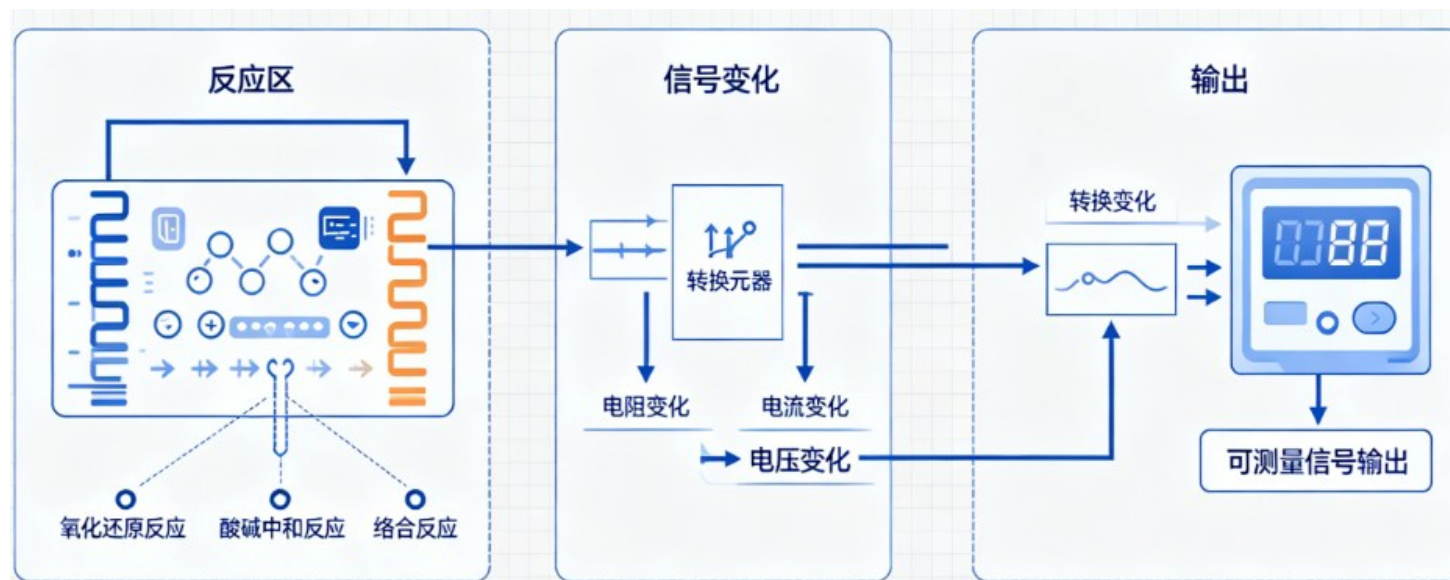
- **传感元件**：与目标物质反应，产生可测信号；
- **转换元件**：将信号转为电信号（或其他可处理信号）；
- **信号处理电路**：放大、滤波、数字化 → 输出与浓度相关的电/数字信号。



9.1 化学传感器

□ 化学传感器原理

- 基于目标化学物质与传感元件之间的特定化学反应。传感元件可以是一种特定的化学反应物质，也可以是一种具有特定功能的材料。
- 当目标化学物质与传感元件接触时，它们之间会发生一种特定的化学反应，例如氧化还原反应、酸碱中和反应、络合反应等。这种化学反应会导致传感元件的某些性质发生变化，例如电阻、电容、电流或电压等。这种变化可以被转换元件转换为一个可测量的信号。
 - 气体的成分与浓度
 - 离子或电解质浓度
 - 空气湿度

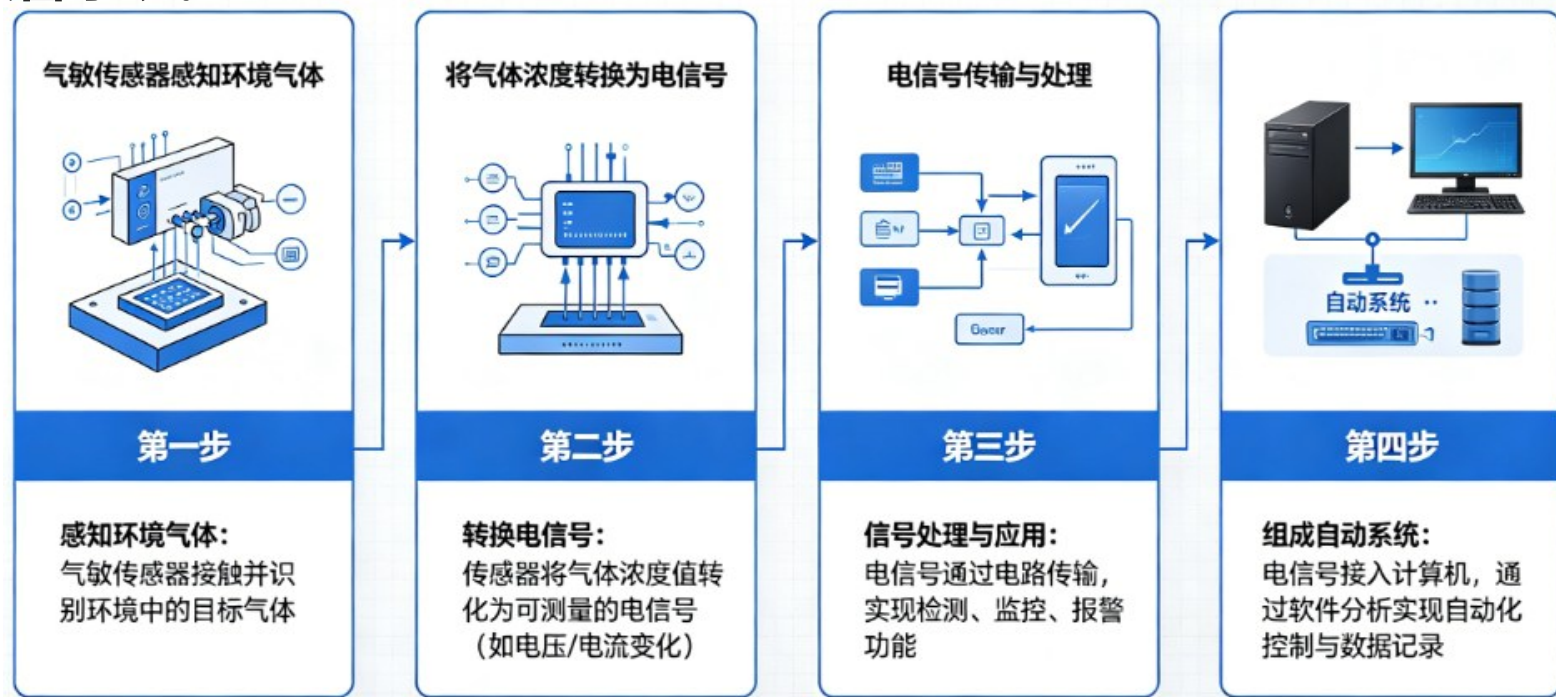


9.1 化学传感器

9.1.1 气敏传感器

□ 气敏传感器的定义：

- 是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的敏感器件。
- 它将气体种类及其浓度的信息转换为电信号，根据这些电信号的强弱可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息，从而实现检测、监控和报警功能，还可以通过接口电路与计算机组成自动检测控制和报警系统。



9.1 化学传感器

□ 气敏传感器的性能要求

气敏传感器工作环境恶劣（粉尘、烟雾、化学反应物附着），易导致性能下降，因此其性能需满足以下条件：

- 对被测气体具有较高的灵敏度；
- 对被测气体以外的共存气体或物质不敏感；
- 性能稳定，重复性好；
- 动态特性好，对检测信号响应迅速；
- 使用寿命长；
- 制造成本低，使用与维护方便等。

9.1 化学传感器

9.1.2 半导体式气体传感器的工作原理

□ 半导体式气敏传感器概念：

半导体式气体传感器是利用半导体气敏元件(主要是金属氧化物)同待测气体接触时，通过测量**半导体的电导率等物理量的变化**来实现检测特定气体的成分或者浓度的。

□ 半导体式气敏传感器可分为：

电阻式（使用较多）

非电阻式



9.1 化学传感器

(1) 电阻式气敏传感器基本原理

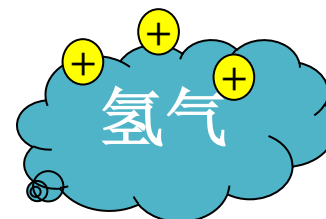
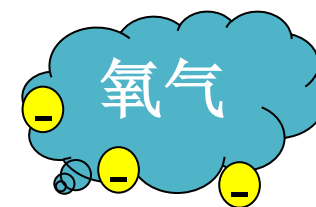
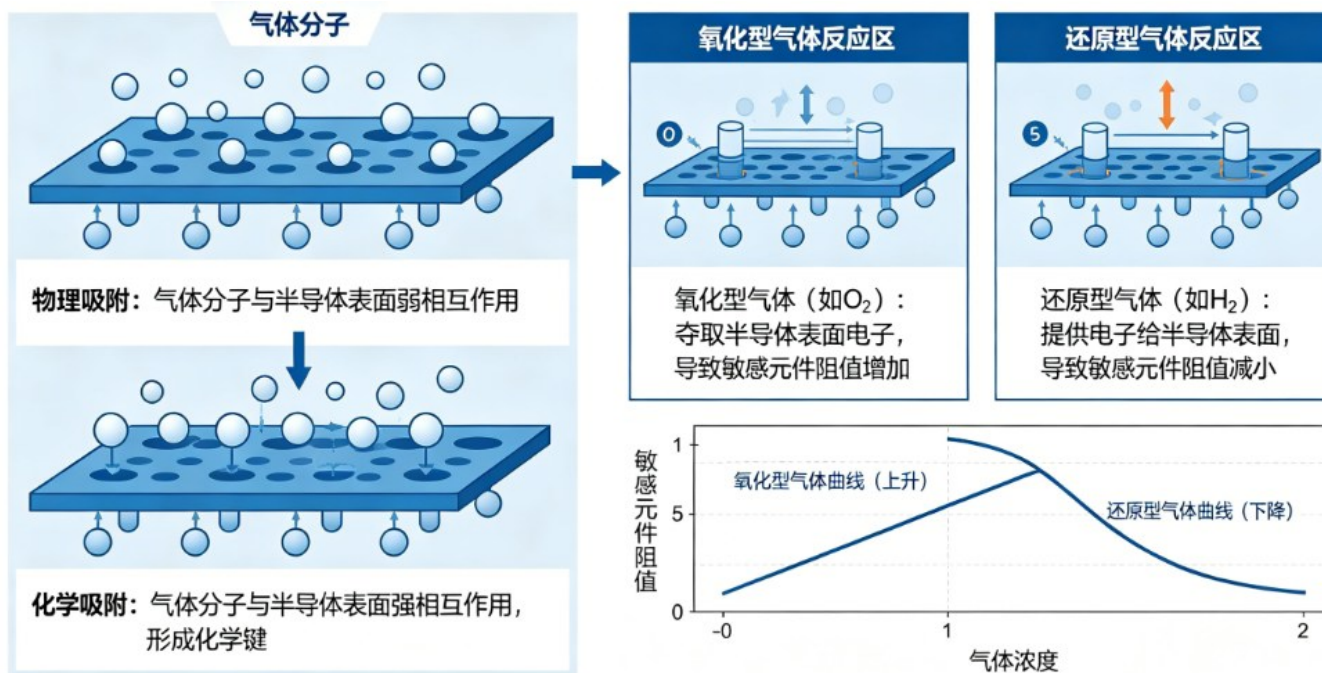
□ 是利用气体在半导体表面的氧化还原反应导致敏感元件阻值变化而制成的。

当半导体器件被加热到稳定状态，在气体接触半导体表面而被吸附时，被吸附的分子首先在表面自由扩散（物理吸附），失去运动能量，其间一部分分子被蒸发掉，残留分子产生热分解而固定在吸附处（化学吸附）。

- 当半导体的功函数小于吸附分子的亲和力时，吸附分子将从器件夺得电子而变成负离子吸附，半导体表面呈现电荷层。氧气、 NO_2 等具有负离子吸附倾向的气体被称为氧化型气体或电子接收性气体。
- 如果半导体的功函数大于吸附分子的离解能，吸附分子将向器件释放出电子，而形成正离子吸附。具有正离子吸附倾向的气体有 H_2 、 CO 、碳氢化合物和醇类，它们被称为还原型气体或电子供给性气体。

9.1 化学传感器

- 电阻型气敏传感器是利用气体在半导体表面的氧化和还原反应，导致敏感元件阻值变化。
- 当半导体器件被加热到稳定状态，在气体接触半导体表面而被吸附时，被吸附的分子首先在表面物性自由扩散（物理吸附），失去运动能量，其间一部分分子被蒸发掉，残留分子产生热分解而固定在吸附处（化学吸附）。
- 氧气是具有负离子吸附倾向的气体，被称为氧化型气体——电子接收性气体
- 氢、碳氧化合物、醇类等是具有正离子吸附倾向的气体，被称为还原型气体——电子供给性气体。

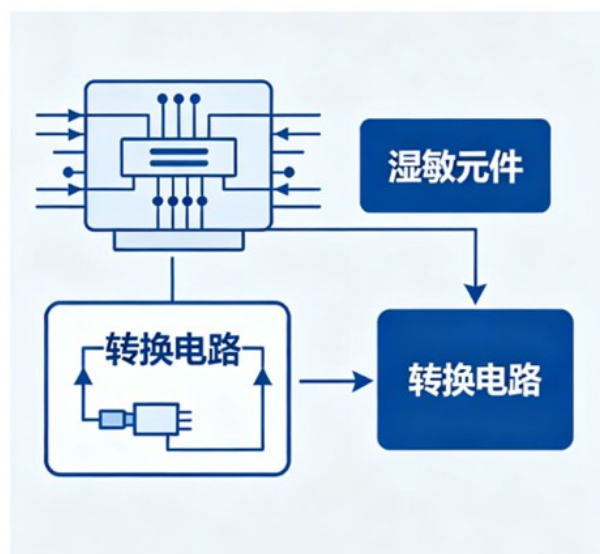


9.1 化学传感器

9.1.4 湿敏传感器

- 湿敏传感器是能感受外界湿度变化，并将环境湿度变换为电信号的装置。它是由湿敏元件和转换电路两部分组成的。
- 与温度测量相比，对湿度进行精确地测量是很困难的，其原因在于空气中所含的水蒸气含量极少，比空气少得多，并且难于集中在湿敏元件表面；
- 湿度信息的传递必须靠水对感湿元件直接接触来完成，因此感湿元件只能暴露在待测环境中。

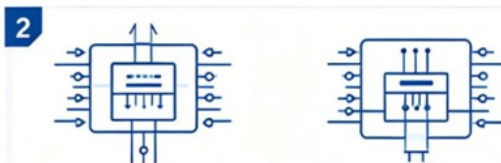
湿敏传感器组成与测量难点示意图



湿度测量困难原因



空气中水蒸气含量少，难以在元件表面集中



感湿元件必须暴露在环境中，

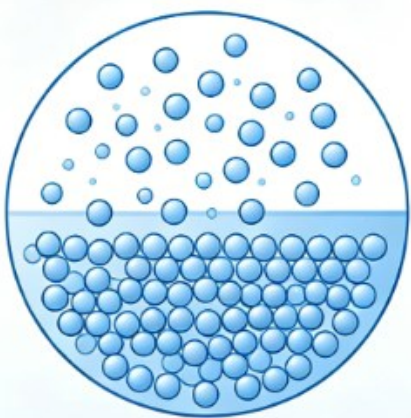
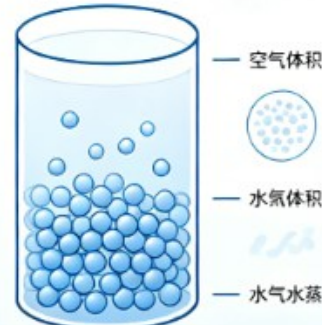
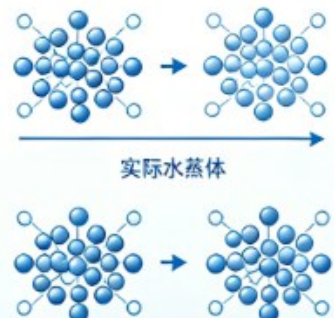
9.1 化学传感器

(1) 湿敏传感器的基本概念及分类

□ 湿度的定义及其表示方法

所谓湿度，是指大气中水蒸气的含量，它通常有如下几种表示方法：

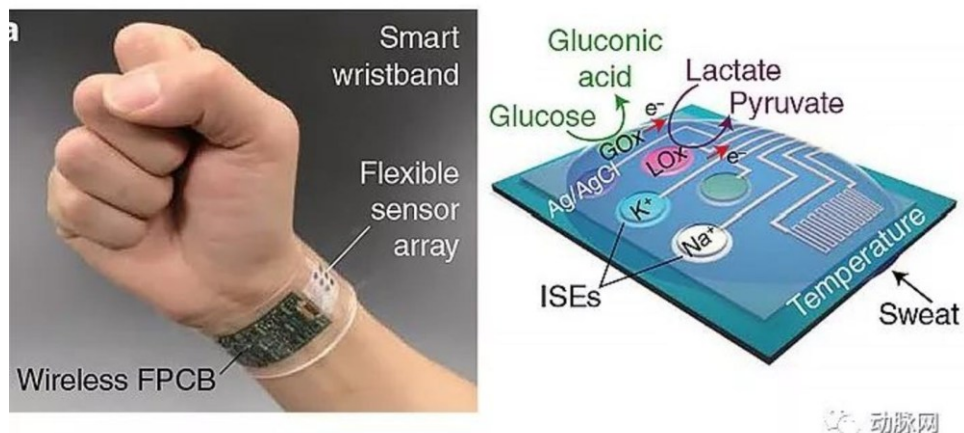
- 绝对湿度 (AH)
- 相对湿度 (%RH)
- 露点

湿度：大气中水蒸气的含量	绝对湿度(AH)	相对湿度(%RH)	露点
	单位体积空气中水蒸气的质量 (g/m^3) 	空气中实际水蒸气含量与同温度下饱和水蒸气含量的百分比 (%) 	使空气中水蒸气达到饱和时的温度 ($^{\circ}\text{C}$) 
g/m^1	g/m^2	g/m^3	lx/m^3

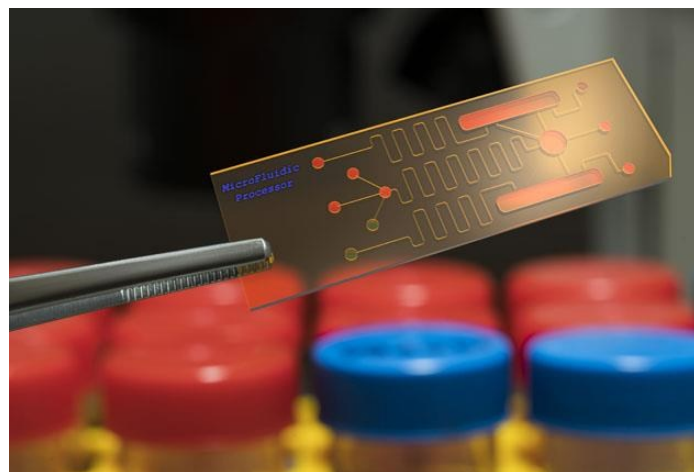
9.2 生物传感器

9.2.1 生物传感器的概念

- 生物传感器是一种对**生物物质敏感**并将其浓度转换为**电信号**进行检测的仪器。
- 由固定化的生物敏感材料作**识别元件**（包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质）、适当的**理化换能器**（如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等）及**信号放大装置**构成的分析工具或系统。
- 生物传感器具有接受器与转换器的功能。



可穿戴生物传感器

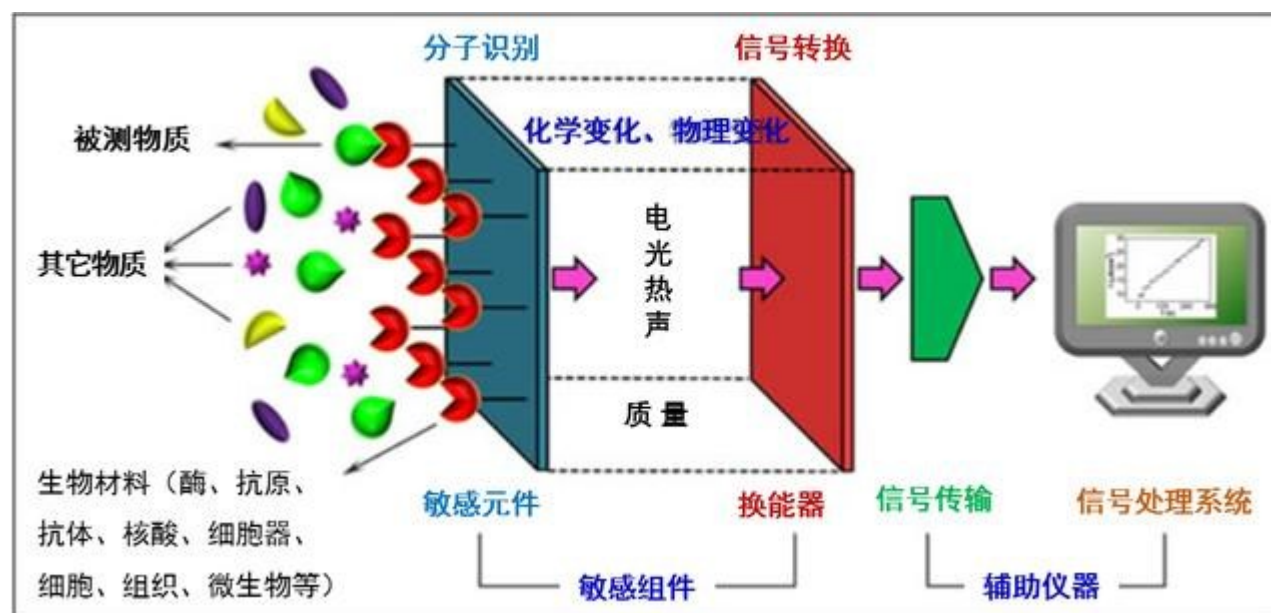


生物微流控器件

9.2 生物传感器

□ 生物传感器由**分子识别部分**（敏感元件）和**转换部分**（换能器）构成：

- **敏感元件**：以分子识别部分去识别被测目标，是可以引起某种**物理变化或化学变化**的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。主要有酶、抗体、核酸、DNA、细胞受体和完整细胞等。
- **换能器**：把**生物活性表达的信号转换为电信号**的物理或化学换能器（传感器），主要有电化学器件、光学器件、热敏器件、声波器件、压敏器件等。



9.2 生物传感器

□ 生物传感器的功能：

生物传感器要实现以下三个方面的功能：

- ◆ **感受**：提取出动植物发挥感知作用的生物材料，包括：生物组织、微生物、细胞器、酶、抗体、抗原、核酸、DNA等。实现生物材料或类生物材料的批量生产，反复利用，降低检测的难度和成本。
- ◆ **观察**：将生物材料感受到的持续、有规律的信息转换为人们可以理解的信息。
- ◆ **反应**：将信息通过光学、压电、电化学、温度、电磁等方式展示给人们，为人们的决策提供依据。

9.2 生物传感器

□ 生物传感器的特点

- ① 测定范围广泛。
- ② 生物传感器使用时一般不需要样品的预处理，样品中的被测组分的分离和检测同时完成，且测定时一般不需加入其它试剂。
- ③ 采用固定化生物活性物质作敏感基元（催化剂），价值昂贵的试剂可以重复多次使用。
- ④ 测定过程简单迅速。
- ⑤ 准确度和灵敏度高。一般相对误差不超过1%。
- ⑥ 由于它的体积小，可以实现连续在线监测，容易实现自动分析。
- ⑦ 专一性强，只对特定的底物起反应，而且不受颜色、浊度的影响。
- ⑧ 可进入生物体内。
- ⑨ 传感器连同测定仪的成本远低于大型的分析仪器，便于推广普及。

第十章 温度传感器原理与应用

第10章

□ 10.1 温度传感器的分类及温标

□ 10.2 热电偶传感器

□ 10.3 热电阻传感器

□ 10.4 红外测温

□ 10.5 其它测温方法

10.1.1 温度测量的概念

宏观角度 ---是表示物体冷热程度的物理量

温度:

微观角度 ---是物体分子热运动的剧烈程度

宏观角度

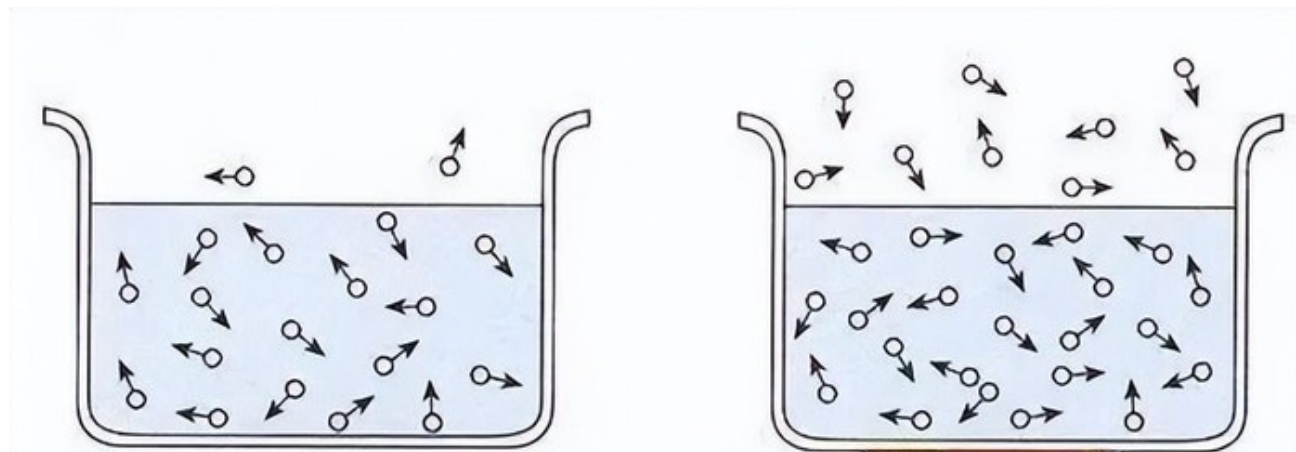


低温



加热

微观角度



低温



加热

10.1.1 温度测量的概念

温度测量: 通过传感器来获得物体冷热程度

- **热平衡原理**--两个冷热程度不同物体相互接触就会发生**热交换**，直到达到统一温度。
- **热辐射原理**--自然界中任何物体只要其温度在绝对零点以上，就会不断地向周围空间**辐射能量**；温度越高，辐射能量就越多。



热电偶测温传感器



红外测温仪



怎么来标识物体温度值呢?

10.1.2 温标

温标: 度量物体温度数值的标尺。

- 规定温度的读数起点位置，即零度位置
- 规定温度的单位，即温度变化多少为1度

常见的温标:

- 摄氏温标
- 华氏温标
- 热力学温标
- 国际温标



10.1.2 温标

华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际温标间的区别与联系

特点/温标	华氏温标 (°F)	摄氏温标 (°C)	热力学温标 (K)	国际温标 (ITS-90)
定义	冰点为32°F, 沸点为212°F, 中间分180等份	冰点为0°C, 沸点为100°C, 中间分100等份	绝对零度为0 K, 水三相点为273.16 K	基于热力学温标
单位符号	°F	°C	K	K、°C
零点	无绝对零点	无绝对零点	绝对零度 (0 K)	绝对零度 (0 K)
刻度间隔	1°F	1°C	1 K	1 K、1°C
换算关系	$^{\circ}\text{F} = 9/5^{\circ}\text{C} + 32$ $^{\circ}\text{C} = 5/9(^{\circ}\text{F} - 32)$	$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273.15$ $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$	$\text{K} = 5/9(^{\circ}\text{F} - 459.67)$ $^{\circ}\text{F} = 9/5(\text{K} - 273.15) + 32$	$t_{90}/^{\circ}\text{C} = T_{90}/\text{K} - 273.15$
使用场景	美国及其部分附属地区	全球大部分国家	科学研究、热力学计算	科学研究、工业测量、温度校准
优点	在某些温度范围内刻度间隔更细, 读数直观	刻度简单, 易于理解和使用	科学严谨, 适用于所有温度范围	接近热力学温标, 实用性强, 复现精度高
缺点	换算复杂, 不便于国际交流	不适用于极端温度范围	日常使用不便, 需与其他温标换算	实现复杂, 需专业设备和固定点



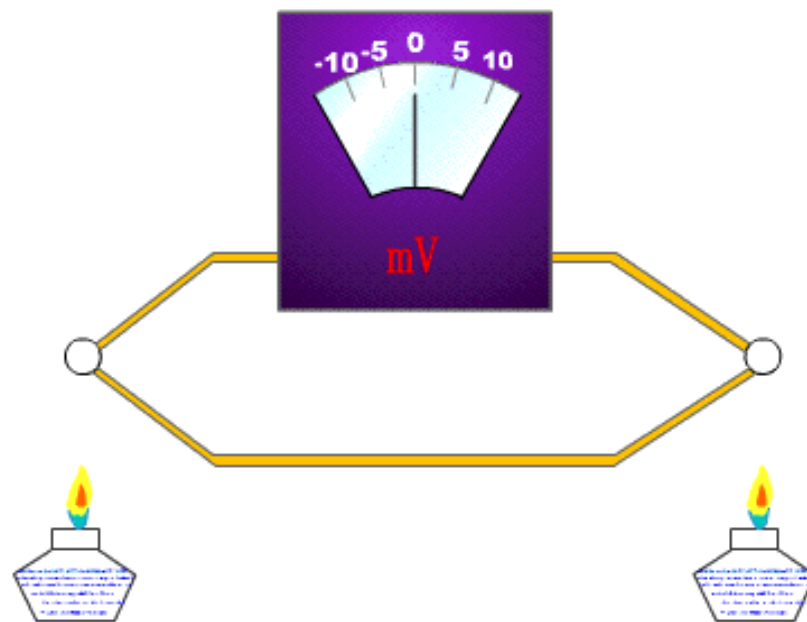
没有最好的温标，只有最合适特定应用场景的温标

10.2 热电偶传感器

热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式传感器，它可将温度量转换为电势量。热电偶具有结构简单、使用方便、精度高、热惯性小、可测局部温度和便于远程传送等优点。使用不同材质制成的热电偶系列，可以满足-200~3000 °C温度测量的需要。

(1) 热电偶工作原理

热电偶是**利用金属的温差电动势测温**

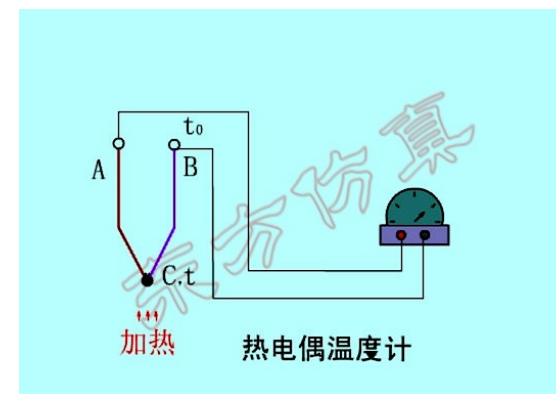


热电偶工作原理演示

10.2 热电偶传感器

□ 热电效应

- **热电效应**是指两种不同类型的金属导体，导体两端分别接在一起构成闭合回路，当两个结点温度不等有温差时回路里会产生热电势，形成电流，这种现象称为热电效应。
- 利用这种效应，只要知道一端结点温度，通过热电势就可以测出另一端结点的温度。



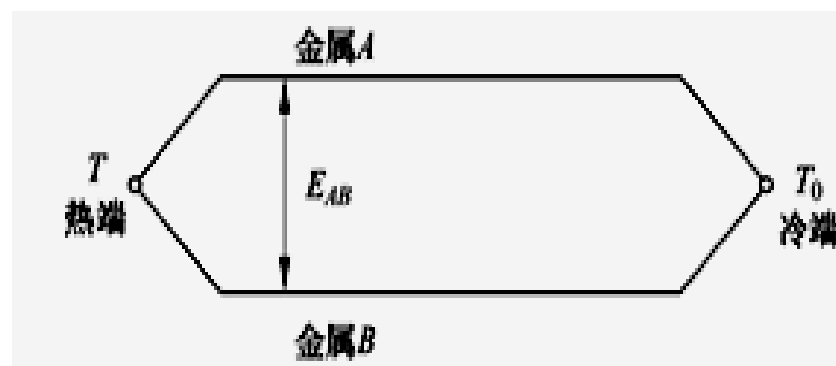
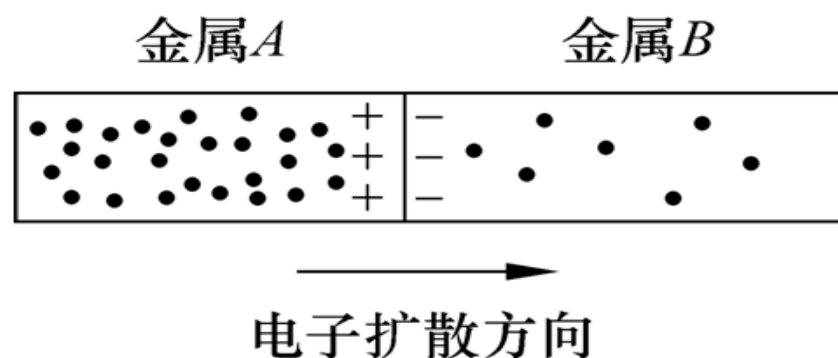
10.2 热电偶传感器

□ 金属的热电势由两部分组成：**接触电势和温差电势。**

① 两种导体的接触电势

不同金属自由电子密度不同，当两种金属接触在一起时，在结点处会产生**电子扩散**，电子从浓度大的金属向浓度小的金属扩散。

- ✓ 浓度高的失去电子显正电，浓度低的得到电子显负电。
- ✓ 当扩散达到动态平衡时，得到稳定的接触电势。



浓度大的向浓度小的金属扩散

10.2 热电偶传感器

□ 热电偶总的热电势为**接触电势**和**温差电势**之和：

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{K}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B} + \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$



☺ **结论：**

1. 若热电偶两电极材料相同 ($N_A=N_B$ 、 $\sigma_A=\sigma_B$)，无论两端点温度如何，总热电势 E_{AB} 为零；
2. 如果热电偶两接点温度相同时， A 、 B 材料不同，回路总电势 E_{AB} 为零；
3. 热电偶必须用不同材料做电极，在 T 、 T_0 两端必须有温度差，这是热电偶产生热电势的必要条件。
4. 对于已选定的热电偶，当参考端温度 T_0 恒定时， $E_{AB}(T_0)=c$ 为常数，则总的热电势就只与温度 T 成单值函数关系。只要测出 $E_{AB}(T, T_0)$ 的大小，就能得到被测温度 T ，这就是利用热电偶测温的原理。

10.2 热电偶传感器

- ① 均质导体定律
- ② 参考电极定律
- ③ 中间导体定律
- ④ 中间温度定律



10.3 热电阻传感器

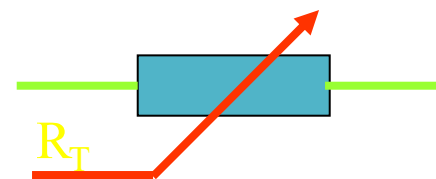
利用纯金属、合金或半导体的电阻随温度变化这一特性来测温的方法称为热电阻测温（热电阻温度计）。

- 金属（如铂、铜、铁、镍等）温度计
- 合金（如铈铁、铂钴、金钴等）温度计
- 半导体（如锗、硅等）温度计

金属热电阻
(金属电阻)

热敏电阻

金属热电阻、半导体热敏电阻统称热电阻。



热电阻电路符号

10.3 热电阻传感器

10.3.1 金属热电阻

适宜作电阻温度计的敏感元件满足以下要求：

- 1. 材料的化学物理性质稳定；
电阻和温度之间关系稳定、复现性好
- 2. 电阻温度系数大；
灵敏度...
- 3. 电阻与温度的关系曲线最好近似一条直线；
简化程序
- 4. 材料要易于提纯；
- 5. 电阻率要比较大。
体积小、响应快

10.3 热电阻传感器

特点	热电偶 (TC)	热电阻 (RTD)
工作原理	塞贝克效应 ：两种不同金属导体构成回路，当两连接点温度不同时，回路中产生电动势（电压）。	电阻温度效应 ：导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的物理特性。常用纯金属（如铂、铜、镍）。
核心材料	两种不同的金属或合金丝。	通常为高纯度金属丝（线绕式）或金属薄膜（薄膜式），最常用的是 铂 (Pt) 。
测量范围	非常宽 。取决于类型，可覆盖极低温 (-270°C) 至极高温 (+2300°C 以上)。	中等 。通常在 -200°C 至 +600°C (薄膜式) 或 +850°C。
精度	中等至良好 。精度等级取决于类型和温度范围。	高 。特别是铂电阻 (Pt100/Pt1000)。
响应速度	通常更快 。尤其是裸露结点或小直径的热电偶，热质量小，对温度变化响应迅速。	通常较慢 。由于其结构和保护管，热质量相对较大。薄膜 RTD 比线绕式快。
输出信号类型	低电压信号 (mV 或 μV)	电阻信号 (Ω)
信号线性度	非线性 。输出电压与温度的关系曲线是非线性的，需要进行线性化处理。	相对较好 。铂电阻的电阻-温度关系虽然不是完全线性，但比热电偶线性得多，尤其在较窄的温度范围内。
引线电阻影响	影响较小 。因为测量的是电压，引线电阻主要影响信号衰减，但对于高阻抗输入仪表影响不大。	影响显著 。引线电阻会叠加到测量电阻上，引入误差。
自热效应	无 。自身产生电压，不需外部电源。	有 。测量时需要通过激励电流，电流流过电阻会产生热量，导致测量值略高于实际温度。
供电需求	无源 (Passive) 。不需要外部电源即可工作。	有源 (Active) 。需要外部提供稳定的激励电流源。
成本	传感器本身成本较低 （尤其是贱金属 K, J, T 型）。	传感器本身成本较高 （特别是高精度铂电阻）。
冷端补偿 (CJC)	必需 。测量的是测量端与参考端（冷端）的温差产生的电压，必须知道冷端温度才能换算出测量端温度。	不需要 。直接测量电阻值对应温度。
典型应用场景	高温测量、快速响应需求、点测量、环境恶劣（振动）、成本敏感场合、已有热电偶输入模块的系统。	高精度、高稳定性要求的场合、中低温范围测量、实验室标准、精密过程控制、要求良好线性度的应用。

10.4 红外测温

概述

- 任何物体的温度高于绝对零度时，会向周围空间发出红外辐射。
- 红外测温就是利用物体产生**红外辐射**的特性，实现温度的测量。
- **红外辐射**俗称**红外线**，它是一种人眼看不见的光线。波长范围大致在 $0.75\sim 1000\mu\text{m}$ 的频谱范围内，相应的频率大致在 $4\times 10^{14}\sim 3\times 10^{11}\text{Hz}$ 之间。



第11-12 章 流量和压力的测量

第 11 & 12 章

□ 流量的测量

□ 压力的测量

11.1 流量的基本概念

(1) 流量的定义

指单位时间内流体(气体或液体)流经某一流通截面的量(体积或质量)。

- **体积流量** — 以体积衡量流体的量，单位为m³/s。

$$q_v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt} = \bar{v}A$$

- **质量流量** — 以质量衡量流体的量，单位为kg/s。

$$q_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta M}{\Delta t} = \frac{dM}{dt} = \rho \bar{v}A$$

**V — 体积；M — 质量； $\bar{v}$ -- 平均流速；A — 截面面积；
 ρ — 流体的密度**

11.1 流量的基本概念

(2) 流量检测的方法和分类

检测量的不同分为：

- ① 体积流量
- ② 质量流量



流量检测的两种基本类型

11.1 流量的基本概念

①体积流量的测量方法

容积法：

- ✓ 在单位时间内，以标准固定体积对流动介质进行连续度量，通过统计排出的流体固定容积数来计算流量。
- ✓ 典型仪表包括椭圆齿轮流量计、旋转活塞式流量计和刮板流量计。该方法适用于测量雷诺数较高的流体。

速度法：

- ✓ 该方法先测出管道内的平均流速，再乘以管道截面积求得体积流量。
- ✓ 它具有较宽的使用条件，可适用于各种工况下的流体流量检测。
- ✓ 但由于利用平均流速计算流量，受管路条件影响较大，流动中产生的涡流以及截面上流速分布的不对称等因素都会引起测量误差。

11.1 流量的基本概念

②质量流量的测量方法

(1) 直接法

- ✓ 利用检测元件，使输出信号直接反映质量流量。
- ✓ 利用孔板和定量泵组合实现的差压式检测方法；利用同轴双涡轮组合的角动量式检测方法；应用麦纳斯效应的检测方法；基于科里奥利力效应的检测方法。

(2) 间接法

用两个检测元件分别测出两个相应参数，通过运算间接获取流体的质量流量。

- ① ρq_v^2 检测元件和 ρ 检测元件的组合；
- ② q_v 检测元件和 ρ 检测元件的组合；
- ③ ρq_v^2 检测元件和 q_v 检测元件的组合。

11.2 压差式流量计

1. 差压式流量计组成



差压式流量计组成框图

- **节流装置**：安装于管道中产生差压，节流件前后的**差压**与**流量**成**开方**关系；
- **引压导管**：取节流装置前后产生的差压，传送给差压变送器；
- **差压变送器**：产生的差压转换为标准电信号（4-20mA）

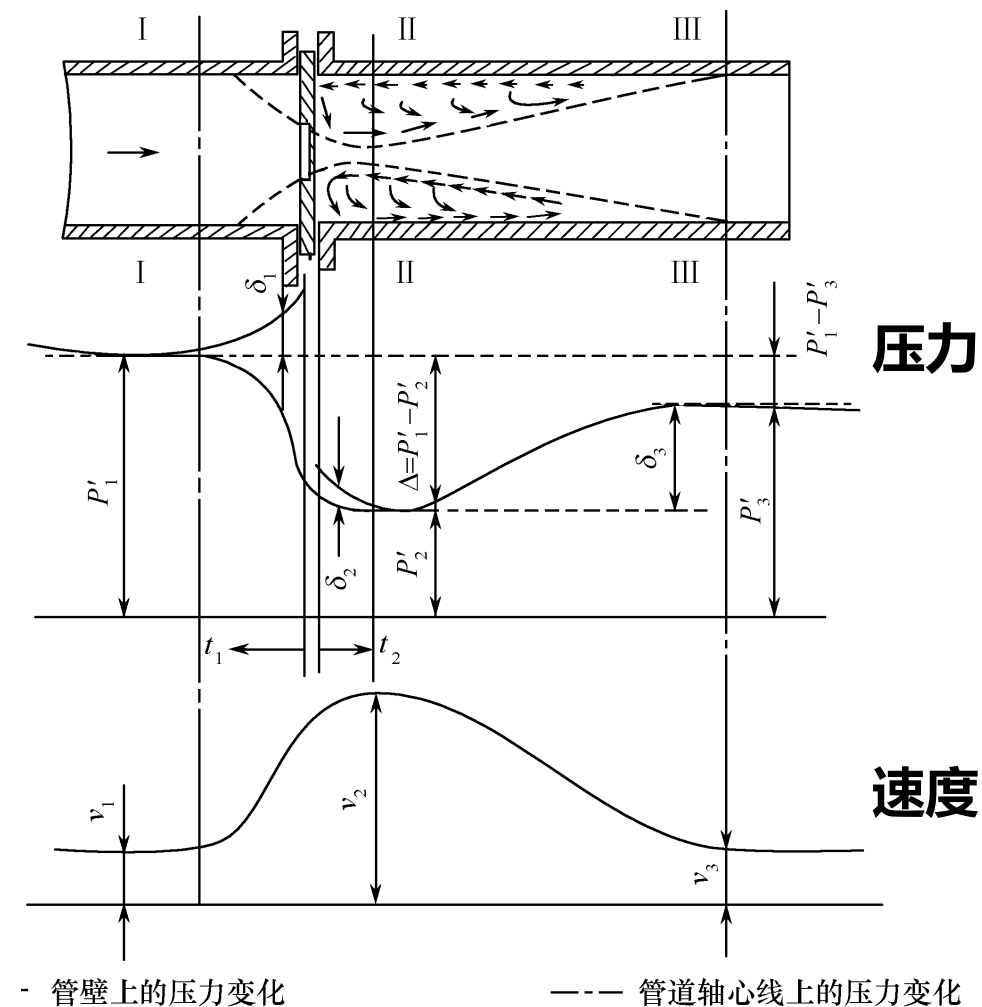
11.2 压差式流量计

2. 测量原理

流速收缩:在截面I处流体未受孔板的影响，流体充满管道，截面II处是流体流经孔板后流束收缩的最小截面。

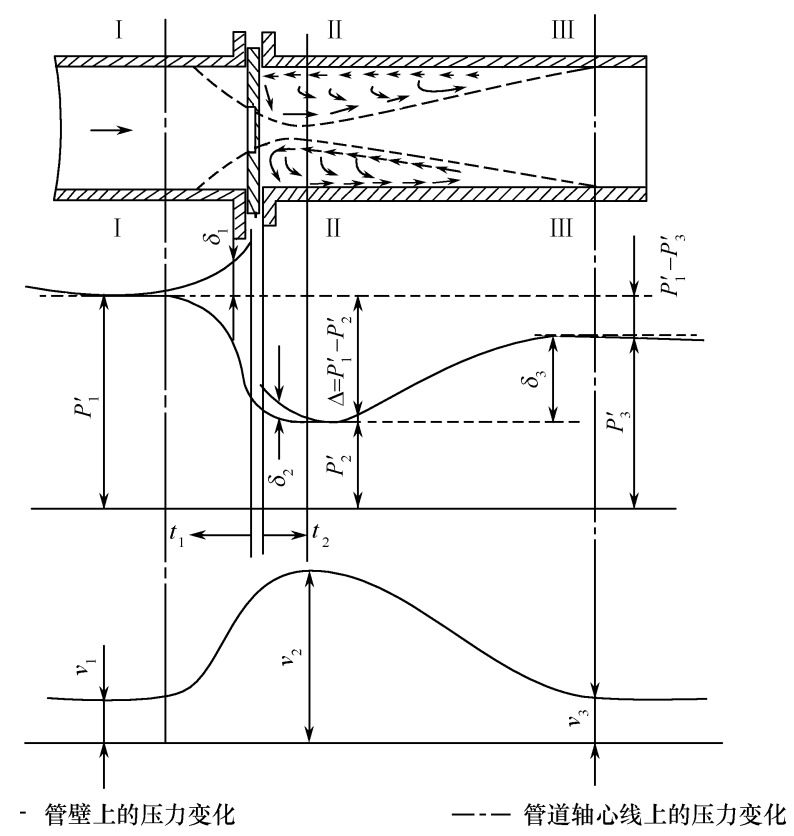
ΔP 的产生:由于节流装置造成流束的局部收缩，同时流体又是保持连续流动，因此在截面积最小时，流速达到最大，而压力最低。

能量损失:由于涡流区的存在，导致流体有能量损失。



孔板附近的流速和压力分布

11.2 压差式流量计



伯努利方程：
$$\frac{P_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

连续性方程：
$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$
$$\rho_1 \frac{\pi}{4} D^2 v_1 = \rho_2 \frac{\pi}{4} d^2 v_2$$

不可压缩流体：
$$\rho_1 = \rho_2 = \rho$$

P1、P2—截面1和2上流体的静压力；
v1、v2—截面1和2上流体的平均流速；
ρ1、ρ2—截面1和2上流体的密度；
D、d—截面1和2上流束直径。

流体流经节流件时压力和流速变化图

11.2 压差式流量计

体积流量： $q_m = \rho v_2 A_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(d/D)^4}} \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2\rho(P_1 - P_2)}$

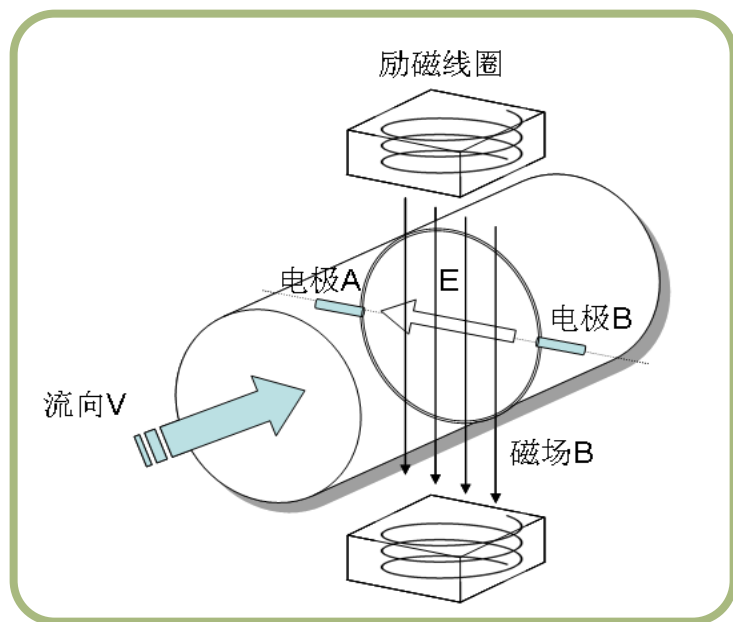
质量流量： $q_v = v_2 A_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(d/D)^4}} \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1 - P_2)}$

11.3 电磁流量计

1. 电磁流量计原理

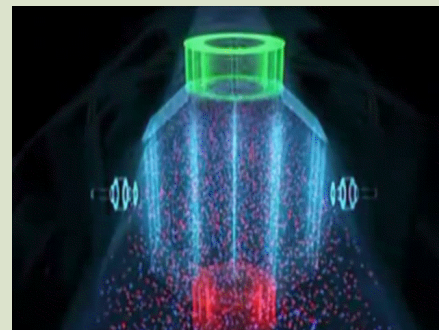
基本原理：**法拉第电磁感应定律**

导体在磁场中切割磁力线运动时产生感应电动势。



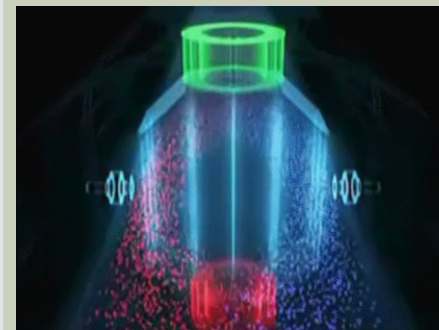
流体中正负离子均匀分布，不产生感应电动势。

流体静止



流体中正负离子在磁场作用下分离，产生感应电动势。

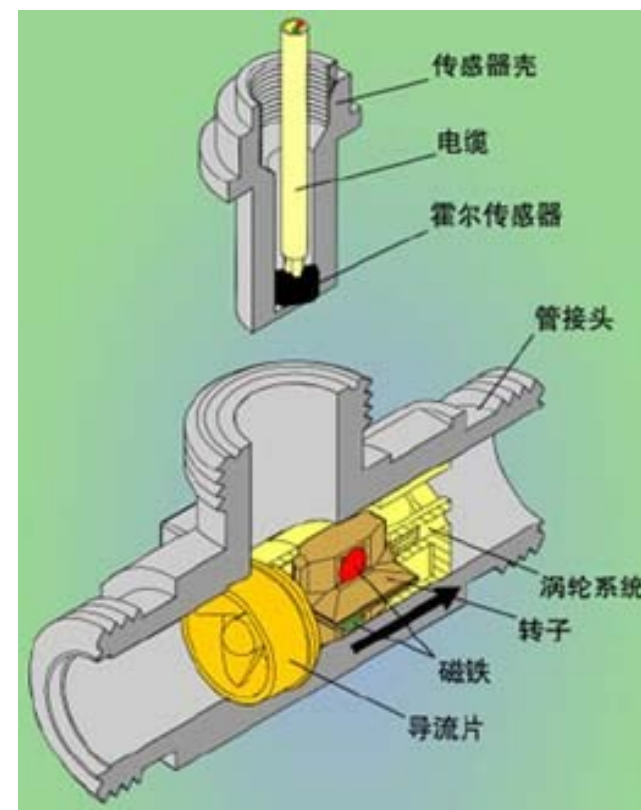
流体流动



11.4 涡轮流量计

1. 涡轮流量计原理

- 涡轮的转速通过装在外壳上的检测线圈来检测。当被测流体流过时，在流体作用下，叶轮受力旋转，切割壳体内永久磁钢磁场的**磁力线**，引起检测线圈中**磁通**的变化。
- 将线圈检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器，经过放大、整形，产生与流速成正比的**脉冲**信号，送入单位换算与流量积算电路，得到并显示累积流量值。
- 同时，将脉冲信号送入**频率 - 电流转换电路**，转换成模拟电流，进而指示瞬时流量值。



11.5 超声波流量计

1. 超声波流量计原理

□ 超声波在流动的流体中传播时，可以载上流体流速的信息。因此，通过接收穿过流体的超声波就可以检测出流体的流速，从而计算出流量。

超声流量计的特点：

- 无流动阻挠测量，无额外压力损失；适用于大型圆形管道和矩形管道；
- 多普勒超声流量计可测量固相含量较多或含有气泡的液体；
- 测量非导电性液体，在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充。

□ 用于测量封闭管道液体流量的超声流量计。



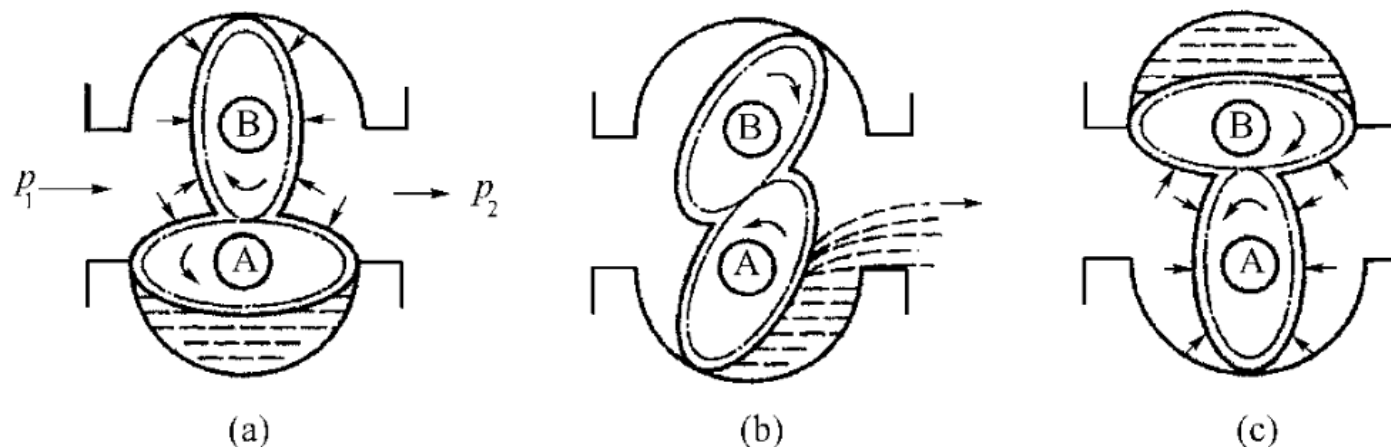
11.5 超声波流量计

2. 超声流量计分类

- 传播时间法 测量声波在顺流和逆流方向传播速度之差;
- 多普勒效应法 测量多普勒频移量;
- 波束偏移法 测量声信号幅度变化量;
- 噪声法 超声传感器被动地接收管道中所产生的噪声, 当管道流量增加时, 噪声级也随之增加。

11.6 椭圆齿轮流量计

2. 椭圆齿轮流量计的原理



- 椭圆齿轮 A、B在压力差的作用下，交替地相互驱动，并各自绕轴作非匀角速度的转动。
- 在转动过程中连续不断地将充满在齿轮与壳体之间的固定容积内的流体一份份地排出。
- 两个齿轮每转动一圈，流量计将排出4个半月形容积的流体。测量出齿轮转速，便可确定流量。

12.1 压力概述

压力是重要的工业参数之一，正确测量和控制压力对保证生产工艺过程的安全性和经济性有重要意义。压力及差压的测量还广泛地应用在流量和液位的测量中。工程技术上所称的“压力”实质上就是物理学里的“压强”，定义为均匀而垂直作用于单位面积上的力。其表达式为

$$P=F/A$$

式中 P--为压力;F--为作用力; A--为作用面积



12.1 压力概述

压力有几种不同表示方法

(1)绝对压力

指作用于物体表面积上的全部压力,其零点以绝对真空为基准,又称总压力或全压力, 用大写符号 P 表示

(2)大气压力

指地球表面上的空气柱重量所产生的压力, 以 P 表示

(3)表压力:

绝对压力与大气压力之差,一般用 P 表示。测压仪表一般指示的压力都是表压力, 表压力又称相对压力。当绝对压力小于大气压力, 则表压力为负压,负压又可用真空度表示,负压的绝对值称为真空度。如测炉膛和烟道气的压力均是负压。

12.1 压力概述

(4)差压

任意两个压力之差称为差压。如静压式液位计和差压式流量计就是利用测量差压的大小知道液位和流体流量的大小。

测量压力的传感器很多，如应变式、电容式、差动变压器、霍尔,压电等传感器等都能用来测量压力。下面介绍几种工程上常用的测压传感器或测压仪表。

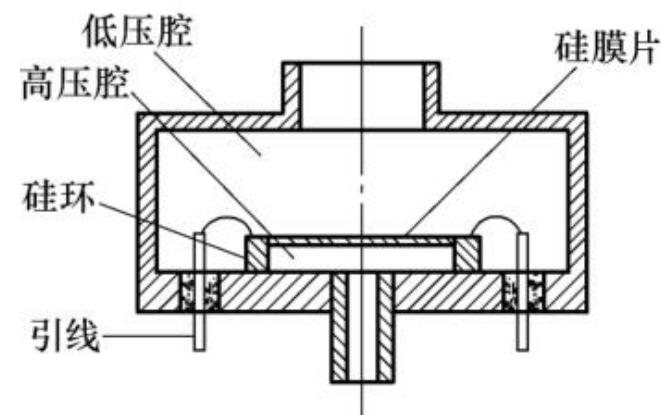
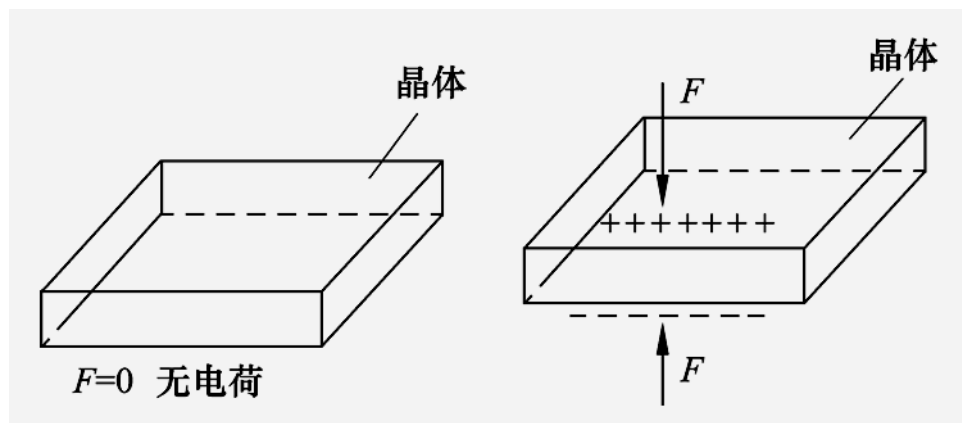
12.3 弹簧式压力表

□ 压阻式压力传感器

工作原理基于半导体材料的压阻效应，其核心是通过压力引起的电阻变化来测量压力。

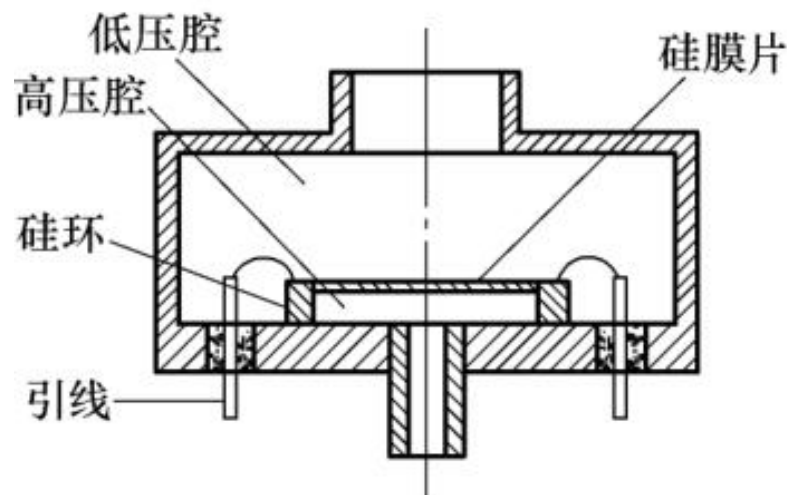
某些电介质（晶体）当沿着一定方向施加力变形时，内部产生极化现象，同时在其表面会产生符号相反的电荷，称为**压电效应**；

- 当外力去掉后又重新恢复不带电状态；
- 当作用力方向改变后，电荷极性也随之改变。



12.3 弹簧式压力表

- 压阻元件实际上，就是在半导体材料的基片上，用集成电路工艺制成的扩散电阻，当它受外力作用时，产生形变，其阻值随电阻率的变化而变化。
- 在一块圆形的单晶硅膜片上布置四个扩散电阻，组成一个全桥测量电路当存在压差时，膜片产生变形，使电阻的阻值发生变化输出电压反映膜片承受的压差。



- 压阻式压力传感器的主要优点：是体积小，结构比较简单动态响应快，灵敏度高，能测出十几帕斯卡的微压，它是一种比较理想的传感器。

谢谢！

